

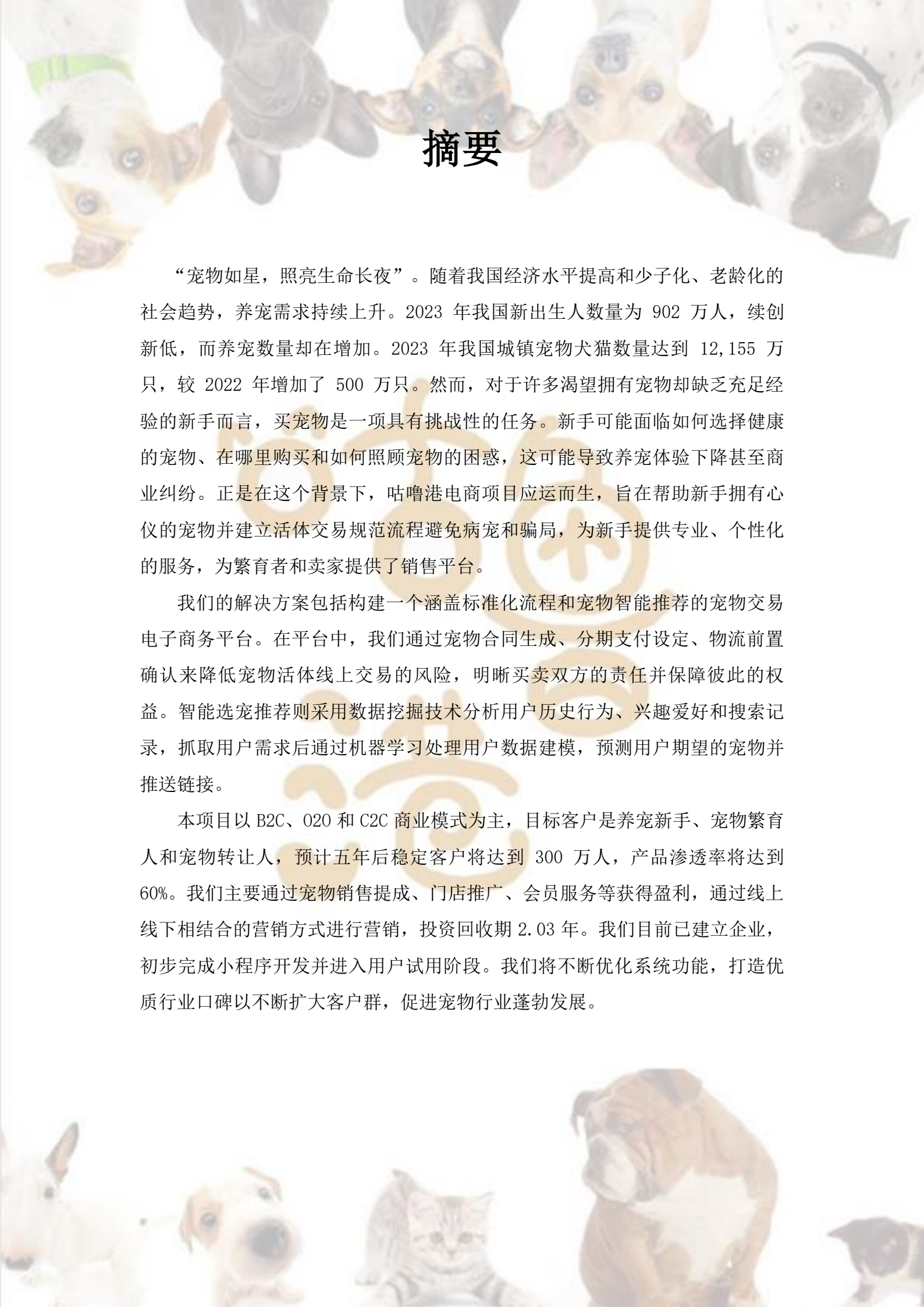
咕嚕港

一款专注于

宠物活体交易规范

的电商平台





摘要

“宠物如星，照亮生命长夜”。随着我国经济水平提高和少子化、老龄化的社会趋势，养宠需求持续上升。2023 年我国新出生人数量为 902 万人，续创新低，而养宠数量却在增加。2023 年我国城镇宠物犬猫数量达到 12,155 万只，较 2022 年增加了 500 万只。然而，对于许多渴望拥有宠物却缺乏充足经验的新手而言，买宠物是一项具有挑战性的任务。新手可能面临如何选择健康的宠物、在哪里购买和如何照顾宠物的困惑，这可能导致养宠体验下降甚至商业纠纷。正是在这个背景下，咕噜港电商项目应运而生，旨在帮助新手拥有心仪的宠物并建立活体交易规范流程避免病宠和骗局，为新手提供专业、个性化的服务，为繁育者和卖家提供了销售平台。

我们的解决方案包括构建一个涵盖标准化流程和宠物智能推荐的宠物交易电子商务平台。在平台中，我们通过宠物合同生成、分期支付设定、物流前置确认来降低宠物活体线上交易的风险，明晰买卖双方的责任并保障彼此的权益。智能选宠推荐则采用数据挖掘技术分析用户历史行为、兴趣爱好和搜索记录，抓取用户需求后通过机器学习处理用户数据建模，预测用户期望的宠物并推送链接。

本项目以 B2C、O2O 和 C2C 商业模式为主，目标客户是养宠新手、宠物繁育人和宠物转让人，预计五年后稳定客户将达到 300 万人，产品渗透率将达到 60%。我们主要通过宠物销售提成、门店推广、会员服务等获得盈利，通过线上线下相结合的营销方式进行营销，投资回收期 2.03 年。我们目前已建立企业，初步完成小程序开发并进入用户试用阶段。我们将不断优化系统功能，打造优质行业口碑以不断扩大客户群，促进宠物行业蓬勃发展。

团队介绍

咕
港



姓名：陈昊沅
专业：信息管理
与信息系统
部门：研发部



姓名：林悠扬
专业：财务管理
部门：财务部

姓名：陈文欣
专业：金融工程
部门：运营部



姓名：邱思盈
专业：信息管理
与信息系统
部门：市场部



痛点与解决

创新点

咕
港

智能选宠推荐

选宠困难

交易流程不规范问题

标准化交易流程



基于循环神经网络和注意力机制的宠物智能推荐技术

针对活体交易的担保模式创新

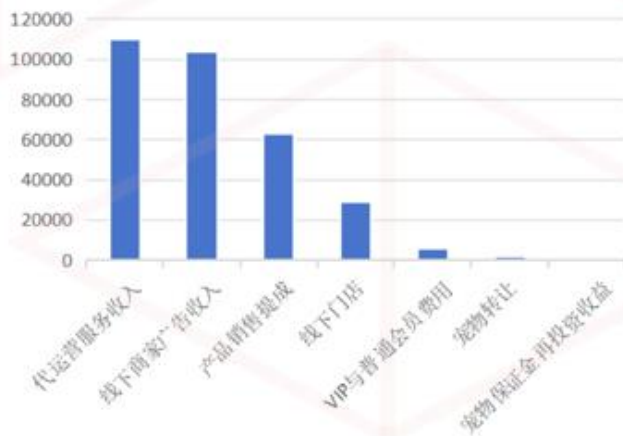


商业模式



盈利模式

稳定期七大方面收入



- 代运营服务收入
- 线下商家广告收入
- 产品销售提成
- 线下门店
- VIP与普通会员费用
- 宠物转让
- 宠物保证金再投资收益

产品UI



项目历程

咕
噜
港

2024.1.22

线上线
宣传

2023.12.14

制作咕噜港
小程序

https://modao.cc/proto/po19QR0ys6yaagfsw5ZfSN/sharing?view_mode=read_only #咕噜港UI-分享

2023.10.6

实地调研



2024.3.9

线下合作
留影



2024.4.12

申请营业
执照



2024.4.13

投资、入股
、合作协议



目录

第一章 项目介绍.....	2
1.1 项目背景.....	2
1.1.1 养宠规模不断扩大.....	2
1.1.2 宠物市场发展迅速.....	3
1.1.3 活体销售渠道多元.....	4
1.2 市场痛点.....	5
1.2.1 宠物交易市场混乱消费欺诈时有发生.....	5
1.2.2 宠物活体线上交易缺乏标准化流程.....	6
1.2.3 宠物品种认知缺陷造成选宠的困难.....	7
1.3 解决方案.....	7
1.4 可行性分析.....	9
1.4.1 市场可行性.....	9
1.4.2 经济可行性.....	10
1.4.3 技术可行性.....	10
第二章 创新点.....	13
2.1 基于循环神经网络和注意力机制的宠物智能推荐系统.....	13
2.2 针对活体交易的担保模式创新.....	18
2.2.1 标准化流程交易.....	18
2.2.2 咕噜港小程序开发.....	20
第三章 产品介绍.....	23
3.1 产品介绍.....	23
3.2 产品功能介绍.....	23
3.2.1 首页.....	24
3.2.1.1 商品分类浏览功能.....	25
3.2.1.2 VIP 专服.....	26
3.2.2 选宠.....	32
3.2.2.1 热门宠物推荐功能.....	32
3.2.2.2 智能选宠推荐功能.....	33
3.2.3 社区.....	34
3.2.3.1 社区交流服务.....	34
3.2.3.2 宠物记录功能.....	36
3.2.3.3 社区激励功能.....	37
3.2.3.4 线上社区活动.....	38
3.2.4 我的.....	40
3.2.4.1 基本信息.....	40
3.2.4.2 喂养提醒功能.....	41
3.2.4.3 购物车与收藏夹功能.....	42

3.2.4.4 反馈和帮助.....	43
3.2.4.5 我的合同.....	45
第四章 企业建立.....	47
4.1 公司简介.....	47
4.1.1 营业执照.....	48
4.1.2 场地介绍.....	48
4.1.3 员工聘用.....	49
4.2 团队介绍.....	50
4.2.1 团队成员及分工.....	50
4.2.2 组织结构.....	50
4.3 企业管理.....	51
4.4 企业合作.....	51
4.5 发展规划.....	53
4.5.1 初期发展规划.....	53
4.5.1.1 初期阶段性规划.....	53
4.5.1.2 初期企业市场及盈利规划.....	53
4.5.2 中期发展规划.....	53
4.5.2.1 中期阶段性规划.....	53
4.5.2.2 中期企业市场及盈利规划.....	54
4.5.3 后期发展规划.....	54
4.5.3.1 后期阶段性规划.....	54
4.5.3.2 后期企业市场及盈利规划.....	55
第五章 市场分析.....	57
5.1 宏观市场分析——PEST 模型分析.....	57
5.1.1 政治环境.....	57
5.1.2 经济环境.....	58
5.1.3 社会环境.....	60
5.1.4 技术环境.....	60
5.2 细分市场分析——波特五力模型.....	61
5.3 竞品分析.....	62
5.4 用户分析.....	64
5.5 市场进入战略——SWOT 分析.....	67
第六章 业务模式.....	72
6.1 商业模式.....	72
6.1.1 B2C 模式.....	72
6.1.2 O2O 模式.....	73
6.1.3 C2C 模式.....	74
6.2 物流模式.....	75
6.3 盈利模式.....	76
6.3.1 宠物用品销售提成.....	76
6.3.2 线下门店推广费.....	77
6.3.3 VIP 会员与普通会员费用.....	77
6.3.4 宠物转让提成.....	77
6.3.5 宠物保证金再投资收益.....	78

6.3.6 线下商家广告费.....	78
6.3.7 代运营服务费.....	78
6.4 营销模式.....	79
6.4.1 营销目标.....	79
6.4.2 营销矩阵.....	79
6.4.3 营销推广策略.....	80
6.4.3.1 线上宣传.....	80
6.4.3.2 线下宣传.....	83
第七章 财务分析.....	86
7.1 会计假设.....	86
7.1.1 公司基本财务假设.....	86
7.1.2 预计财务具体分析.....	86
7.2 预期资本构成.....	87
7.3 预估损益.....	87
7.3.1 营业收入.....	87
7.3.2 营业支出.....	93
7.3.3 平台盈利.....	95
7.4 预估资产负债.....	95
7.4.1 固定资产和其他资产.....	95
7.4.2 资产负债表.....	96
7.4.3 利润表.....	97
7.5 财务分析.....	97
7.5.1 财务比率分析.....	97
7.5.2 投资回报能力.....	101
第八章 项目总结.....	103
8.1 项目意义.....	103
8.1.1 咕噜港项目的意义.....	103
8.1.2 对社会的意义.....	104
8.1.3 对个人成长的意义.....	104
8.2 项目成果.....	105
参考文献.....	108

图目录

图 1-1 我国宠物活体数量变化图.....	2
图 1-2 我国及全球宠物市场规模图.....	3
图 1-3 购宠途径调查数据图	4
图 1-4 宠物欺诈司法案例图	5
图 1-5 缺乏标准化流程衍生问题图.....	6
图 1-6 普遍大众选宠问题个例图.....	7
图 1-7 解决方案框架图	8
图 1-8 担保交易示意图	8
图 1-9 选购流程图	9
图 2-1 循环神经网络原理图	13
图 2-2 智能推荐流程图	16
图 2-3 专利说明书部分图	17
图 2-4 选购交易流程图	18
图 2-5 货前确认、商家协商图.....	19
图 2-6 小程序框架图	20
图 2-7 部分软著图	21
图 2-8 部分代码示例图	21
图 3-1 产品功能总览图	23
图 3-2 首页	24
图 3-3 商品分类界面	25
图 3-4 VIP 界面	26
图 3-5 VIP 优惠界面	27
图 3-6 VIP 个性培养界面	28
图 3-7 查看并预约线下门店界面.....	29
图 3-8 线上 AI 医生界面	31
图 3-9 热门宠物推荐界面	32
图 3-10 智能选宠推荐界面	33
图 3-11 社区功能结构图	34
图 3-12 社区交流服务	35
图 3-13 宠物记录功能	36
图 3-14 社区激励功能	37
图 3-15 宠物活动	39
图 3-16“我的”功能结构图	40
图 3-17 基本信息	41
图 3-18 喂养提醒	42
图 3-19 购物车界面	43
图 3-20 反馈与帮助	44
图 3-21 我的合同	45
图 4-1 公司 logo	47

图 4-2 营业执照	48
图 4-3 工位场地图	48
图 4-4 部分劳动合同图	49
图 4-5 团队成员分工图	50
图 4-6 公司组织结构	50
图 4-7 公司管理制度部分图	51
图 4-8 投资合作协议图	51
图 4-9 投资意向书	52
图 4-10 交易流水图	52
图 5-1 动物防疫法	57
图 5-2 动物卫生监督所档案管理制度.....	58
图 5-3 动物检疫管理办法	58
图 5-4 猫犬年均及总体消费金额趋势.....	59
图 5-5 咕噜港调查问卷	65
图 5-6 通过聚类分析形成 4 类角色模型.....	66
图 5-7 4 类角色模型分析.....	66
图 5-8 依赖型用户画像图	67
图 5-9 SWOT 分析图.....	68
图 5-10 SO 战略图	70
图 6-1 B2C 模式	72
图 6-2 O2O 模式	73
图 6-3 C2C 模式	74
图 6-4 物流模式图	75
图 6-5 盈利情况占比图	76
图 6-6 营销矩阵图	79
图 6-7 线上宣传主要途径	80
图 6-8 视频软件宣传图	80
图 6-9 宠物直播宣传图	81
图 6-10 微信公众号宣传图	82
图 6-11 线下宣传主要途径	83
图 6-12 线下合作图	83
图 6-13 宠物赛事图	84
图 8-1 项目贡献总览图	103
图 8-2 部分软著图	105
图 8-3 部分专利图	106
图 8-4 店铺入驻意向协议	106
图 8-5 投资意向书	107
图 8-6 线下合作图	107

表目录

表 1 竞品分析表.....	63
表 2 产品销售盈利表.....	88
表 3 VIP 用户产品销售盈利表.....	88
表 4 宠物清洁盈利表.....	89
表 5 宠物医疗盈利表.....	89
表 6 VIP 充值盈利表	90
表 7 服务盈利表.....	90
表 8 宠物转让盈利表.....	91
表 9 宠物保证金再投资收益表.....	91
表 10 线下商家广告收益表.....	92
表 11 门店引流收入预测表.....	92
表 12 代运营服务收入表.....	93
表 13 咕噜港综合盈利表.....	93
表 14 各项支出明细表.....	94
表 15 福利事业支出明细表.....	94
表 16 福利事业支出统计表.....	95
表 17 盈利（或亏损）表.....	95
表 18 固定资产明细表.....	96
表 19 资产负债表.....	96
表 20 利润表.....	97
表 21 短期偿债能力指标表.....	97
表 22 长期偿债能力指标表.....	98
表 23 营运能力指标表.....	99
表 24 盈利能力指标表.....	99
表 25 成长能力指标表.....	100
表 26 预期投资回收期.....	101



壹

项目介绍



A circular collage featuring five pets: a black and white dog, a brown and white dog, a long-haired dog, a blue-eyed cat, and a tabby cat. They are surrounded by various pink and purple flowers. A faint watermark '心语手绘' is visible in the center of the collage.

第一章 项目介绍

1.1 项目背景

1.1.1 养宠规模不断扩大

近年来，由于前期疫情影响的带动、空巢老人与“单身贵族”数量的增加，人们对精神消费的需求增加，宠物市场发展迅速，市场上宠物的需求量逐步上升。《宠物行业蓝皮书：2023 中国宠物行业发展报告》提到，在宠物细分上，宠物猫及小型犬相关产业将成大势。未来五年，犬猫数量预期将从 2023 年 1.9 亿只增至 2.1 亿只，其中猫的数量将随着养宠偏好的变化预期超过 1.1 亿只，宠物活体总数持续增长。

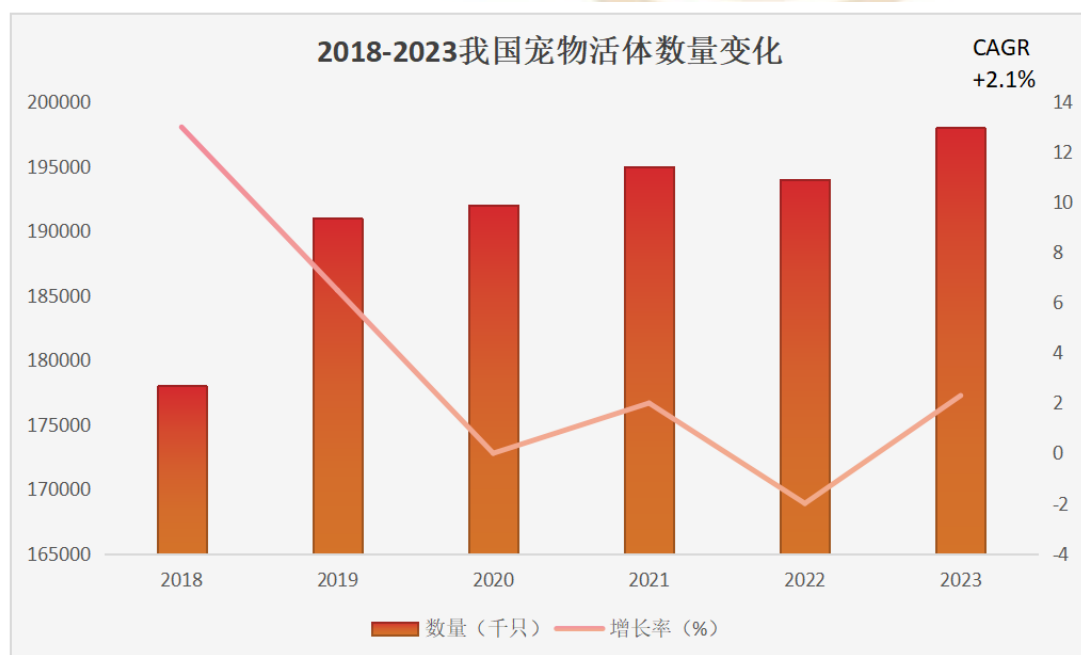


图 1-1 我国宠物活体数量变化图

QuestMobile 数据显示，截止到 2023 年 8 月，全网宠物兴趣人群达到 3.23 亿，其中，30 岁以下用户占比 41.3%，46 岁以上用户占比 30.1%（其中，51 岁以上占比 19.5%）。该现象的背后与中青年群体生活观念转变、都市生活方式转

型均密不可分，表现在宠物的情感投射上，“温暖陪伴”、“安全感”、“情感疗愈”等成为用户最热门的关键词，由此，2023 年 8 月，宠物猫、宠物狗的新媒体平台内容声量分别为 32.8 万篇、21.5 万篇，热度持续发酵。

1.1.2 宠物市场发展迅速

随着国民 GDP 的持续增长，宠物市场不断扩大，交易量与年增加。数据显示，2023 年，城镇宠物（犬猫）消费市场规模为 2793 亿元，较 2022 年增长 3.2%。2023 年，在将近两亿只宠物的带动下，我国宠物市场规模增至近 2500 亿元，其复合增长率在近五年达 13.1%，增速高于全球水平。

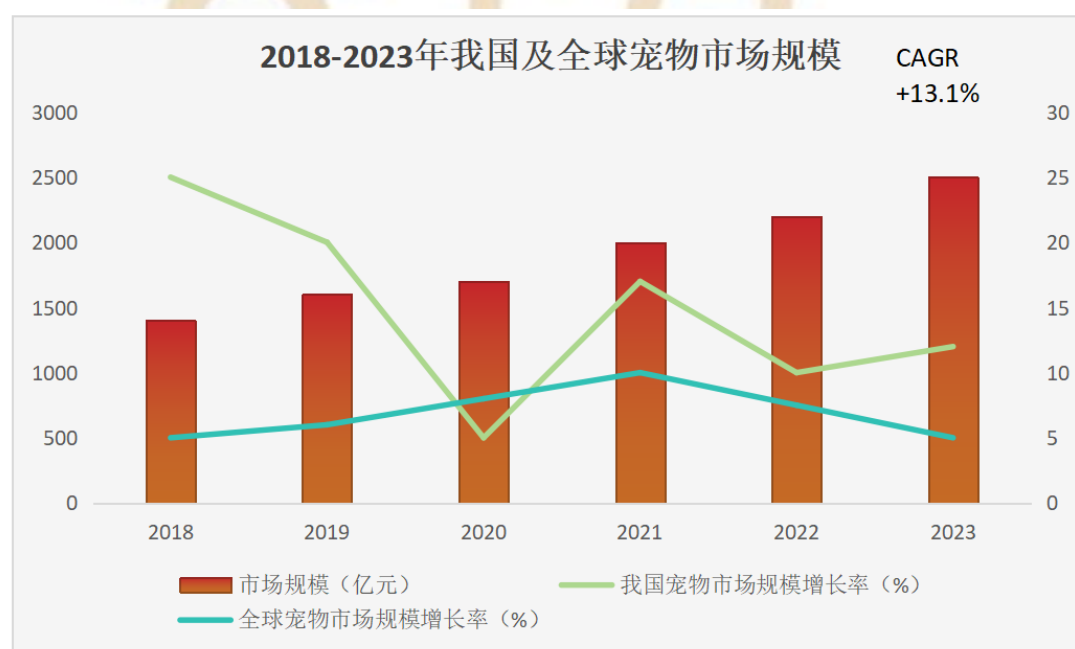


图 1-2 我国及全球宠物市场规模图

据新华社中国经济信息社与赣州大健康宠物科学研究院 12 日联合发布的《中国宠物行业发展指数报告(2023)》显示，中国宠物行业实力分指数 2022 年达 175.94 点，2017-2022 年的年均复合增长率达 12.0%，增长迅猛。这表明近五年，随着宠物行业发展质量持续提高，中国宠物行业实力日益增强。

1.1.3 活体销售渠道多元

目前有多种宠物活体销售的渠道：在线下，有花鸟市场、宠物实体店等渠道提供买家自由选宠；在线上，各式各样的宠物交易平台如“有只宠物”、“波奇宠物”、“宠物家”等电商产品也逐渐崭露头角，更有淘宝等强势企业开启购宠通道，令人应接不暇。我们通过调查发现，多元化渠道中，线上购宠越来越成为主流趋势。

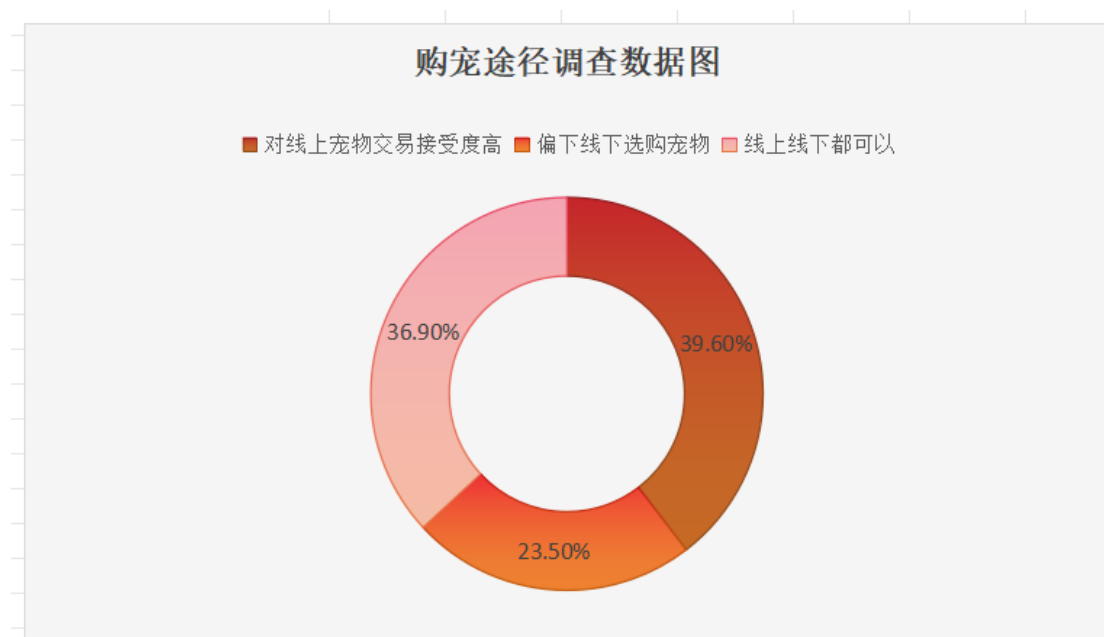


图 1-3 购宠途径调查数据图

随着越来越多的人对线上购宠接受度上升，越来越多的商家注册宠物电商平台，魔镜数据显示，2023 年线上宠物市场预计销售额在 777 亿元，同比增长 8.9%。多电商平台百花齐放，在各电商平台占比中，天猫占比达 40%，是主要的线上销售渠道，淘宝、京东等也陆续开设线上购宠，而抖音平台则成为宠物新锐国货热门平台，得到不少关注。

1.2 市场痛点

1.2.1 宠物交易市场混乱消费欺诈时有发生

部分选宠市场并不正规，对商家的道德要求很高，且具有人的局限性，无法完全服务到位，容易出现宠物来源问题、宠物本身健康问题、商家欺骗性消费等问题。2023 年 3 月有一则报道显示，浙江省温州市永嘉县人民法院开庭审理了一起因网购宠物狗引发的买卖合同纠纷案件，判决商家支付原告宠物狗医药费 5847.22 元。袁先生网购爱犬，却因其生病而承担不少医药费用，可见宠物交易市场存在一定的欺诈行为。2023 相关部门处理类似案件不下 50 万起，更多未被捕捉的案例不在少数。

 全椒县司法局

政府信息公开

您当前所在位置: 首页 > 信息公开 > 全椒县司法局 > 回应关切 > 主动回应

索引号:	00321627X/202309-00014	信息分类:	主动回应
文号:	全椒县司法局	成文日期:	2023-09-05
发布机构:	全椒县司法局	发布日期:	2023-09-05
有效期:	有效	信息来源:	全椒县司法局

在线选宠，买回家后发现“货不对板”，购买者要求宠物店进行三倍赔偿，法院怎么判？

图 1-4 宠物欺诈司法案例图

1.2.2 宠物活体线上交易缺乏标准化流程

现下，宠物活体线上交易平台仍缺乏标准流程，活体特征的担保机制、活体交易合同等重要流程的缺乏，使买卖双方在交易过程中问题频发，使的交易难以顺利进展。现已存的交易平台有京东宠物、淘宝宠物、猫宁网等等。就京东宠物而言，沟通方式主要有客服热线、在线客服和评论区，但仍可能存在购买到与描述不符的商品（例如健康状况、品种等方面的差异）的商品质量问题、宠物在运输过程中可能会导致宠物受伤或者产生其他意外情况的运输问题等。



图 1-5 缺乏标准化流程衍生问题图

1.2.3 宠物品种认知缺陷造成选宠困难

部分新手对宠物理解不多，对于宠物的毛色、体型、品种等，无法提出精确的要求，无法精准锁定自己真正喜爱的宠物，或犹豫不决，或随意决定，而后出现一系列：因对自身宠物认知缺少造成的养育问题，因认知缺少造成的主人与宠物相适性差的问题，因认知缺少无法与宠物用品方交流宠物情况购买合适宠物用品等问题。这些问题或造成宠物身体健康受损，或造成宠物被遗弃，或造成宠物被“多次流放”形成心理上的疾病，事态严峻。

养宠选择困难综合症!



2022年10月23日 一开始决定养杜宾或秋田,后来看上了魏玛和小灵缇,现在又看上了腊肠犬,还是索性从狗到无毛猫?

小红书

图 1-6 普遍大众选宠问题个例图

1.3 解决方案

针对以上痛点，“咕噜港”提出以下解决方案：

“咕噜港”是一款提供智能选宠、标准化交易流程的小程序。在智能推荐宠物的基础上，装备了个性化宠物培养、宠物日常用品出售、用户社区平台交流、买卖双方线上线下直接交流等项目，旨在为这群有爱心但缺少经验的新手提供专业、贴心的帮助，为养宠老手提供晒经验，晒萌宠的平台，为因部分原因无法继续养宠的人提供一个宠物二手平台。

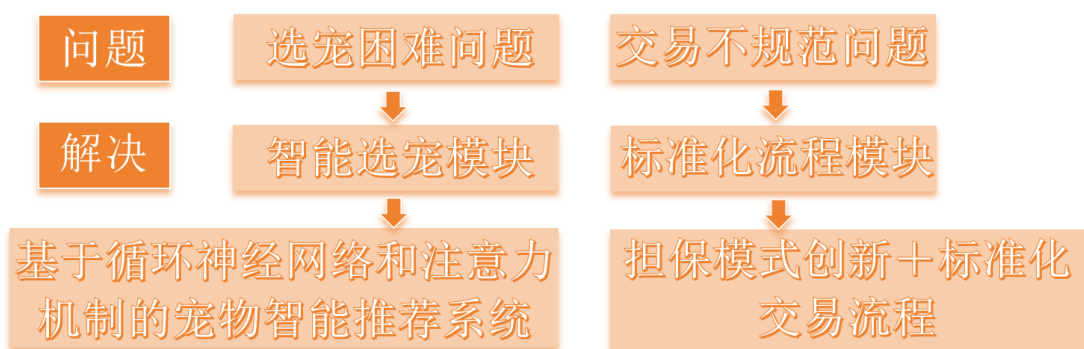


图 1-7 解决方案框架图

(1) 运用咕噜港智能选宠功能，解决选宠困难。运用数字化技术，从原始数据中提取特征，如将宠物的毛色、年龄、品种等转换为可以用于机器学习的数字形式。再使用已准备好的数据集对选择的机器学习算法进行训练。用户输入自己的相关需求，系统将会为其智能推荐相匹配的一个根据数据集相似度分类排序的宠物列表供用户选择。

(2) 运用担保交易模式，解决货不对板等交易欺诈问题。宠物送达后 15 天内，用户享有无条件全额退款的权利。繁育者提供详尽证明，包括饲养环境、疫苗、宠物健康证明和合同等。不想养宠者需提供详实宠物健康证明。发现虚假证明将降低信誉、追究责任，严重者入黑名单。平台承诺赔偿因虚假证明导致的用户损失。



图 1-8 担保交易示意图

(3) 运用标准化交易流程，解决交易流程混乱问题。在进行交易时，买卖双方都应该接受信用等级的检验，确保交易的公平性和诚信性。交易平台应当提供权益保障措施，建立畅通有效的沟通和投诉渠道，同时提供专业的仲裁服务，以确保交易过程中的争议能够得到及时妥善解决。这样一来，交易双方可以放心地进行交易，促进市场的健康稳定发展。

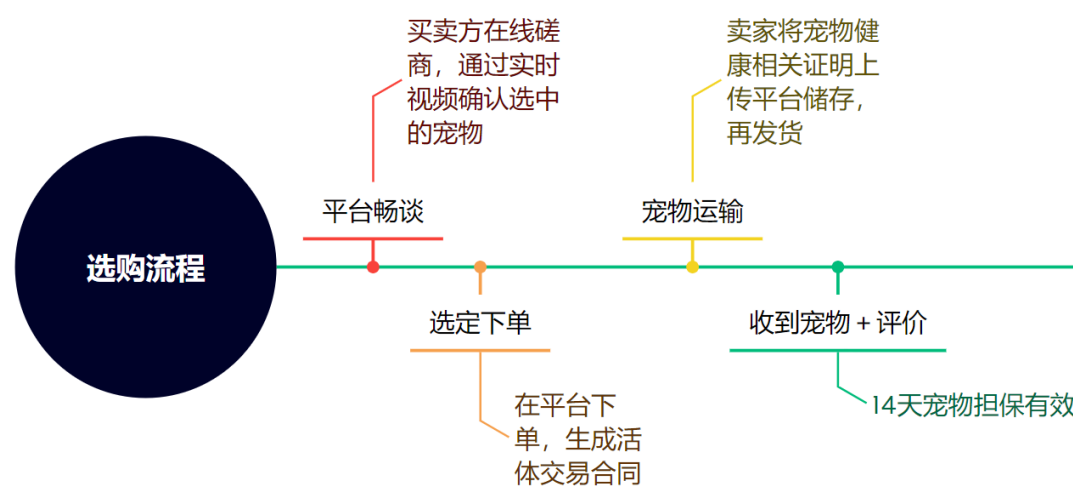


图 1-9 选购流程图

1.4 可行性分析

1.4.1 市场可行性

随着宠物市场规模的迅速扩大，尤其是城市中宠物消费市场的稳步增长。宠物行业白皮书数据显示，2022 年我国宠物行业市场规模达到 2706 亿元，同比增长 8.7%，2012-2022 年均复合增长率约为 23.2%，随着宠物家庭的渗透率及行业成熟度持续提高，预计 2023 年市场规模将增至 2977 亿元。

由咕噜港的智能择宠、出售宠物及活体担保优势，我们的目标市场主要为无经验养宠新人、繁育宠物的人以及因个人原因不能养宠的人；于售卖相关宠物用品、提供线下预约服务和售后担保而言主要面对广大养宠用户。2020 年全国城镇犬猫数量超过 1 亿只（10084 万只），比 2019 年增长 1.7%。那么随着市场的不断扩大，我们的目标用户将在 3000 万人以上。而我们将采取 SO 战略，预计占领市场 70% 的占比。

1.4.2 经济可行性

咕噜港团队的资本主要来自创业小组的合作投资，并向银行等金融机构进行的长期贷款，以及其他一些个人或机构的风险投资，共计 50 万元。通过支付平台运营成本、职工薪酬、场地费用、水电费用、其他消耗品、平台推广费用、研发费用以及盈利赚取的部分利润进行福利事业，从而为用户提供适合的产品及服务，得到一定的收入回报。

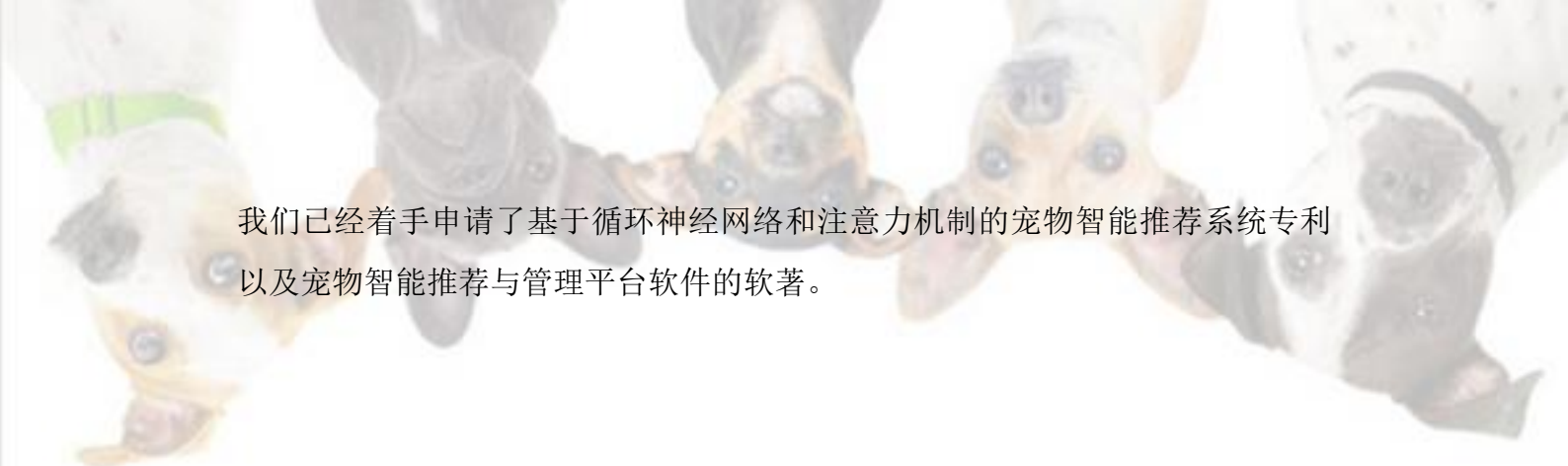
咕噜港通过多元化的盈利模式，包括产品销售和推广收益、线下实体店合作提成、VIP 充值收入与普通消费者单次服务费、宠物转让提成和宠物保证金再投资收益来创造价值，特别是 VIP 服务、定制培养方案等全方位服务，形成了更加灵活和可持续的商业模式。这种多元化的盈利模式不仅提高了项目的盈利水平，还为未来的经济可行性奠定了坚实基础。通过线上线下的有机结合，咕噜港有望形成良好的商业闭环，进一步推动经济效益的提升，投资回报率补充。根据各项指标的预测和计算，咕噜港平台有望在 2.03 年（24.36 个月）收回本金（详见财务分析板块），实现净收益，投资回报率为 16.44%。在当前宠物市场持续升温的背景下，咕噜港在经济层面具有较强的可行性。

1.4.3 技术可行性

在技术方面，咕噜港充分运用了先进的深度学习算法和数据分析技术，通过智能推荐系统为用户提供个性化的宠物选择建议。该系统基于强大的深度学习算法，利用大量用户数据进行训练，不断优化算法以提高推荐的准确性。这种技术应用使得推荐系统能够更好地理解用户的喜好、生活方式，从而实现更贴心、更个性化的推荐服务。

为了支持智能推荐系统的运作，咕噜港还充分利用了大数据分析工具，对用户行为、养宠需求等数据进行深入挖掘。通过对数据的精准分析，项目能够更好地理解用户的养宠习惯和喜好，为智能推荐系统提供更有针对性的建议。

此外，项目线上线下的整合中，咕噜港运用了先进的信息化系统、电子商务平台以及与线下宠物店合作的信息共享系统。通过这些技术手段，项目能够实现与线下宠物店的紧密协同，为用户提供更全面、便捷的养宠体验。目前，



我们已经着手申请了基于循环神经网络和注意力机制的宠物智能推荐系统专利以及宠物智能推荐与管理平台软件的软著。

咕鲁港



贰

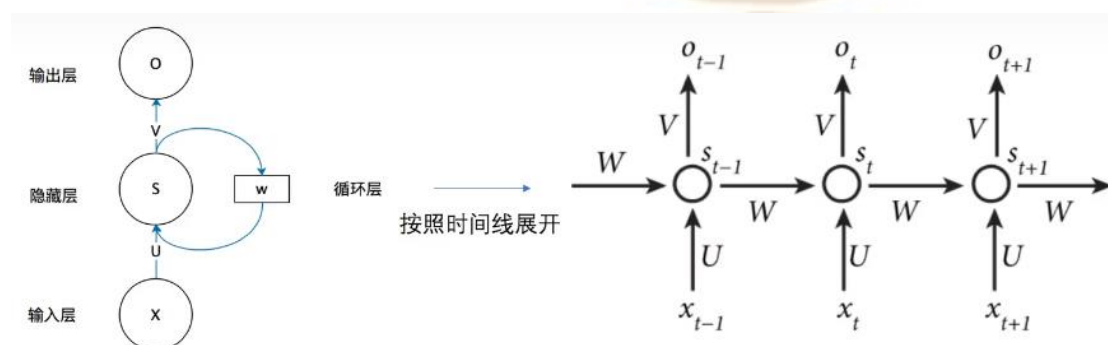
创新点



第二章 创新点

2.1 基于循环神经网络和注意力机制的宠物智能推荐系统

RNN（一种神经网络架构，主要用于处理序列数据）是一种常用于处理序列数据的神经网络结构。相比于传统的前馈神经网络，RNN 具有一种循环连接的结构，使得它能够对序列数据的上下文信息进行建模和学习。RNN 的基本原理是在神经网络的隐藏层中引入循环连接，使得网络能够保持状态信息，并将当前时间步的输出作为下一个时间步的输入，从而实现对序列数据的处理。通过这种循环结构，RNN 可以处理各种长度的序列数据，并且能够捕捉序列中的长期依赖关系。然而，传统的 RNN 存在梯度消失和梯度爆炸等问题，导致难以有效学习长期依赖关系。因此，为了解决这些问题，出现了一些改进的 RNN 结构，如长短期记忆网络（LSTM）和门控循环单元（GRU）等。



在原有的循环神经网络（RNN）中，通常采用基本的循环结构，如简单循环神经网络（Simple RNN）或长短期记忆网络（Long Short-Term Memory, LSTM），用于建模序列数据。这些传统的 RNN 模型在处理文本、时间序列等数据时表现良好，但在处理复杂的宠物需求数据时可能存在一些局限性。

在原有的注意力机制中，通常采用的是加权求和的方式，根据输入序列中每个元素的重要性对其进行加权，然后将加权后的结果作为输出。用于我们项目的时候，这种注意力机制在处理序列数据时能够有效地关注重要的信息，但

可能会忽略一些上下文之间的复杂关系，导致推荐结果的不准确性。因此，我们做了如下改进：

1. 特征表示增强：在用户需求建模阶段，我们设计了更复杂的特征表示方法，并引入了新的特征。例如，健康状态特征可以表示为 $d_{\{\text{健康}\}}$ ，性格特点可以表示为 $d_{\{\text{性格}\}}$ ，训练程度可以表示为 $d_{\{\text{训练}\}}$ 。用户输入的需求向量可以表示为 $d = [d_1, d_2, \dots, d_n]$ ，其中 n 表示特征的数量。

2. 多层次注意力机制：我们设计了多层次的注意力机制，以更好地关注用户需求中的重要信息。具体地，我们引入了多个注意力层，每个注意力层都包括注意力权重的计算和特征加权的過程。注意力权重的计算可以表示为：

$$\alpha_i = \frac{\exp(e_i)}{\sum_{j=1}^n \exp(e_j)}$$

其中， $[e_i]$ 表示特征 $[d_i]$ 与上下文的注意力得分。特征加权的過程可表示为：

$$c = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot d_i$$

3. 关联特征学习：我们引入了关联特征学习的方法，以自动学习用户需求中特征之间的关联关系。具体地，我们使用神经网络模型来学习特征之间的关联权重，并将关联权重应用于特征表示中。关联特征学习的公式可以表示为：其中， $[d_i']$ 表示经过关联特征学习后的特征表示， $[f]$ 表示神经网络模型。

$$d_i' = f(d_i, d_j, \dots, d_n)$$

4. 动态上下文建模：我们考虑了用户需求的动态变化特性，并引入了动态上下文建模的机制。具体地，我们设计了循环神经网络（RNN）来对用户历史行为和偏好进行建模，并将 RNN 的输出作为当前上下文信息。动态上下文建模的公式可以表示为：

$$h_t = \text{RNN}(x_t, h_{t-1})$$

5. 深度交互网络： 我们设计了深度交互网络，用于对用户需求的特征进行交叉和交互。具体地，我们引入了多层感知器（MLP）和残差连接（Residual Connection）来构建深度交互网络。深度交互网络的公式可以表示为：

$$z = \text{MLP}([d_1, d_2, \dots, d_n]) + [d_1, d_2, \dots, d_n]$$

完整流程如下：

本发明处理的是一种基于循环神经网络和注意力机制的深度学习算法的宠物智能推荐系统，该方法旨在通过用户输入的宠物需求，结合深度学习算法和注意力机制，从数据库中选取与用户需求相匹配的一系列宠物，实现智能化的宠物推荐服务。具体步骤如下：

步骤 A：用户需求建模 用户通过输入自己的宠物需求，例如宠物的毛色、年龄、品种等等。将用户的需求表示为一个向量 $[d]$ ，其中 $d = [d_1, d_2, \dots, d_n]$ ， $[d_i]$ 表示第 i 个特征。这些特征可能包括宠物的毛色、年龄段、品种等等。

步骤 B：匹配度计算 对于数据库中的每一种宠物，计算其与用户需求向量 d 的匹配度。假设数据库中有 m 种宠物，每种宠物表示为一个向量 $[p_j]$ ，其中 $j = 1, 2, \dots, m$ 。匹配度可以使用余弦相似度或其他相似度度量方法来计算，表示为 $\text{sim}(d, p_j)$ ，具体的公式如下：

$$\text{cosine_similarity}(d, p_j) = \frac{d \cdot p_j}{\|d\| \cdot \|p_j\|}$$

其中， d 是用户需求向量， $[p_j]$ 是数据库中第 j 种宠物的特征向量，通过计算用户需求向量与每种宠物特征向量的余弦相似度，可以得到它们之间的相似度度量。

步骤 C：注意力加权 引入注意力机制，根据宠物与用户需求的匹配度，动态调整推荐结果的权重。计算每种宠物的注意力权重 α ，其中 $\alpha = \frac{\exp(\text{sim}(d, p_j))}{\sum_{k=1}^m \exp(\text{sim}(d, p_k))}$ ，通过 softmax 函数将匹配度转化为注意力权重。以下是具体的步骤和公式：

计算匹配度： 首先，我们需要计算每个候选项的匹配度，这可以通过某种

相似度量方法来完成，例如余弦相似度或其他相似度量方法。

转化为注意力权重：将匹配度转化为注意力权重的关键步骤是应用 softmax 函数。softmax 函数能够将一组任意实数值转化为一个概率分布，其计算公式如下：

$$\text{softmax}(z_i) = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^N e^{z_j}}$$

其中， z_i 表示第 i 个候选项的匹配度， N 表示候选项的总数。softmax 函数将每个候选项的匹配度转化为一个介于 0 和 1 之间的概率值，并且所有概率值的总和为 1。

步骤 D：加权推荐 根据注意力权重对数据库中的宠物进行加权，得到加权推荐结果 r ：

$$r = \sum_{j=1}^m \alpha_j \cdot p_j$$

步骤 E：实时更新和反馈 系统支持实时更新和反馈机制，根据用户的实时反馈和行为变化调整推荐策略。这可能涉及到在线学习或批量更新等技术，以确保推荐系统能够随着用户兴趣的变化而及时调整。



图 2-2 智能推荐流程图

通过以上步骤，我们实现了一种智能宠物推荐系统架构方法，用户通过输入自己的宠物需求，系统从数据库中选取与用户需求相匹配的一系列宠物，并结合注意力机制进行加权推荐，为用户提供个性化、准确的宠物推荐服务。



图 2-3 专利说明书部分图

2.2 针对活体交易的担保模式创新

2.2.1 标准化流程交易

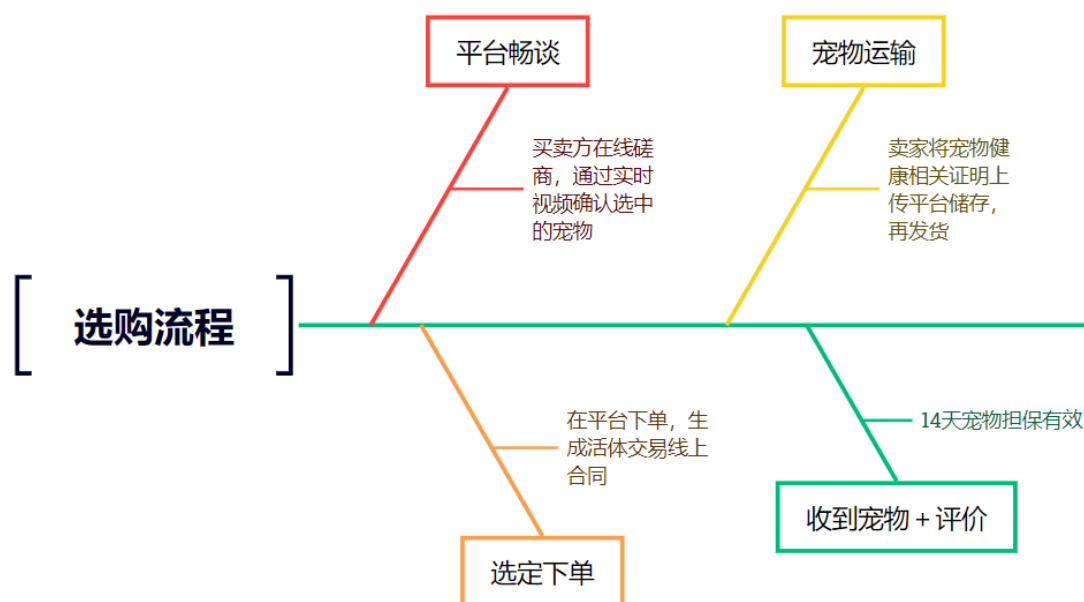


图 2-4 选购交易流程图

咕噜港打造出一条适用于活体交易的标准化交易流程，主要分为四个阶段：平台畅谈、选定下单、宠物运输和收到宠物+评价。该交易流程重点在三个方面：1. 选定下单阶段的线上交易合同生成；2. 宠物运输阶段的物流前置确认（卖家需在发出宠物前将宠物相关健康证明和宠物动态视频发至平台存储）；3. 收到宠物+评价阶段的分期支付卖家款项。

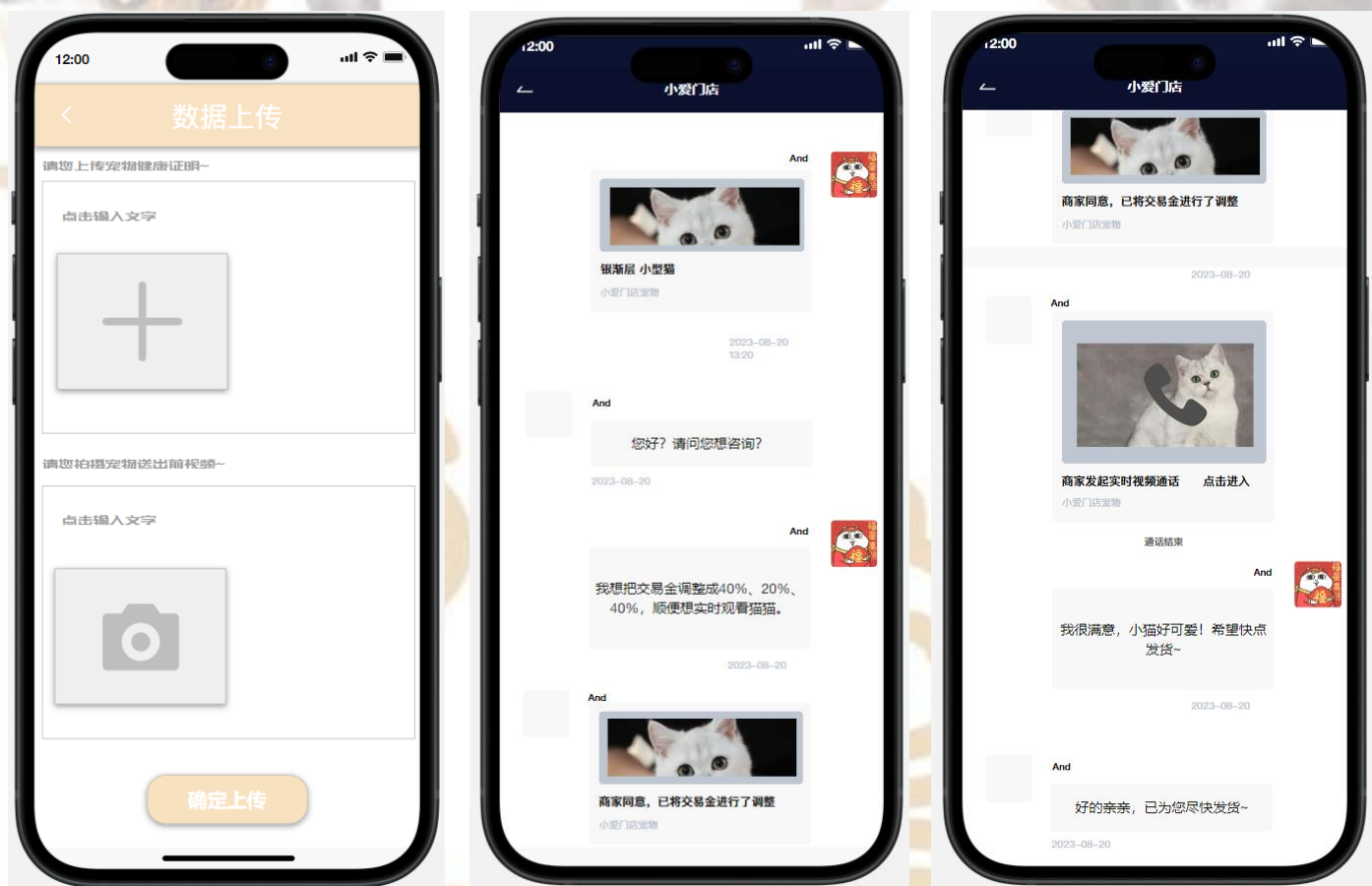


图 2-5 货前确认、商家协商图。

平台对不同使用人群也提出不同详细要求。平台要求繁育宠物的人在交易前提供详尽的相关证明，包括但不限于饲养环境、规模、疫苗接种记录、驱虫情况以及宠物的健康证明和合同保障。对于那些因个人原因不想继续养宠的人，平台同样要求提供详实的宠物健康证明。在这个过程中，平台强调了证明的真实性，以确保用户能够了解宠物的健康状况。为了维护平台的信誉和用户的权益，平台明确表示若发现相关证明不属实，将对涉事人员进行严厉处罚，包括但不限于降低信誉评级、追究责任，严重情况下将被加入平台的黑名单。此外，平台还承诺对于因虚假证明而导致的用户损失进行赔偿。

2.2.2 咕噜港小程序开发

为了实现以上的担保模式创新，我们构建了咕噜港小程序，在构建过程中，首先选择了技术栈，采用 React 框架作为前端，Spring Boot 框架作为后端，数据库选择 MySQL。随后，进行数据库设计，包括用户信息、宠物信息和交易记录等，同时收集宠物信息、用户历史行为、兴趣爱好、搜索记录等数据以建立数据库。通过后台数据挖掘，利用挖掘技术对用户历史行为和兴趣进行分析，进而使用机器学习模型建立用户兴趣和需求的预测模型。分布式计算和自然语言处理技术被用于处理大规模数据集和提取用户搜索记录中的关键信息。推荐算法和深度学习模型则用于提供精准的宠物推荐。前端方面采用 React 框架进行用户界面和交互逻辑的开发，同时集成后台推荐系统 API 以获取宠物推荐结果。系统测试和优化阶段确保了系统的稳定性和性能。最后，将系统部署到生产环境并监控其运行状况，提供技术支持，定期更新数据库和模型以适应新数据和用户行为，注重用户隐私和数据安全。同时，我们已经申请了软件著作权。



图 2-6 小程序框架图

宠物智能推荐与管理平台软件 设计说明书

1. 文档介绍

1.1 编写目的

为了构建一个综合性的平台,以满足宠物主人们对于宠物护理的各种需求。该平台采用现代化的技术架构,包括 React 框架和 Vue.js 框架,使用 Javascript、HTML、和 TypeScript 等编程语言进行前后端开发,并结合 Mysql 数据库进行数据存储。为了方便本地部署和开发,将采用 XAMPP 等集成服务器软件。

宠物智能推荐与管理平台软件设计的核心目的是与宠物主人的日常生活相契合,提供便捷、智能的服务。本文档将介绍宠物智能推荐与管理平台软件的基本原理。

1.2 项目背景

随着养宠规模的不断扩大,宠物市场发展迅速,越来越多的人想要拥有一只属于自己的宠物,但对于大多数新手来说,如何挑选并饲养一只适合自己的宠物仍是一大难题。

该软件源于对现代社会快节奏生活的需求旨在为宠物主人提供一个便捷、智能的平台,帮助他们管理和照顾宠物,从个性化推荐到健康管理,再到社区交流和紧急救援,全面满足宠物主人的各项需求,提高宠物护理的效率和质量,让宠物与主人之间的情感更加紧密。

2. 系统概述

在构建过程中,首先选择了技术栈,采用 React 框架作为前端, Spring Boot 框架作为后端,数据库选择 MySQL。随后,进行数据库设计,包括用户信息、宠物信息和交易记录等,同时收集宠物信息、用户历史行为、兴趣爱好、搜索记录等数据以建立数据库。通过后台数据挖掘,利用挖掘技术对用户历史行为和兴趣进行分析,进而使用机器学习模型建立用户兴趣和需求的预测模型。分布式计算和自然语言处理技术被用于处理大规模数据集和提取用户搜索记录中的关键信息。推荐算法和深度学习模型则用于提供精准的宠物推荐。前端方面采用 React 框架进行用户界面和交互逻辑的开发,同时集成后台推荐系统 API 以获取宠物推荐结果。系统测试和优化阶段确保了系统的稳定性和性能。最后,将系统部署到生产环境并监控其运行状况,提供技术支持,定期更新数据库和模型以适应新数据和用户行为,注重用户隐私和数据安全。

图 2-7 部分软著图

```
<view class="yms">
  <text style="font-size:0.9rem;margin-left: 10px;margin-top: 10px;margin-bottom: 20px;color
</view>
<view class="ym">
  <view class="ym-li" hoverClass="vv-hover" bindtap="bizhi">
    <image class="ym-img" src="../../static/img2/fm.png"></image>
    <view class="ym-i _i">精选壁纸</view>
  </view>
  <view class="ym-li" hoverClass="vv-hover" bindtap="tu4">
    <image class="ym-img" src="../../static/img1/qt1.png"></image>
    <view class="ym-i _i">九宫格切图</view>
  </view>
  <view class="ym-li" hoverClass="vv-hover" bindtap="tu6">
    <image class="ym-img" src="../../static/img1/jt.png"></image>
    <view class="ym-i _i">截图拼接</view>
  </view>
  <view class="ym-li" hoverClass="vv-hover" bindtap="go25">
    <image class="ym-img" src="../../static/img1/sy.png"></image>
    <view class="ym-i _i">图片加水印</view>
  </view>
  <view class="ym-li" hoverClass="vv-hover" bindtap="go3">
    <image class="ym-img" src="../../static/img1/ys.png"></image>
  </view>
```

图 2-8 部分代码示例图



叁

产品介绍



第三章 产品介绍

3.1 产品介绍

咕噜港是一款旨在帮助新手拥有心仪的宠物并建立活体交易规范流程避免病宠和骗局，为新手提供专业、个性化的服务，为繁育者和卖家提供销售的平台。我们主要服务于养宠新手、宠物繁育人和宠物转让人，主要提供智能选宠服务和标准化交易服务，旨在为养宠新手解决选宠困难问题和交易欺诈问题、为宠物繁育人提供售宠平台、为宠物转让人提供二手转让平台。

3.2 产品功能介绍

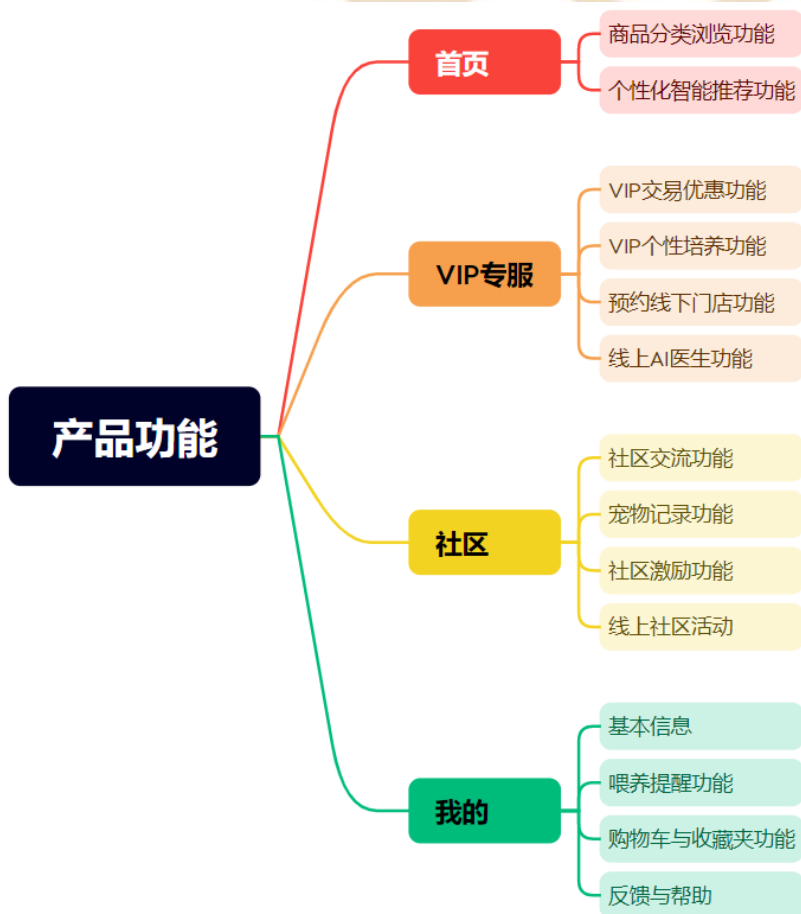


图 3-1 产品功能总览图

3.2.1 首页

首页为咕噜港 APP 的核心界面，采用了模块化的设计方式。

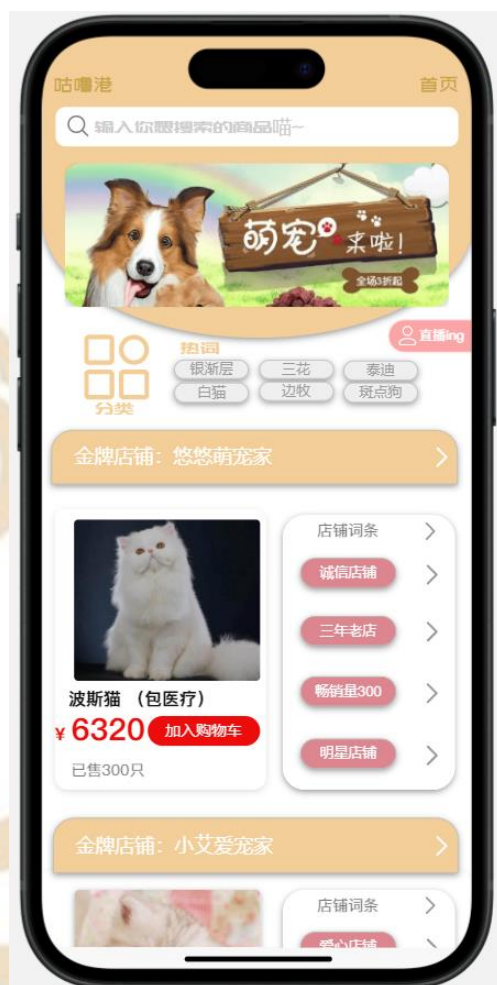


图 3-2 首页

以下是首页的主要功能：包括提供热词推荐、词条搜索和热门宠物或商品推荐，同时展示明星店铺部分词条等，让用户拥有更佳的使用体验。

3.2.1.1 商品分类浏览功能

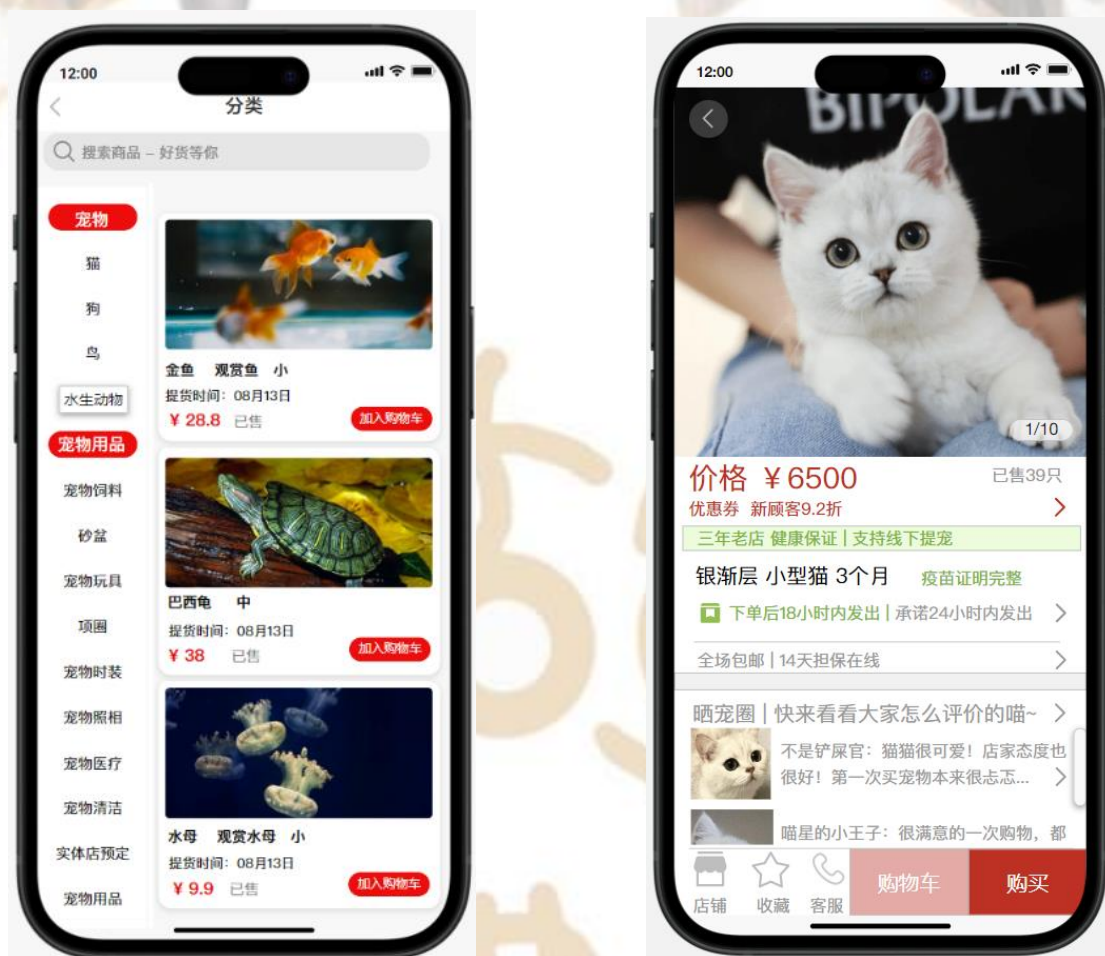


图 3-3 商品分类界面

平台将繁育宠物的人上传的宠物相关特征，例如：宠物类型、品种、毛色等以及各类宠物用品的相关信息纳入数据库，用户在进入首页的时候可以手动筛选自己心仪的特征来查看对应宠物的相关信息以及健康证明，还可以查看此宠物的繁育者的信誉情况，是否可以线下交易以及用户评价等信息。同时也可以分类查看相关的宠物用品。首页还具有词条搜索、热词推荐、热门宠物或商品推荐功能，首页还展示出热门店铺部分信息词条和店铺畅销宠物或商品信息，让用户获得更好的使用体验。

3.2.1.2 VIP 专服



图 3-4VIP 界面

VIP 专题首页模块主要包括 VIP 优惠、VIP 个性培养、预约线下门店、线上 AI 医生功能。

VIP 交易优惠功能

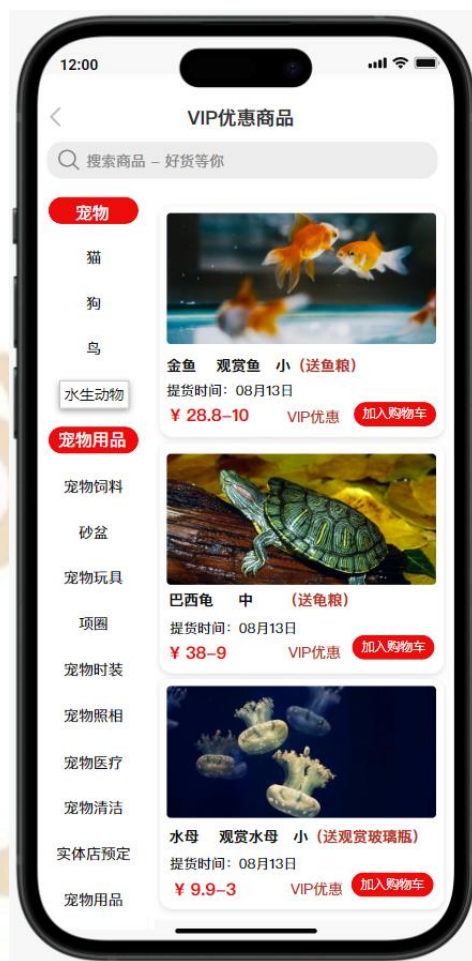


图 3-5VIP 优惠界面

为了提升用户体验，我们为 VIP 会员提供了独家的交易优惠特权。根据 VIP 等级的不同，会员将享有不同商品的大幅度折扣，这将让用户在购物时体验到更优惠的价格，拥有更丰富的选择。

此外，在用户购买商品后，根据其 VIP 等级，他们还将获得相应的购物优惠券，可在下次消费时享受额外的叠加折扣优惠，实现折上折的优惠。更有专属于 VIP 用户的定制活动，提供限定折扣与优惠，让会员尽情感受到与众不同的贵宾待遇。

VIP 个性化培养功能：



图 3-6VIP 个性培养界面

在用户成功下单后，系统提供更进一步的关怀和指导，以确保用户对新宠物的照顾得以顺利开始。

首先，系统会根据用户选择的宠物品种、年龄和健康状况智能地推荐适当的宠物食物。每个宠物都有其独特的饮食需求，因此我们致力于确保您的新伙伴能够获得最适宜的营养。系统会为您设定定期定量的喂食提醒，帮助您建立科学的喂食习惯，避免过度喂食，从而保证宠物的身体健康。

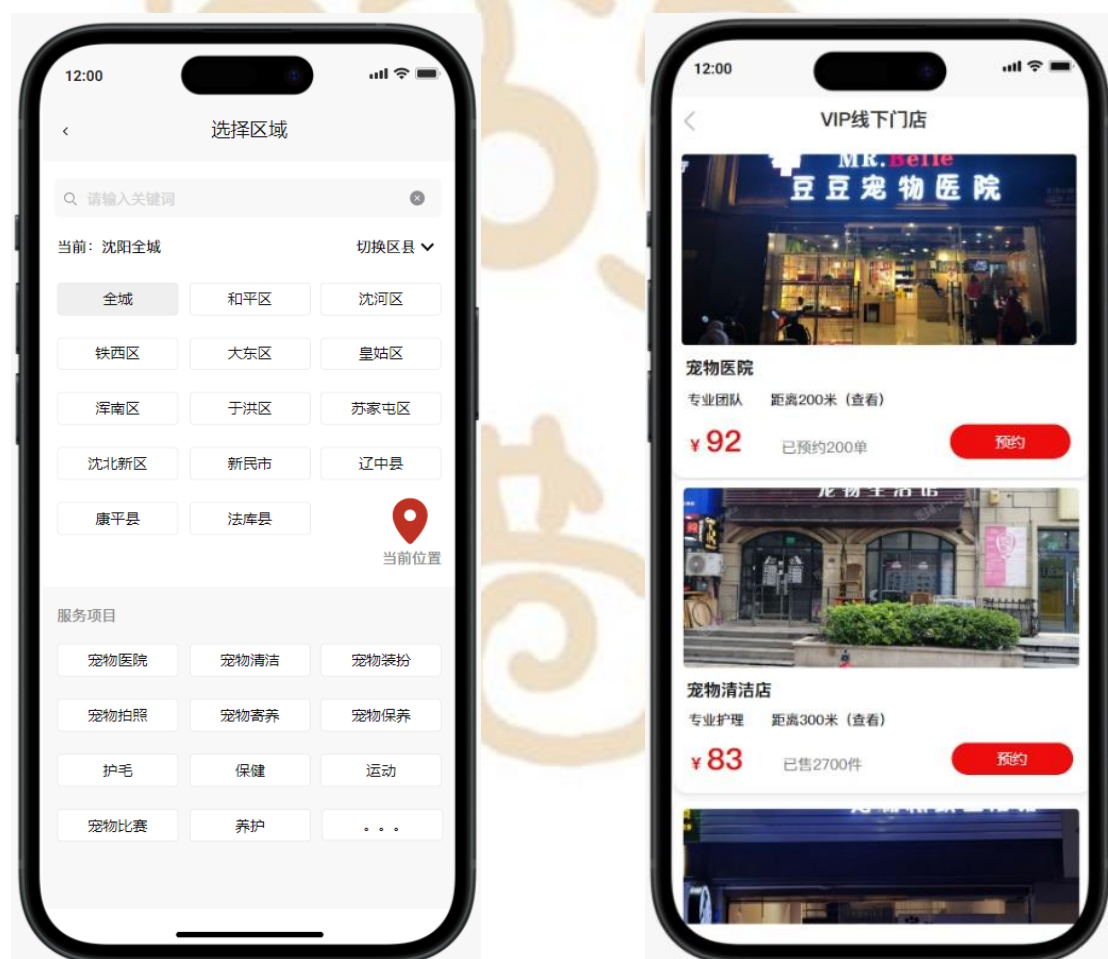
其次，系统还会提供关于宠物适应新环境的专业建议。对于新宠物来说，刚刚到达一个陌生的家庭可能是一次挑战。系统将提供一些建议，帮助用户渐进式地引导宠物适应新的居住环境，包括如何提供安全感、规律的社交和适当

的安抚。

除此之外，当赠送的宠物消耗品用完之后，用户还可以一键购买此前推荐的相关宠物用品并享受 VIP 价格，并且不同等级的 VIP 拥有相应的 VIP 特殊价格。

最后，我们还将分享关于建立规律生活的实用建议。为宠物建立规律的生活习惯是确保其身心健康的关键。系统将提供关于定时活动、休息、游戏和训练的指导，以确保宠物过上稳定和愉快的生活。

预约线下门店功能：



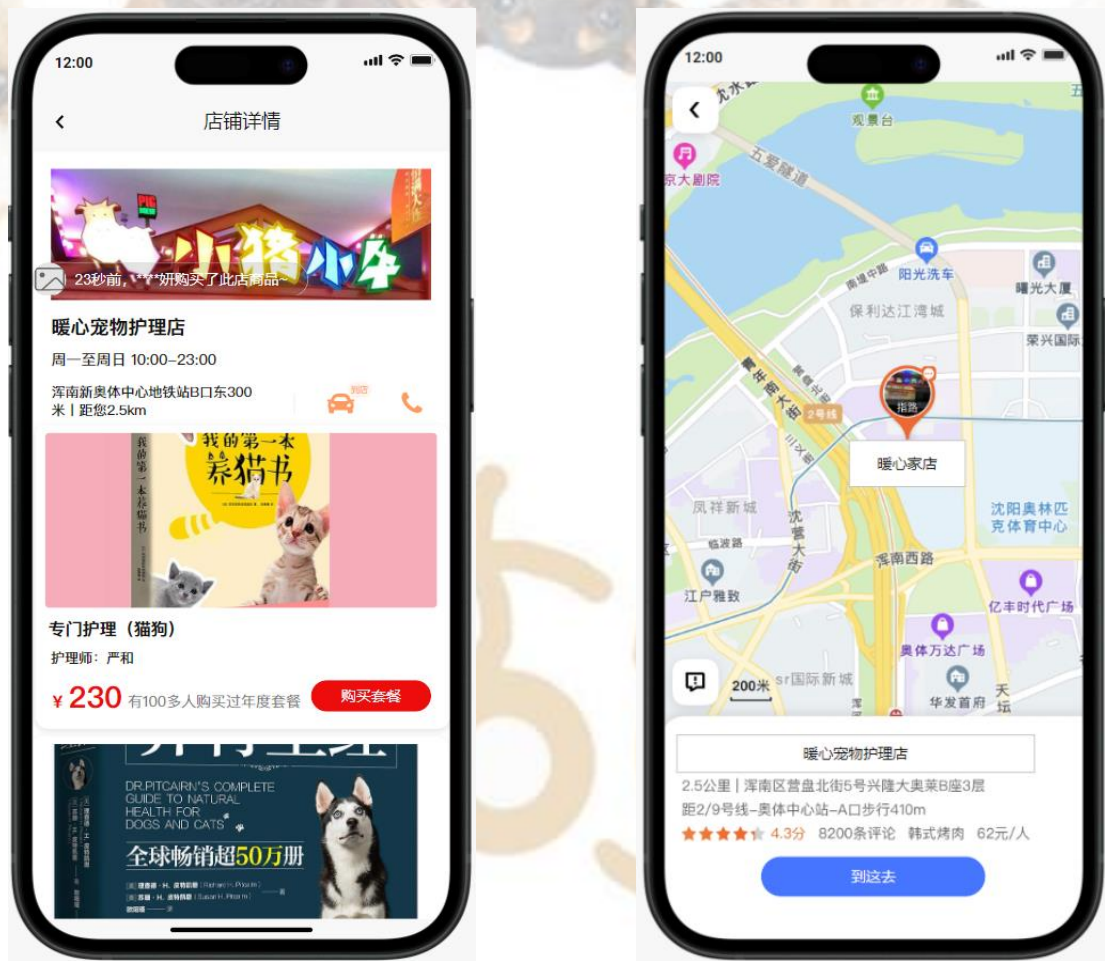


图 3-7 查看并预约线下门店界面

为了更好地服务用户，我们引入了 GPS 定位技术，用户能够方便地锁定当前所在城市。通过使用 GPS，我们的系统可以迅速、准确地获取用户的位置信息，从而为用户提供与其所在城市相关的定制化服务。

一旦用户启用了 GPS 定位，系统将自动检索并呈现距离用户最近的宠物门店。这种个性化的定位服务有助于用户在附近找到离家最近的门店，从而更方便地获得所需的宠物用品或服务。同时，VIP 用户将享受到额外的特权，包括优先预约和 VIP 价格。

对于 VIP 用户，我们致力于提供更加贴心、专属的服务体验。通过提供优先预约，我们确保 VIP 用户能够更快速地获取服务，减少等待时间。

线上 AI 医生功能：

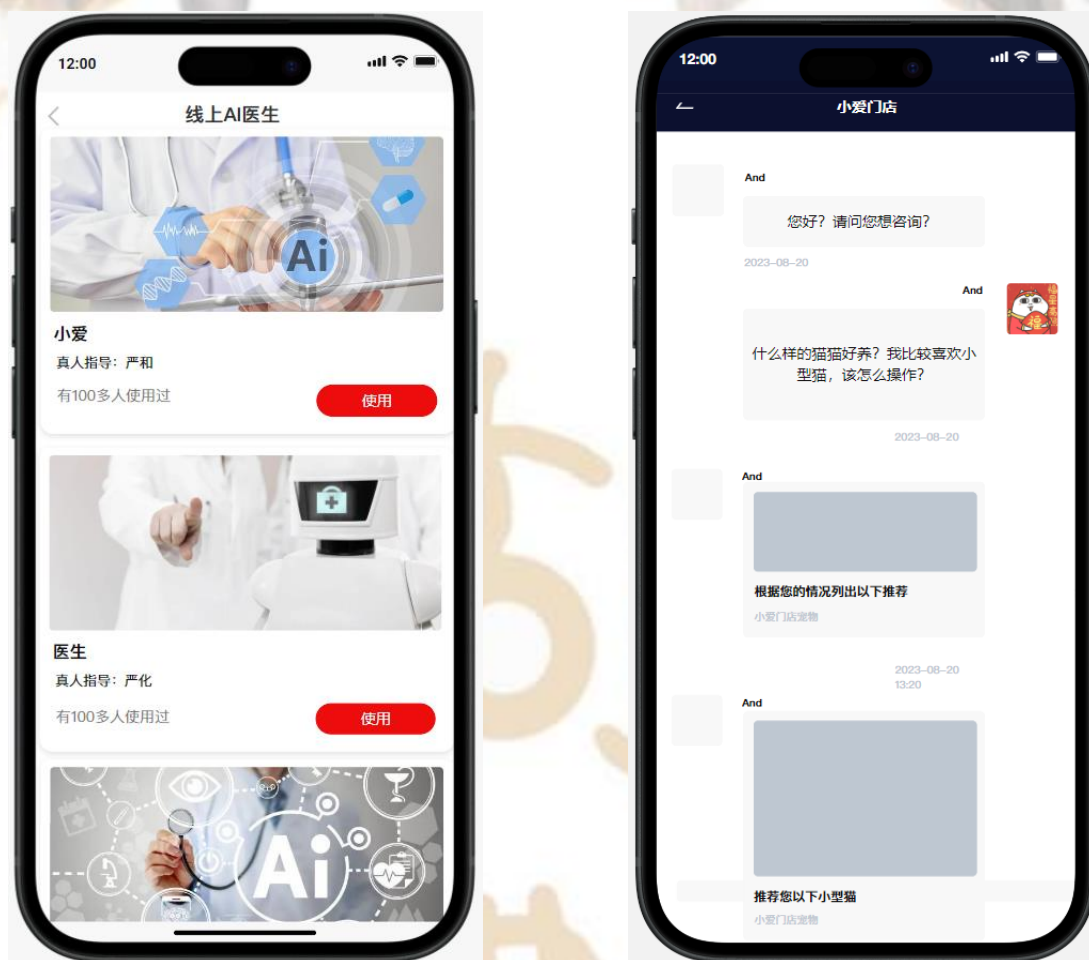


图 3-8 线上 AI 医生界面

平台深知宠物的需求不会受到时间的限制，因此，即使在宠物门店打烊的时段，或者当您遇到宠物只有一些小问题无需亲自前往线下门店的情况下，系统提供了贴心的 ai 机器人在线解决方案。

VIP 用户可以随时将遇到的问题发送给 AI 智能机器人。智能机器人系统经过 NLP，机器学习，语音识别，智能决策以及实时响应的设计后，能够在短时间内快速响应并为您提供个性化的解决方案，以解决您宠物的紧急问题。不论是关于宠物的健康、饮食、行为还是其他方面，只需简单地描述问题，机器人将会理解并为用户提供相应的解决方案，解决燃眉之急，确保用户和宠物能够享受到全天候的贴心服务。这一服务不仅为用户提供了便捷的解决方案，同时也展现了对 VIP 用户的关心与贴心服务的承诺。

3.2.2 选宠

3.2.2.1 热门宠物推荐功能

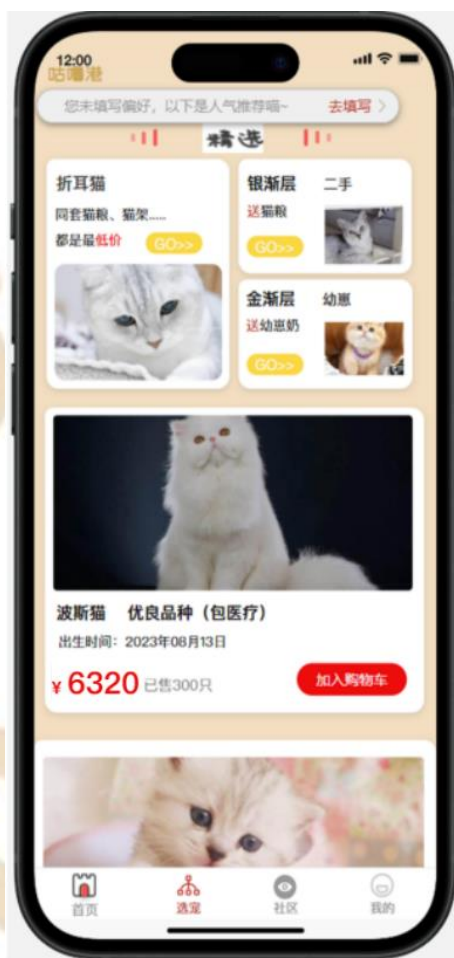


图 3-9 热门宠物推荐界面

针对那些首次考虑领养宠物却缺乏经验的用户，我们设计了一项智能推荐功能，旨在帮助解决他们在选择宠物时可能遇到的困难。在未填写用户偏好前，选宠界面将自动根据最近销量为用户提供热门宠物推荐。

3.2.2.2 智能选宠推荐功能

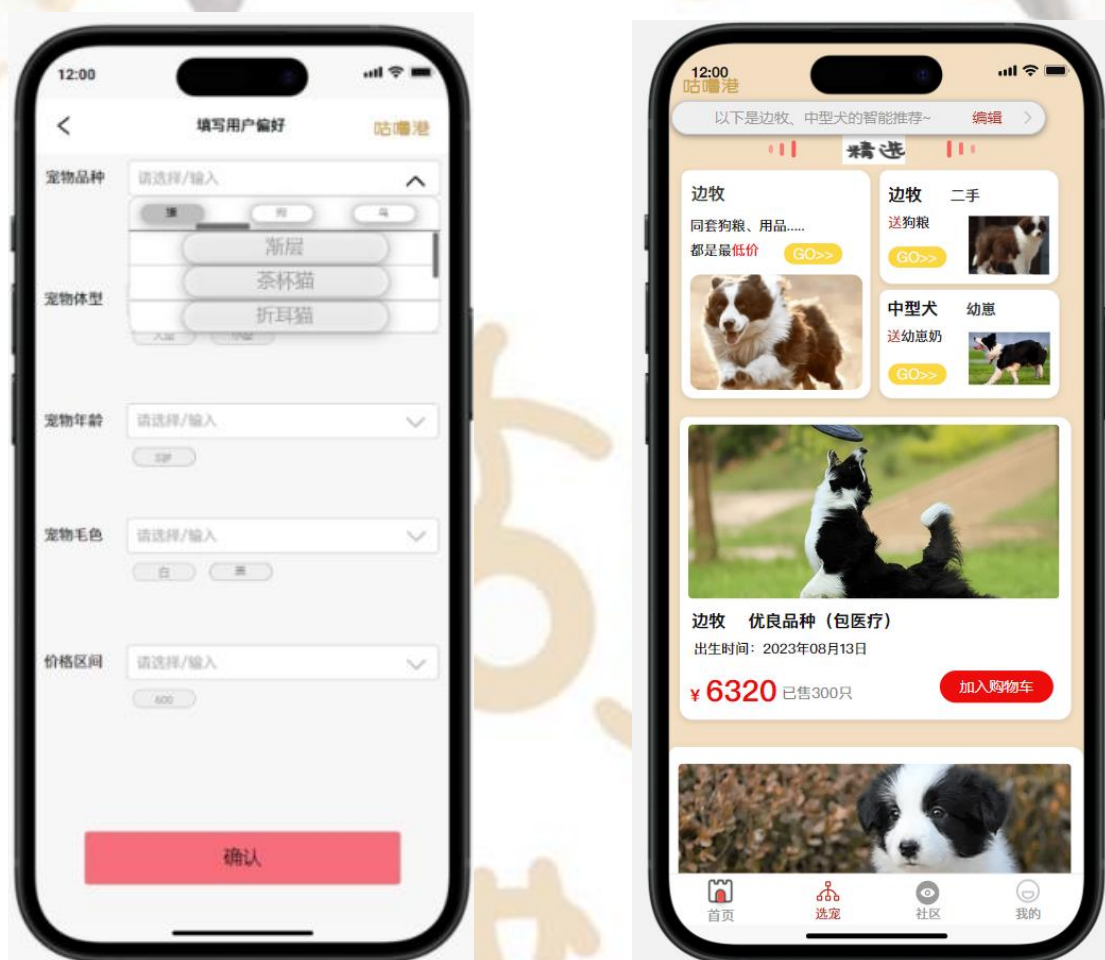


图 3-10 智能选宠推荐界面

用户只需简单在对话框中输入他们对宠物的偏好，包括种类、品种、毛色、性别、年龄、价格范围等，甚至是否愿意进行线上交易或考虑收养二手宠物等相关信息，这些信息将被纳入我们的数据库中，而后生成智能选宠推荐。

我们的平台软件采用了 React 框架，这是一个备受欢迎的 JavaScript 库，能够高效地进行 UI 开发，为用户提供良好的界面体验。而后端采用了 Spring Boot 框架，作为基于 Java 的框架，具有良好的扩展性，为平台提供强大的支持。我们的数据库选用了 MySQL，作为经典的数据库管理系统，保障数据的稳定性。

在背后，我们运用数据挖掘技术，通过分析用户的历史行为、兴趣爱好、搜索记录等大量数据，深入了解用户的喜好、需求和行为模式；随后结合机器

学习，处理和建模用户数据，以预测用户的兴趣和需求。经过分布式计算、自然语言处理和推荐算法的处理，再运用深度学习，为用户筛选出 2-3 个符合其条件的宠物。推荐结果不仅包含基本信息，还会详细标注每只宠物的优点和缺点，以使用户更全面地了解适合自己的宠物。

用户选择心仪的宠物后，点击下一步，系统将展示并赠送一部分个性化宠物用品，助用户顺利开始宠物生活。在下单成功后，如果用户选择线下领养，系统将提供联系方式，使用户能够直接与宠物的繁育人士商议领养的具体时间和地点。

3.2.3 社区

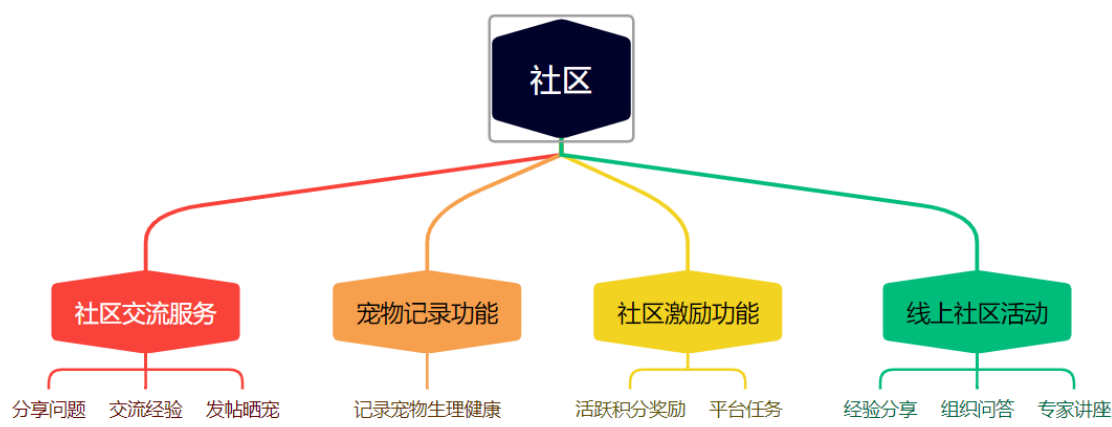


图 3-11 社区功能结构图

3.2.3.1 社区交流服务

为了满足用户交流的渴望，我们平台推出了社区论坛栏目，为使用者提供一个实时性和互动性极强的交流平台。在这里，您可以发表主题，与大家一起探讨；也可以提出问题，让大家共同解决。不论是大众热门话题还是小众兴趣领域，无论是关于猫狗还是鸟雀，我们的社区都能精准地聚集大批志同道合的网友，展示自我风采，结交知音，以及寻求咨询。

用户可以利用我们强大的搜索引擎和大数据智能推荐技术，轻松找到所需的内容。搜索引擎会在数据库中进行全面搜索，通过特殊的算法（通常基于关

关键词匹配程度、出现位置、频次和帖子质量等因素), 计算出各帖子的相关度和排名等级, 并按照关联度的高低有序地返回给用户。而大数据推荐系统则通过分析用户的历史行为, 建立用户兴趣模型, 主动向用户推荐满足他们兴趣和需求的信息。系统会根据用户的基本信息、对相关帖子或商品的偏好以及已有帖子的关联度等因素, 查找并展示与之相关的内容。

在我们的社区论坛中, 用户可以畅享语言和文化的交流, 找到感兴趣的话题, 结识志同道合的朋友, 并获得满足个人需求的解答。



图 3-12 社区交流服务

3.2.3.2 宠物记录功能

为了更好地记录与宠物相处的美好瞬间，并有效预防潜在病情，您可以使用我们提供的宠物记录功能。这一功能允许您详细记录宠物的饮食、饮水、排便以及其他身体特征等细节，从而更好地了解宠物的健康状况。通过查阅附带的使用手册，您可以轻松比对记录内容，进而进行初步判断。

此外，我们的系统还提供官方推送服务，让您获得养宠小妙招、宠物相关新闻和搞笑视频等内容。如果您希望将自己别具匠心、独具风格的日常记录分享给其他用户，您可以将记录内容上传到社区论坛。这样，其他用户也能在相关专栏中学习和欣赏您的宠物故事。

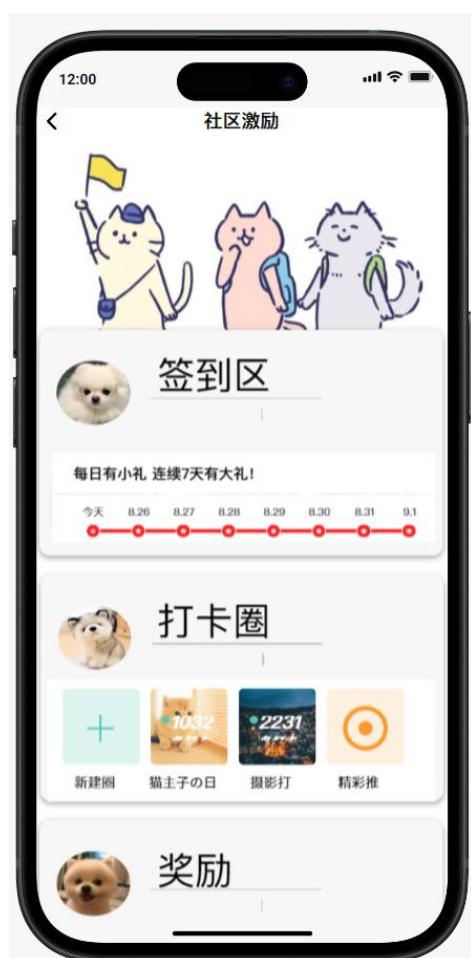


图 3-13 宠物记录功能

3.2.3.3 社区激励功能

为了提升用户的忠诚度和社区的活跃程度，激发用户的参与热情、增强其归属感，并促进社区成员之间的交流互助，以提供更加优质的使用体验，社区特设了积分奖励、等级认证、积分认证和平台任务等多重机制。在积分奖励方面，用户可以通过发布优质内容、点赞和评论等行为来赚取积分，而这些积分可以用于兑换礼品或抵扣购物金额。而等级认证则是根据用户在社区内的活跃程度和贡献度设立不同等级，各等级用户享有不同的特权和福利，例如发帖权限和礼品兑换。此外，积分认证还将认定通过资格审核的用户，并为其提供特别的奖励和福利，如宠物医生认证和宠物美容师认证。

最后，社区通过设置任务系统，鼓励用户完成任务并获取相应的奖励，比如邀请好友加入社区及分享社区内容等。通过这些手段，社区得以有效地提高用户活跃度和忠诚度，吸引更多用户参与社区活动，进而提升社区的活跃程度和用户满意度。



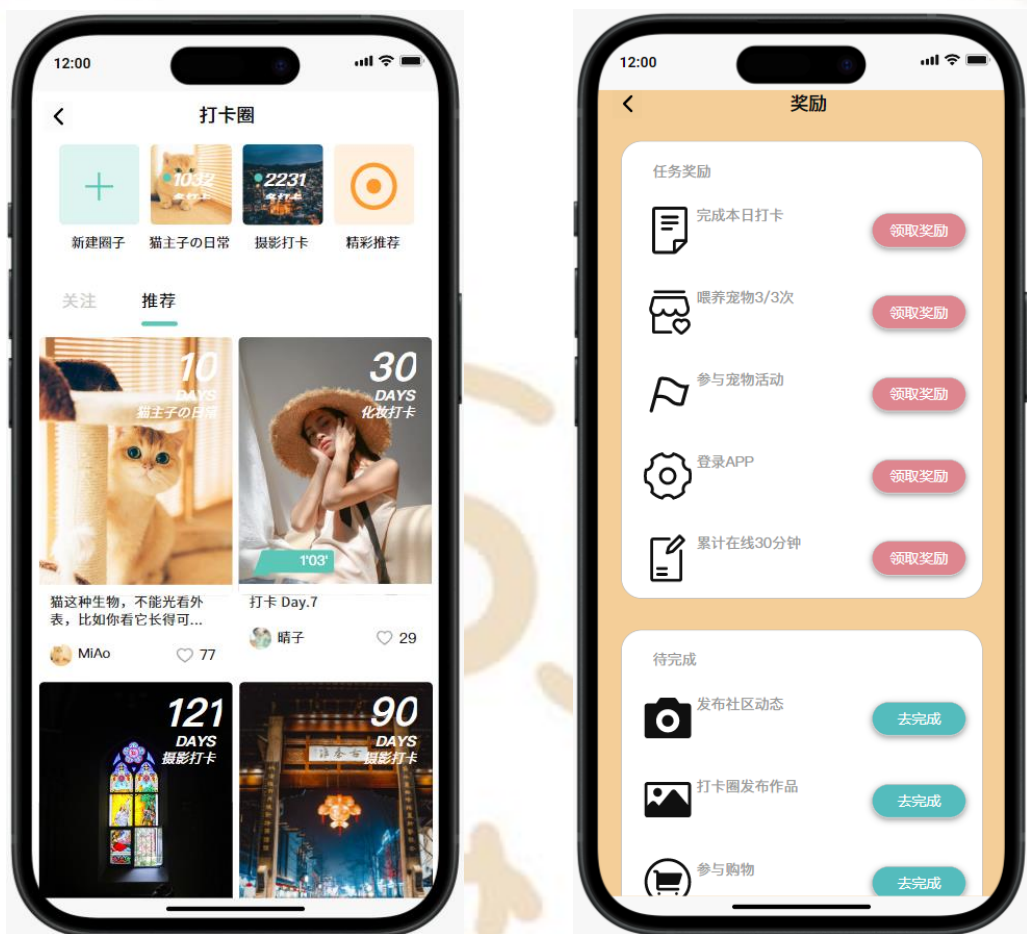


图 3-14 社区激励功能

3.2.3.4 线上社区活动

为进一步加强用户的参与感和归属感，提升社区的互动性，社区不仅定期举办线上活动（直播讲座、问答活动等），还邀请了相关领域的专家参与其中，给用户提供了更专业的宠物知识，提高了他们的养宠经验。

通过定期举办线上活动，社区可以为用户提供一个互动交流的平台。例如，可以安排专业的宠物讲师进行直播讲座，分享养宠经验、健康护理知识以及行为训练技巧等。用户可以在直播过程中提出问题或分享自己的经验，与讲师和其他社区成员进行互动。这种形式的活动不仅能够增强用户的参与感和归属感，还能够提高用户对社区的满意度和忠诚度。

通过以上功能，平台社区能够为用户提供更加丰富和实用的内容，增强用户的参与感和归属感。同时，邀请专家参与活动也能够提高社区的专业性和可信度，进一步吸引更多用户加入社区，并使平台社区成为一个有价值的知识分享和互助平台。



图 3-15 宠物活动

3.2.4 我的

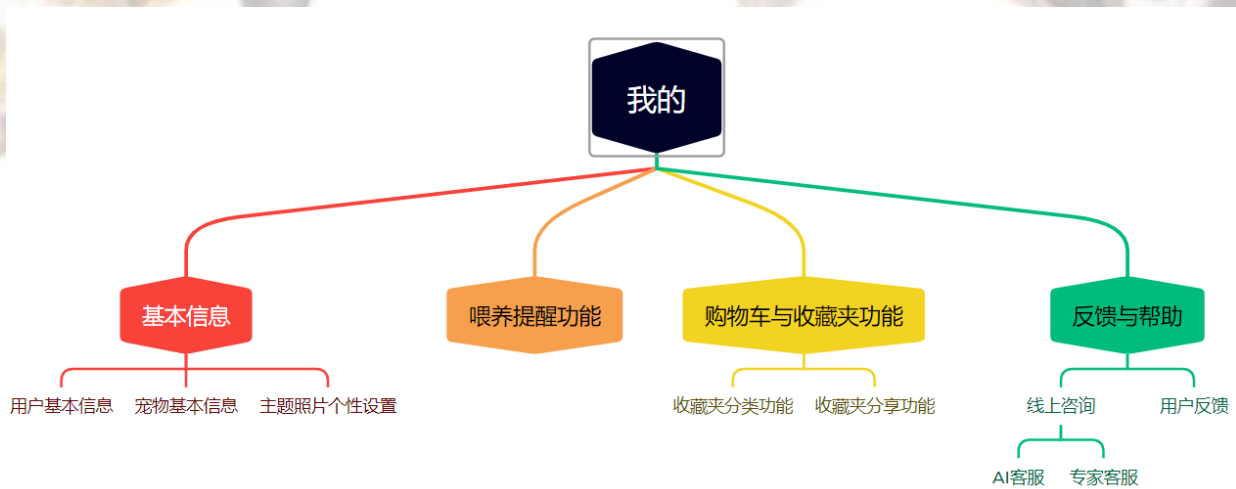


图 3-16“我的”功能结构图

3.2.4.1 基本信息

为了让用户能够轻松记录和展示个人信息，我们提供了一个便捷的基本信息功能。通过这个功能，用户可以查看和编辑自己的用户名、头像、联系方式以及居住城市等重要信息。此外，用户还可以填写宠物的基本信息，包括品种、颜色、年龄等详细内容。更棒的是，用户还可以分享宠物的照片、视频和故事，与其他宠物爱好者进行交流和分享。我们相信，通过这个功能，用户能够方便地展示自己和宠物的魅力，与其他人建立深厚的联系，共同享受宠物的快乐时光。

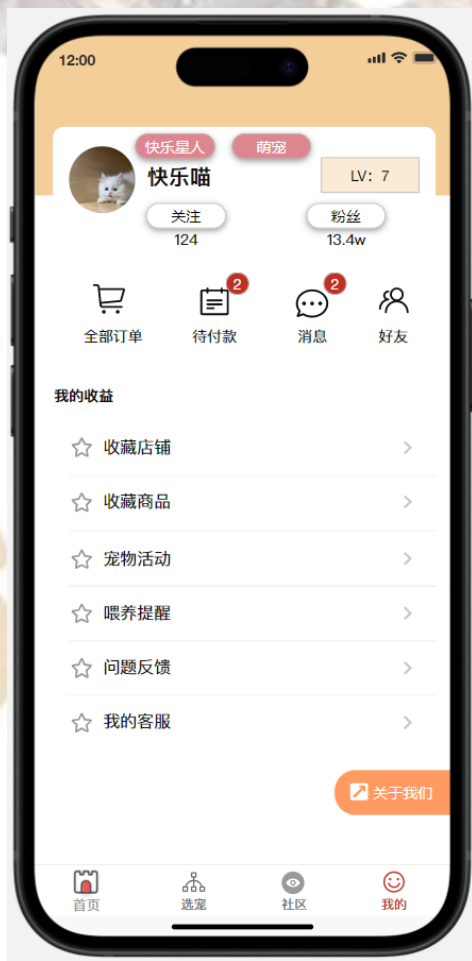


图 3-17 基本信息

3.2.4.2 喂养提醒功能

为了帮助用户更好地照顾宠物的饮食需求，我们提供了一项贴心的喂养提醒功能。用户可以根据自己的需求和宠物的饮食计划，轻松设置喂养提醒功能。他们可以选择合适的提醒时间和频率，确保宠物按时获得充足的食物。这个功能不仅方便实用，还能让用户充满信心地管理宠物的饮食健康，为宠物提供科学的饮食计划。无论是忙碌的工作日还是休闲的周末，我们的喂养提醒功能将始终陪伴着您和宠物，为您提供最好的照顾体验。



图 3-18 喂养提醒

3. 2. 4. 3 购物车与收藏夹功能

为了使用户方便快捷的找到之前心仪的内容，我们使用购物车和收藏夹的功能。购物车和收藏夹为用户提供了便捷的购物和记录喜爱商品的方式。

购物车功能允许用户将心仪的宠物用品添加到购物车中，随时准备下单购买。用户可以浏览商店页面上的各类产品，并轻松将感兴趣的物品加入购物车。购物车中会显示商品的名称、数量和价格等详细信息，用户可以随时查看和编辑购物车的内容。当用户准备下单时，他们只需简单点击结算按钮，便可轻松完成购买流程，享受快捷的购物体验。

而收藏夹功能则是用户记录和管理喜欢的商品的理想选择。用户可以将喜欢的商品添加到收藏夹中，以便稍后查看和比较。收藏夹可以保存用户感兴趣的商品信息，包括名称、描述、价格等等。用户可以随时浏览收藏夹中的商品，

比较不同选项，并决定是否购买。此外，用户还可以将收藏夹中的商品与其他用户分享，或者根据自己的需要对收藏夹进行整理和分类，方便快速找到心仪的商品。

通过购物车和收藏夹这两个功能，我们致力于为用户提供便捷、个性化的购物体验。无论是保留心仪商品以备购买，还是随时准备下单，我们的平台将始终满足用户的需求，让他们畅享购物的乐趣。

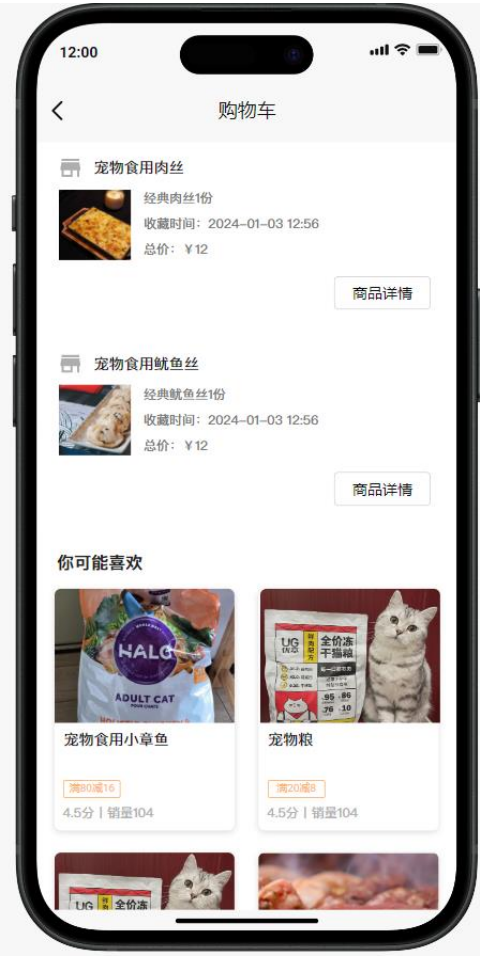


图 3-19 购物车界面

3.2.4.4 反馈和帮助

我们非常注重用户反馈，为了让用户更好地与我们联系和互动，我们提供了一个反馈与帮助功能。在这个功能中，用户可以轻松提交反馈、建议或寻求

帮助。无论是遇到产品使用问题还是对平台功能有所期待，我们都欢迎用户积极向我们反馈。用户只需简单描述问题或需求，我们的客服团队将及时回复并提供解决方案。

此外，反馈和帮助中还提供了常见问题解答区域，方便用户快速查找和解决常见问题。用户可以在这里了解各种产品使用技巧，获取关于平台的常见问题答案，或者查询自己账户信息等。如果用户没有找到自己需要的信息，他们仍然可以通过提交反馈的方式与我们联系，我们将竭尽所能为用户提供最好的服务体验。

我们相信，通过这个便利反馈和帮助，用户可以更轻松地与我们沟通和互动，获得更快捷、高效的反馈和支持。我们致力于为用户提供优质的服务体验，满足他们的各种需求和期望。



图 3-20 反馈与帮助

3.2.4.5 我的合同

“我的合同”板块收录用户所有线上合同，提供交易保障。



图 3-21 我的合同



肆

企业建立



第四章 企业建立

4.1 公司简介

公司名称：咕噜港

公司 logo:



图 4-1 公司 logo

logo 内涵：俏皮可爱，不缺温馨，是小咕噜的聚集地，欢迎每一位有爱心的有缘人。（ps：该 logo 为艺术设计，不存在错别字，最终解释权归本公司所有）

公司口号：给每个“小咕噜”一个家。

公司概述：主要为提供智能选宠服务，兼顾提供养宠交流平台服务、宠物二手交易服务和宠物用品交易服务。在减轻选宠负担和养宠负担的同时，为顾客提供个性化服务和咨询服务，使顾客拥有一段美好的养宠体验。

4.1.1 营业执照



图 4-2 营业执照

4.1.2 场地介绍

公司处于浙江省杭州市钱塘区河庄街道河景路 598 号 206 室，且为每位员工提供干净整洁的办公场地，提高了员工的上班积极性和办事效率。



图 4-3 工位场地图

4.1.3 员工聘用

为保障每位员工的利益，公司在每位员工入职前签订详细的劳动合同，员工确认无误后进行签署。

劳动合同片段：

杭州咕噜港信息技术服务有限公司工作协议

甲方（聘用单位）：杭州咕噜港信息技术服务有限公司
法定代表人：陈昊沅
地 址：浙江省杭州市钱塘区河庄街道河景路 598 号 206 室
乙方（受聘人员）：林悠扬 性别：女 民族：汉
出生年月：2003.08 开始实习时间：2024.05 学历：本科在读
身份证号码：33102220030802188X
住 址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道学源街 258 号中国计量大学本部
电 话：17858408197

根据有关法律、法规、规章甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本工作协议。

一、聘用期限

按下列第（一）项执行：

（一）本协议有固定期限。自 2024 年 5 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

二、聘用岗位和职责需要

甲方根据工作需要和乙方的岗位意向，决定聘用乙方从事 财务经理 岗位工作。乙方同意在该岗位工作，并按甲方岗位职责要求履行义务，完成工作任务。

因工作需要，经双方协商，甲乙可以重新安排乙方的工作岗位，乙方也可选择其他岗

当承担赔偿责任。双方当事人违反本协议约定的，应当各自承担相应的责任。对违反服务期约定和保守单位商业秘密约定的，可以约定违约金，具体标准为：5000 元/年

（三）甲方未按照规定办理解除、终止聘用协议手续，支付经济补偿，给乙方造成损失的，甲方应当承担赔偿责任。

（四）甲乙双方对培训费用没有约定的，乙方经甲方出资培训后解除本协议，甲方不得收取培训费用；有约定的，按约定收取，但不得超过为乙方培训的实际支出，并按乙方培训后回单位的服务年限，以每年递减培训费用 20% 的比例计算。

七、双方约定的其他事项（可另附纸）

在协议中止之后，若甲乙双方继续签订三年期的工作合同，双方约定给予乙方期权以 10 元/股 的价格购买公司 1000 股 股票，该期权在第二个三年期的工作合同签订之日起可以选择转为股权，需由乙方出资购买，具体购买及转让事宜将在第二个三年期的工作合同中详细约定。

八、争议处理

甲乙双方因履行本协议发生争议的，应当协商解决；协商不成，可向甲方的上级主管部门申请调解，也可在争议发生之日起 60 日内向有管辖权的人事争议仲裁机构申请仲裁。

九、本协议未尽事宜，按照有关法律、法规、规章的规定执行。

十、本协议一式两份，双方盖章。

十一、本协议一式三份，具有同等法律效力。甲乙双方各执一份，一份存入乙方人事档案。

甲方（盖章） 杭州咕噜港信息技术服务有限公司

乙方（盖章）林悠扬

甲方法定代表人（盖章）陈昊沅

（委托代理人）

2024 年 4 月 16 日

2024 年 4 月 16 日

图 4-4 部分劳动合同图

4.2 团队介绍

4.2.1 团队成员及分工



图 4-5 团队成员分工图

4.2.2 组织结构

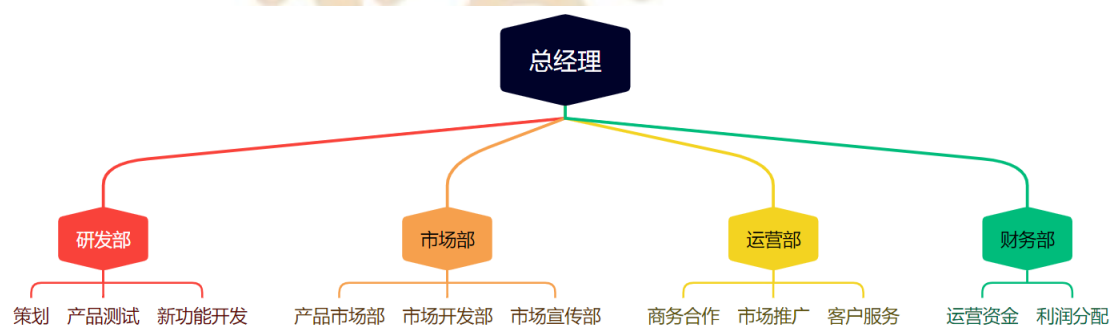


图 4-6 公司组织结构

4.3 企业管理

为加强企业管理，提高员工积极性，促进员工团结，我们制定了如下企业管理制度：

咕噜港信息技术服务有限公司管理制度

公司管理制度

为了加强公司的规范化管理，打造一支优秀高效的工作团队，促进公司发展壮大，根据公司有关章程的规定，特制订本公司管理制度。

一、公司全体员工须遵守公司的各项规章制度。

二、公司倡导“一家人”思想，任何部门及个人不得做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、为了提高全体员工的业务水平，充分发挥员工的积极性、创造性，通过公平合理的竞争使每个员工各尽其责、才有所用，促进公司良性发展。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工参与公司的管理，充分发挥员工才智，提出合理化建议。

图 4-7 公司管理制度部分图

4.4 企业合作

投资合作协议：

投资合作协议

甲方：陈昊远 性别：男 民族：汉
出生年月：2003.05 学历：本科在读
身份证号码：230404200305250411
住 址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道学源街 258 号中国计量大学本部
电 话：18804689683
乙方：林悠扬 性别：女 民族：汉
出生年月：2003.08 学历：本科在读
身份证号码：33102220030802188X
住 址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道学源街 258 号中国计量大学本部
电 话：17858408197
丙方：陈文欣 性别：女 民族：汉
出生年月：2005.01 学历：本科在读
身份证号码：360502200501080028
住 址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道学源街 258 号中国计量大学本部
电 话：15712687780
丁方：邱思盈 性别：男 民族：汉
出生年月：2002.12 学历：本科在读
身份证号码：360681200212043272
住 址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道学源街 258 号中国计量大学本部
电 话：17857331535

甲乙丙丁四方经友好协商，根据中华人民共和国法律、法规的规定，四方本着互惠互利的原则，就甲乙丙丁四方合作创立杭州咕噜港信息技术服务有限公司事宜达成如下协议，以共同遵守。

第一条 共同投资人的投资额和投资方式

甲、乙、丙、丁四方同意，各方出资分别：

甲方出资 15 万元，占总额的 30%；乙方出资 15 万元，占总额的 30%；

丙方出资 10 万元，占总额的 20%；甲方出资 10 万元，占总额的 20%；

3. 甲方执行共同投资事务所产生的收益归全体共同投资人，所产生的亏损或者民事责任，由共同投资人承担。

第四条 投资的转让

1. 共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时，须经全部共同投资人同意。

2. 共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分出资额时，应当通知其他共同投资人。

3. 共同投资人依法转让其出资额的，在同等条件下，其他共同投资人有优先受让的权利。

第五条 其他权利和义务

甲方及其他共同投资人不得私自转让或者处分共同投资的股份。

第六条 其他

1. 本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后，另行签订补充协议。

2. 本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。本协议一式四份，共同投资人各执一份。

甲方（签字）陈昊远

乙方（签字）林悠扬

丙方（签字）陈文欣

丁方（签字）邱思盈

2024 年 4 月 16 日

图 4-8 投资合作协议图

投资意向书：

投资意向书

甲方：杭州梦视网络科技有限公司

乙方：杭州咕噜港信息技术有限公司

甲、乙双方本着诚实信用、合作共赢的原则，在自愿、平等、公正的基础上协商达成以下投资意向书：

第一条 合作投资意向

1.乙方成立于2024年4月，是一家致力于宠物及用品交易企业，乙方目前具有引入投资者的融资意向。

2.甲方有意对乙方进行投资并开展战略合作；乙方对甲方的投资意向予以认同。

3.乙方同意甲方对其进行全面的尽职调查及审计评估工作，对乙方的具体投资方案将在此轮尽职调查及审计评估后，由双方协商确定。

4.乙方承诺将投资资金用于研发产品、维护产品运行、支付职工薪酬、销售费用、市场营销费用和固定资产投入。

第二条 投资

1.投资总额：共计400万元人民币(约占目标公司20%的股份，甲方对乙方的投资股权比例以最终双方投资协议为准)，分期4年进行投资。

2.投资方式：甲方对乙方进行增资扩股。

3.投资时限：甲方将按照投资工作程序开展尽职调查、投资决策等工作，并在本协议签署之日起两个月内完成，以确定双方是否签订正式投资协议。

3.投资后，甲方将按《公司法》和乙方《公司章程》的有关规定享有股东权利。

第三条 排他性条款

1.根据本投资意向书，双方决定设置锁定期180天（自然日），在该锁定期内目标企业不能与甲方以外的其他投资者进行类似的交易谈判。

1.双方同意将在完成尽职调查及相关中介机构出具正式报告后的(3)个工作日内，启动正式投资协议的谈判程序，双方协商最终确定投资方式、注资机制。

2.若甲乙双方因故最终未能签订股权投资协议，双方均应对此予以理解，并可继续保持战略合作关系。

第六条 保密条款

双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他)予以保密。

未经该文件及资料的原提供方同意，另一方不得向其他任何第三方泄露该文件及资料的全部或部分内容，但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

第七条 争议的解决

双方在执行本协议中所发生一切争议，由双方友好协商解决，经协商仍未能解决，任何一方均可向杭州仲裁委员会申请仲裁。

第八条 其它

1.本意向书自双方盖章后生效。

2.本意向书一式肆份，双方各执贰份，各具有同等法律效力。

甲方：杭州梦视网络科技有限公司

法定代表人（或授权人）：林书通

2024年4月17日

乙方：杭州咕噜港信息技术有限公司

法定代表人（或授权人）：陈景松

2024年4月17日

图 4-9 投资意向书

交易流水：



图 4-10 交易流水图

4.5 发展规划

4.5.1 初期发展规划

4.5.1.1 初期阶段性规划

该阶段为公司营业一年内。

(1) 在小程序上架“咕噜港”软件，进行广告投放和个性化推送，扩大知名度，增加用户量。

(2) 在初期，以优惠政策如新手登录领养宠福利、满 7 天登录送宠物用品盲盒、达到一定活跃指数送出个性化福利等吸引用户下载应用并在该平台上活跃，积累一定用户量，初步建设公司形象与口碑。

(3) 打响“智能选宠”口号，为更多用户带去新鲜感并解决客户问题，将线下——线上联系起来，尝试搭建选宠——养宠一体化。

(4) 公司员工数量四人，分别掌管公司日常事务、技术服务、市场调查、财务分析的工作。

4.5.1.2 初期企业市场及盈利规划

(1) 企业市场规模规划：初步进入市场，设立一家本部公司进行管理，争取占据同市场 5% 占比，为后期做大做强做铺垫。

(2) 盈利规划：公司发展初期，团队处于亏损或微盈状况，按税法规定，微小企业所征收的企业所得税税率为 25%。（后期盈利增加、业务进入正轨后，按 25% 征收所得税，5% 增收营业税，盈利会上升。）争取尽快踏入盈利状态，为下一步发展起头。

4.5.2 中期发展规划

4.5.2.1 中期阶段性规划

该阶段为公司营业第 2-4 年。

(1) 在积累一定用户量后，引入广告多方投放，并应用软件的社区交流功能，留下老用户，吸引新用户。

(2) 将重点转移到平台自身建设上，根据平台界面美化设计、用户个性化权益、客服在线服务等，加强软件硬实力，并通过定期系统维修，给用户带来更好的感观体验。

(3) 搭建选宠——养宠一体化并完善该系统，及时统计市场情绪与市场信息，做出顺应市场发展的公司战略策划。

(4) 公司将扩大规模，增添客服人员 and 平台运营人员等，为平台扩张提供保障。

(5) 开始着眼公益事业，邀请公益福利官方入驻，为缓解社会流浪宠物现象贡献力量，投放公益广告，树立公司口碑。

4.5.2.2 中期企业市场及盈利规划

(1) 企业市场规模规划：处于企业中期，市场规模进一步扩大，争取提升至占同市场比例 50%及以上，并保持向上的发展态势与发展活力。

(2) 盈利规划：公司发展中期，盈利增加、业务进入正轨，盈利状态稳定上升，将品牌做大做强，以赚取资金进行合理市场扩大化决策为重点，达成市场规划和盈利规划相扶相持，共同上升。此时平台具有一定的影响力，一些商家可选择在平台打广告进行宣传，平台可以收取一定的广告费。

4.5.3 后期发展规划

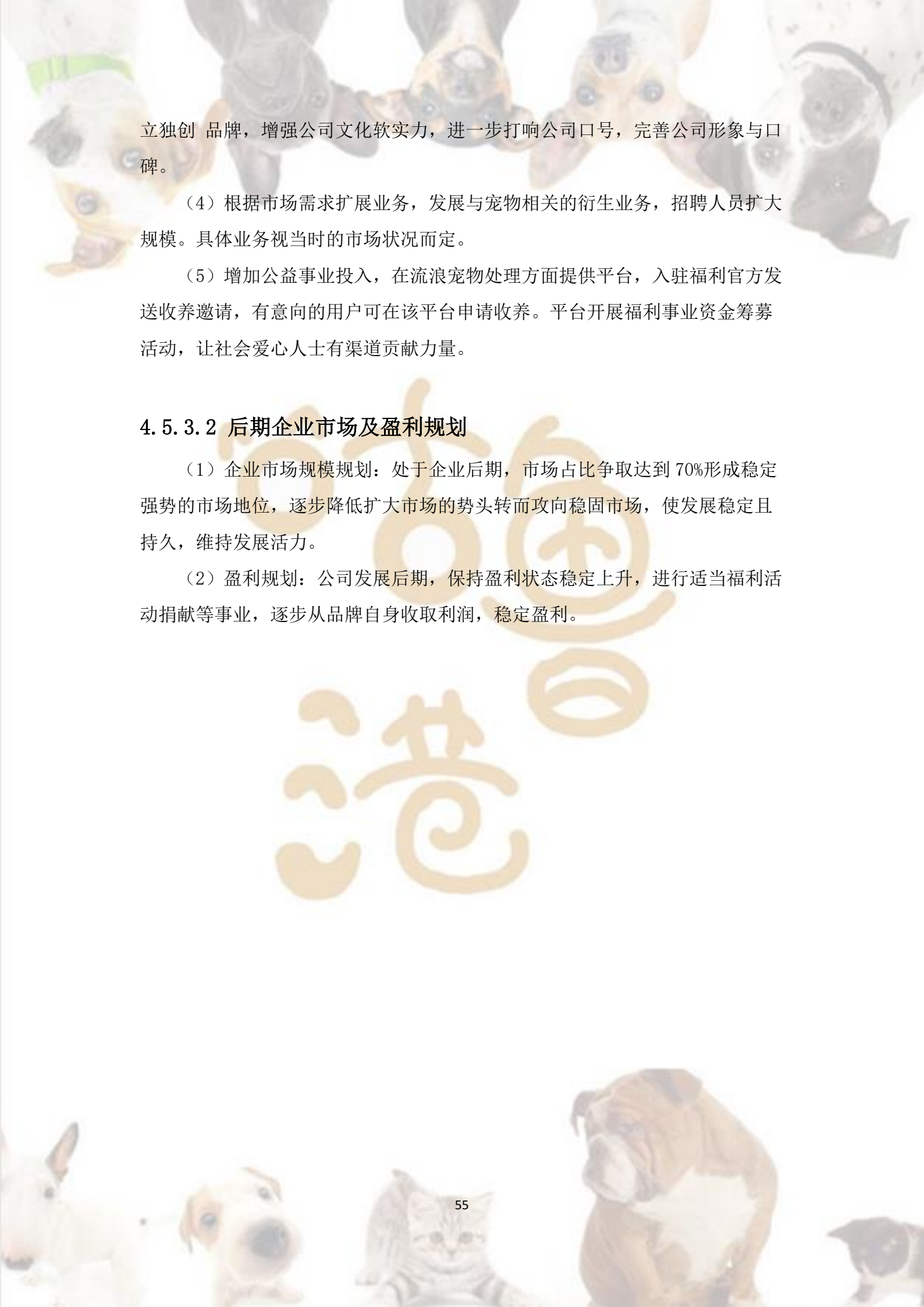
4.5.3.1 后期阶段性规划

该阶段为公司营业第 5 年及以上。

(1) 留住老用户，吸引新用户，后期发展规划考验的是公司的前期规划准确性，体现的是公司的发展稳定性。

(2) 进一步拓展软件功能，增加新功能，删减不必要的功能，在增加用户使用新鲜感的同时为用户带去便利，使软件处于一种动态进步的模式。

(3) 留意市场动态，适当扩大商业版图，增强公司的市场硬实力。创造专属品牌，进行文化传播，通过信息部的市场信息收集和用户需求信息收集，成



立独创 品牌，增强公司文化软实力，进一步打响公司口号，完善公司形象与口碑。

（4）根据市场需求扩展业务，发展与宠物相关的衍生业务，招聘人员扩大规模。具体业务视当时的市场状况而定。

（5）增加公益事业投入，在流浪宠物处理方面提供平台，入驻福利官方发送收养邀请，有意向的用户可在该平台申请收养。平台开展福利事业资金筹募活动，让社会爱心人士有渠道贡献力量。

4.5.3.2 后期企业市场及盈利规划

（1）企业市场规模规划：处于企业后期，市场占比争取达到 70%形成稳定强势的市场地位，逐步降低扩大市场的势头转而攻向稳固市场，使发展稳定且持久，维持发展活力。

（2）盈利规划：公司发展后期，保持盈利状态稳定上升，进行适当福利活动捐献等事业，逐步从品牌自身收取利润，稳定盈利。

伍 市场分析



第五章 市场分析

5.1 宏观市场分析——PEST 模型分析

5.1.1 政治环境

中国宠物行业作为新兴行业，其发展初期面临着一系列问题，包括行业不规范、监管不到位、部分门店无证经营、环保设备缺失、医生无证上岗、价格不透明等。然而，近年来国家对宠物行业加强了监管和规范，通过多次清理整顿工作，有效解决了行业内的问题，提升了行业整体水平。

国家在宠物行业方面陆续出台了多项法律法规和政策，对行业进行宏观调控，起到了规划和监管的作用。这些政策的出台旨在加强对宠物行业的监管，推动行业朝着有序和健康的方向发展。这一系列政策的实施为宠物行业提供了清晰的指导方向，为公司经营发展创造了良好的外部环境。这以下是部分相关政策法规：

1. 《中华人民共和国动物防疫法》全文（2021 版）规定了动物的防疫措施，包括宠物的疫苗接种、防疫管理等方面。



中华人民共和国动物防疫法
(2021版)

图 5-1 动物防疫法

2. 《宠物饲料管理办法》从事宠物配合饲料，宠物添加剂预混合饲料生产的企业需按照规定办理饲料生产许可证，进口宠物配合饲料，宠物添加剂预混合饲料产品的企业需按照规定取得进口登记证。

3. 《动物医疗管理办法》：规定了动物医疗机构的管理，包括宠物医疗服务的资格要求、医疗行为规范等。

4. 《动物卫生监督条例》：对动物的卫生监督和管理进行规定，包括宠物的卫生和保健要求。



图 5-2 动物卫生监督所档案管理制度



图 5-3 动物检疫管理办法

5.1.2 经济环境

根据京东健康发布的《2023 年中国宠物健康消费白皮书》数据，截至 2022 年，我国宠物消费市场规模约 3117 亿元，预计 2023 年将扩大至 3934 亿元，显示持续增长。2019 年至 2023 年期间，宠物消费市场预计年增长率达 33%，远高于其他细分市场。2022 年城市宠物市场规模 2706 亿元，以犬和猫为主，尽管较前一年增长 8.7%，但增速下降。其中，犬类消费市场增长 3.1%，猫市场稳定

增长，占总市场 16.1%。

人们每年在单只宠物身上平均花费约 5200 元，90%以上用于宠物食物和健康医疗，宠物服务费用较低。宠物食物和零食占宠物消费重要比例。

根据《中国宠物行业白皮书——2023 年中国宠物消费报告》，宠物食品市场规模最大，市场份额 50.7%，规模 1372 亿元。随着独居人口增加和消费意愿提升，宠物食品市场将继续扩大，预计 2023 年规模将达 1551 亿元。宠物零食市场势头迅猛，猫粮市场发展空间广阔。

宠物主人以高学历、高收入白领为主，男性养宠比例上升，已婚人群占半数以上，近半未生育。60 岁以上老年人口约占总人口 19.8%，老龄独居人口增多，对宠物陪伴需求上升，为优倍滋等宠物食品品牌提供更广阔市场和发展机会。



图 5-4 猫犬年均及总体消费金额趋势



5.1.3 社会环境

(1) 单身因素：

自 2013 年以来，中国结婚登记人数逐年下降，2021 年全国结婚登记数为 746.30 万对，较 2020 年减少了 50 万对。这反映了都市男女单身比例上升，因社会生活节奏加快和工作压力增加。单身人士通常消费能力较强，单身经济崛起推动宠物行业发展。宠物作为情感陪伴伴侣，满足单身人士需求，扩大了宠物行业市场。

(2) 人口老龄化：

自 1982 年以来，中国 65 岁以上人口逐年增加，截至 2022 年已达 20978 万人，反映了社会老龄化程度加深。许多老年人面临晚年孤独，养宠物提高了生活幸福感。宠物的陪伴填补了亲情缺失，为老年人带来温暖和快乐。养宠物不仅是照顾生命，更创造情感共鸣，为老年人注入了更多乐趣。

(3) 生活方式的转变：

随着生活节奏加快和压力增大，人们渴望宣泄情感、减轻压力。养宠物逐渐成为一种普遍而受欢迎的生活方式，为人们提供了独特丰富的情感体验。宠物提供持久陪伴，成为生活中的默契伙伴，填补了孤独感，为主人带来温暖和慰藉。养宠物丰富了日常生活，促使人们更关注健康与幸福。

5.1.4 技术环境

中国宠物行业技术环境正在智能化、数字化、便捷化升级，为宠主提供更丰富选择和便捷服务，提升养宠科技含量和用户体验。智能推荐系统通过算法和数据分析，提供个性化宠物选择建议，提高匹配度，使养宠更科学、贴心。电商和社交平台发展提供更广选择，大数据和个性化推荐满足不同需求，社交平台成为宠主分享交流重要场所。在线医疗服务包括咨询、预约、远程诊断，方便获取专业医疗建议，缓解资源不足问题，提供及时全面服务。中国宠物行业技术环境推动养宠智能化、数字化发展，提供全面便捷服务，推动宠物生态系统升级。

5.2 细分市场分析——波特五力模型

1. 供应商谈判能力：

宠物用品生产商和供应商是这个行业的重要供应商。一些宠物用品品牌可能具有较高的知名度和市场份额，从而拥有较强的谈判地位。然而，随着宠物智能推荐市场的扩大，供应商之间的竞争也在加剧，这可能导致供应商的谈判能力受到影响。

2. 买家谈判能力：

宠物主人是主要的买家群体，他们对于宠物产品和服务的选择非常重视。宠物主人可能会对价格敏感，但他们更注重产品的品质、健康和安全。因此，提供高品质、个性化的推荐服务可以增强系统在买家谈判方面的竞争优势。

3. 替代品威胁：

宠物行业存在各种替代品，包括传统的实体宠物店、线下宠物服务以及其他宠物推荐平台。为了抵御替代品的威胁，宠物智能推荐系统需要不断提升用户体验、提供更全面的服务和更准确的推荐，以吸引用户选择。

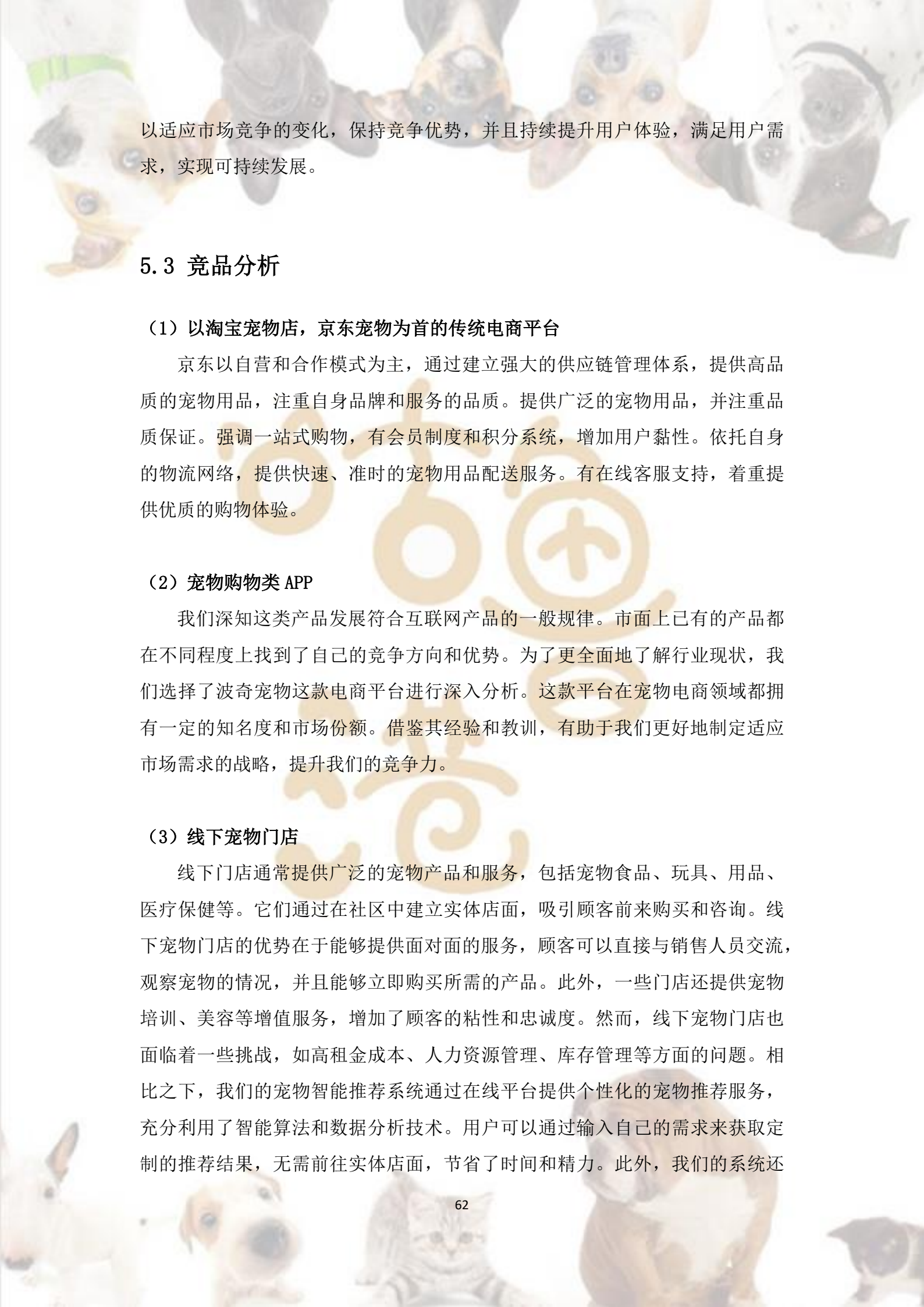
4. 新进入者威胁：

宠物智能推荐市场吸引了越来越多的新进入者，包括技术公司、宠物行业公司等。新进入者可能通过技术创新、市场营销等手段对现有竞争格局产生影响。为了抵御新进入者的威胁，宠物智能推荐系统需要不断提升自身的技术水平、加强品牌建设、拓展用户群体，并且建立起稳固的竞争壁垒。

5. 行业内竞争：

宠物智能推荐市场竞争激烈，已有的竞争对手可能具有较强的品牌影响力和用户基础。因此，系统需要通过技术创新、市场营销等手段不断提升自身竞争力，在服务质量、用户体验等方面赢得用户信任和认可。

综上所述，我们需要在技术创新、服务质量、市场营销等方面不断努力，



以适应市场竞争的变化，保持竞争优势，并且持续提升用户体验，满足用户需求，实现可持续发展。

5.3 竞品分析

(1) 以淘宝宠物店，京东宠物为首的传统电商平台

京东以自营和合作模式为主，通过建立强大的供应链管理体系，提供高品质的宠物用品，注重自身品牌和服务的品质。提供广泛的宠物用品，并注重品质保证。强调一站式购物，有会员制度和积分系统，增加用户黏性。依托自身的物流网络，提供快速、准时的宠物用品配送服务。有在线客服支持，着重提供优质的购物体验。

(2) 宠物购物类 APP

我们深知这类产品发展符合互联网产品的一般规律。市面上已有的产品都在不同程度上找到了自己的竞争方向和优势。为了更全面地了解行业现状，我们选择了波奇宠物这款电商平台进行深入分析。这款平台在宠物电商领域都拥有一定的知名度和市场份额。借鉴其经验和教训，有助于我们更好地制定适应市场需求的战略，提升我们的竞争力。

(3) 线下宠物门店

线下门店通常提供广泛的宠物产品和服务，包括宠物食品、玩具、用品、医疗保健等。它们通过在社区中建立实体店面，吸引顾客前来购买和咨询。线下宠物门店的优势在于能够提供面对面的服务，顾客可以直接与销售人员进行交流，观察宠物的情况，并且能够立即购买所需的产品。此外，一些门店还提供宠物培训、美容等增值服务，增加了顾客的粘性和忠诚度。然而，线下宠物门店也面临着一些挑战，如高租金成本、人力资源管理、库存管理等方面的问题。相比之下，我们的宠物智能推荐系统通过在线平台提供个性化的宠物推荐服务，充分利用了智能算法和数据分析技术。用户可以通过输入自己的需求来获取定制的推荐结果，无需前往实体店面，节省了时间和精力。此外，我们的系统还

提供了多样化的产品选择和优惠活动，以及便捷的购买和配送服务，为用户提供了更加便利和高效的购物体验。

具体如下表所示：

表 1 竞品分析表

产品	智能选宠服务	提供宠物用品	个性化服务	活体交易担保
京东	×	√	×	√
波奇宠物	×	√	√	×
线下宠物门店	×	√	×	√
咕噜港	√	√	√	√

相较于京东等电商平台，我们提供的宠物智能推荐系统通过个性化的需求分析和智能算法，为用户提供了更加精准的宠物选择建议，从而提升了用户体验和满意度。

与波奇宠物相比，我们的系统不仅提供了更多样化的产品选择和优惠活动，还通过在线平台为用户提供了更加便捷和高效的购物体验。

与线下宠物门店相比，我们的项目不受地域限制，用户可以随时随地通过网络平台获取宠物推荐，并享受便捷的购买和配送服务，避免了因实体店面造成的时间和空间限制。

综上所述，我们的项目通过智能推荐技术和便捷的在线服务，具有较大的竞争优势，能够满足用户个性化的需求，提高宠物市场的购物体验和便利性。

5.4 用户分析

目标用户定位

用户群体主要分为：没有养宠经验的新手养宠人，因个人原因不能继续养宠的人，繁育宠物的人。

1. 没有养宠经验的新手养宠人：新手养宠人通常对于养宠有较多的疑问和需求，他们可能寻求更专业的建议和全方位的服务。平台提供的智能推荐系统和定制培养方案可以让他们根据个人情况选择适合的宠物，并通过定制培养方案了解如何照顾新的宠物伙伴，降低养宠门槛。
2. 因个人原因不能继续养宠的人：这一群体可能需要寻找新的途径处理已有宠物的问题，包括转让、寻找新的主人等。平台提供的宠物转让服务和健康鉴定服务可以为他们提供更便捷和可靠的解决方案。通过平台录入宠物转让信息同时利用健康鉴定服务确保宠物的健康状况。如果他们决定继续养宠，可以利用平台提供的服务重新选择合适的宠物。
3. 繁育宠物的人：繁育宠物的人在面对宠物繁殖后可能需要找到新的主人，平台提供的宠物转让服务和健康鉴定服务成为解决这一难题的便捷途径。他们可以通过平台向潜在领养者展示自家繁育的宠物，并借助健康鉴定服务为宠物提供可靠的健康证明，提高领养的可信度。

用户问卷调研分析

咕噜港平台调查问卷

亲爱的朋友，感谢您百忙之中抽出时间参与咕噜港平台调查问卷活动，提出相关的意见和建议。问卷结束后我们将赠您一份小礼品。那我们开始问卷之旅吧！

提示：智能选宠指的是不仅考虑用户的喜好，还分析宠物的特性和需求，确保用户与所选宠物的匹配度达到最佳状态。

- 1. 您喜欢宠物吗？
A.喜欢 B.一般 C.不喜欢
- 2. 您拥有多少只宠物？
A.0只 B.1-2只 C.3只及以上
- 3. 您在近期内想再拥有新宠物的意愿？
A.80-100%，很想拥有 B.50-80%，较想拥有 C.20-50%，意愿不大 D.0-20%，无意愿
- 4. 您认为平台智能选宠对您的价值如何？
A.很有价值 B.一般 C.没啥用处
- 5. 在智能选宠中，您对宠物的外貌看重程度如何？
A.80-100%，非常重要 B.50-80%，较为重要 C.20-50%，比较次要 D.0-20%，很不重要
- 6. 在智能选宠中，您对宠物的品种看重程度如何？
A.80-100%，非常重要 B.50-80%，较为重要 C.20-50%，比较次要 D.0-20%，很不重要
- 7. 在智能选宠中，您对宠物的性格（温顺程度）看重程度如何？
A.80-100%，非常重要 B.50-80%，较为重要 C.20-50%，比较次要 D.0-20%，很不重要
- 8. 在智能选宠中，您对宠物的寿命看重程度如何？
A.80-100%，非常重要 B.50-80%，较为重要 C.20-50%，比较次要 D.0-20%，很不重要
- 9. 您平时送宠物去清洁、医疗等的程序是否繁琐？
A.特别繁琐 B.一般 C.社区功能完善，很方便
- 10. 您对宠物的态度如何？
A.我们是一家人，它极为重要 B.它是我的朋友，要好好对待 C.无聊时的消遣方式罢了
- 11. 您对为宠物定制专属用品的意愿如何？

图 5-5 咕噜港调查问卷

我们通过线上和线下双线发放调查问卷，收回的有效问卷为 987 份。从问卷数据我们可以看出，大部分人还是喜欢宠物并且重视自己的宠物，愿意为其付出，极少部分被调查者对拥有宠物及养护宠物的意愿不大。

从问卷结果看出，大多数被调查者对线上宠物交易的真实性，宠物健康问题和宠物的某些特定属性（如外貌、品种、性格、寿命等）较为在意。而市场上暂时没有智能选宠和活体交易规范功能的软件或小程序，这正好体现了作为咕噜港平台最大的亮点——智能选宠功能的重要性，验证了平台价值。

从被调查者认为宠物清洁医疗繁琐程度、为宠物定制专属用品的意愿、每个月用于宠物的预算结果可以看出，消费者对于平台的其他功能（非核心功能）即线上预约线下门店进行清洁、定制专属宠物周边、ai 智能看病等存在需求，这些功能能够合理满足消费者部分需求。据调查，市场上暂时缺乏这些功能合

一的程序，故咕噜港平台发展前景较为可观。

用户角色模型

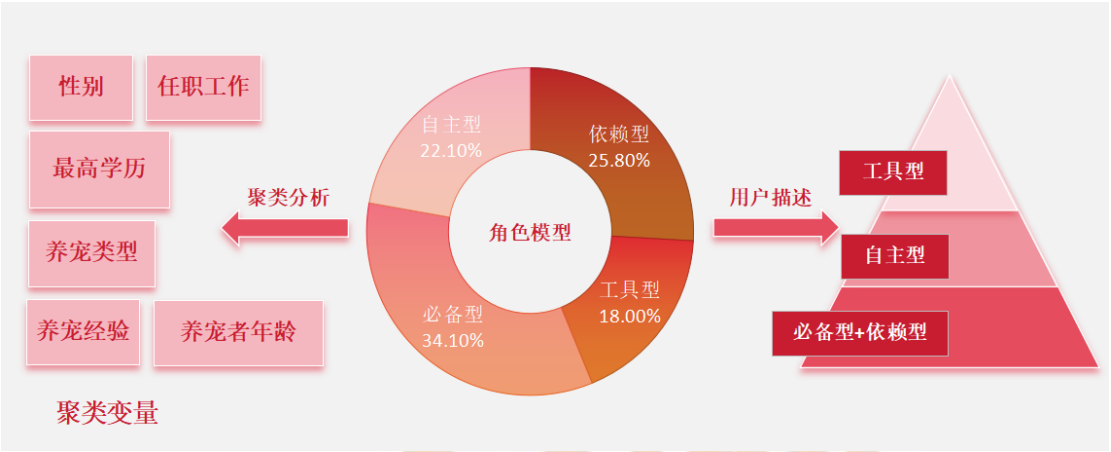


图 5-6 通过聚类分析形成 4 类角色模型

	必备型 34.10%	依赖型 25.80%	自主型 22.1%	工具型 18.00%
养宠经验丰富度	选宠养宠经验为 0	选宠养宠经验 欠缺	有一定 选宠养宠经验	选宠养宠经验 丰富
解决宠物问题的 情况	大部分问题都 无法自主解决	能解决部分问 题，其余求助 他人	能自主解决 大部分问题	能解决所有问 题，并帮助他 人解决问题
使用动机	完全依赖软件 解决问题	依赖软件解决 大部分问题	借助软件解决 某些宠物难题	借助软件 交易宠物

图 5-7 4 类角色模型分析



图 5-8 依赖型用户画像图

5.5 市场进入战略——SWOT 分析

通过对上述竞品的分析，发现现有市场上的宠物类 App 功能较为单一，而且大多数功能相似。此外，在智能选宠领域尚未有较为显著的涉足。鉴此，对本项目的产品进行 SWOT 分析：



图 5-9 SWOT 分析图

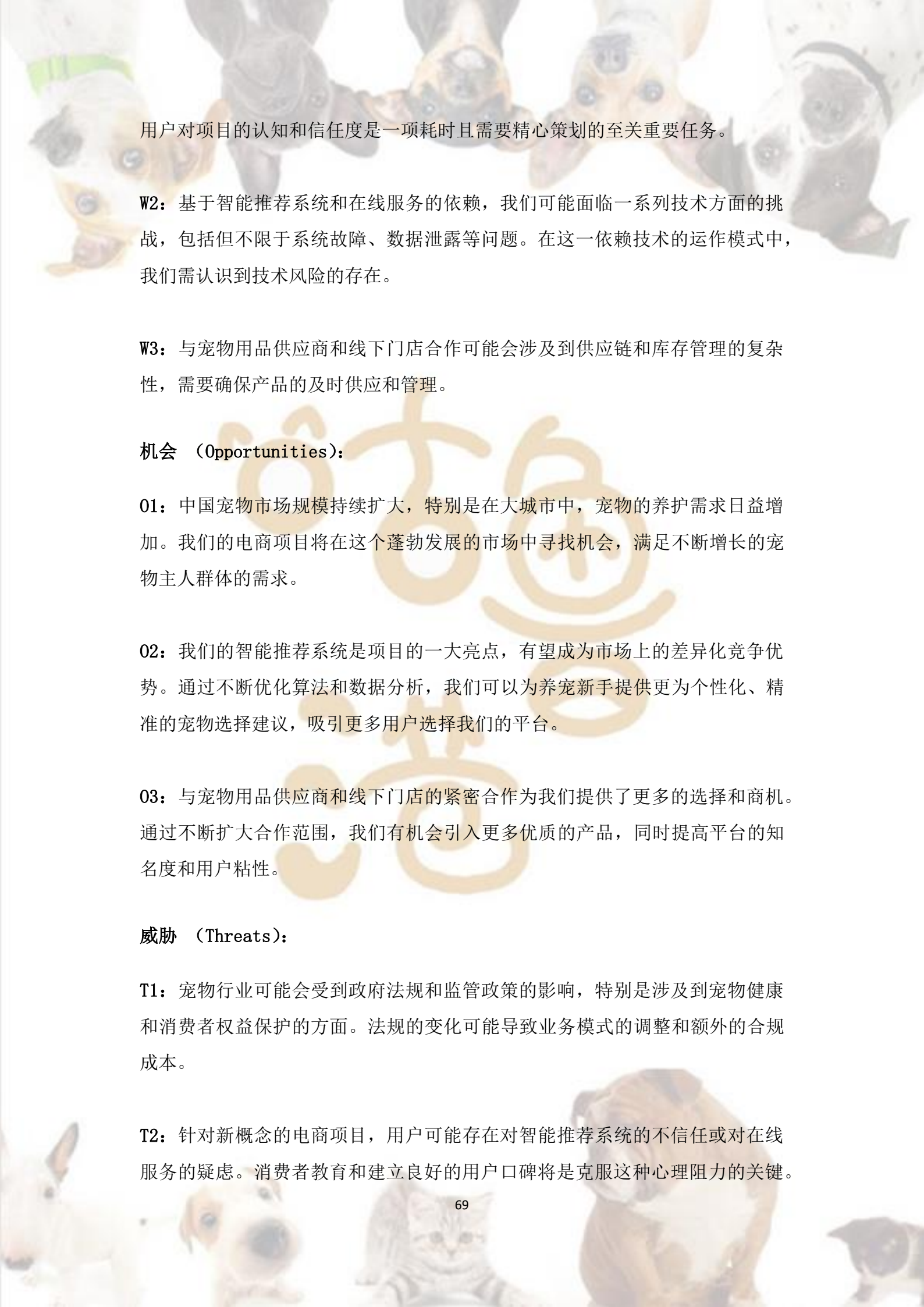
优势（Strengths）:

S1: 通过智能推荐系统和个性化服务，我们致力于为初次养宠的用户提供更为精准的宠物选择建议，以提升其整体用户体验。通过深度学习算法和个性化需求分析，系统将为用户推荐与其生活方式、养宠需求最匹配的宠物品种，为其打造一个更贴心、更个性化的养宠体验。这种定制化服务不仅能够解决新手在宠物选择上的困扰，还能够增进用户与宠物之间的情感连接，使养宠成为一段更为愉快和有意义的旅程。

S2: 我们为用户提供全方位服务，包括 VIP 服务、定制培养方案以及与线下宠物店的紧密合作，旨在满足用户从选择宠物到养护的所有需求。通过 VIP 服务，用户可以享受个性化的服务，系统会根据他们的需求和预算为其推荐最适合的宠物。定制培养方案则为用户提供专业的养宠建议，包括个性化的营养和食物建议，确保每位宠物主人都能得到贴心的支持。与线下宠物店的合作不仅为用户提供更多选择，还创造了更丰富的养宠体验。通过这些全方位服务，我们致力于让用户在养宠过程中感受到更多的关爱和专业支持。

劣势（Weaknesses）:

W1: 在推进新概念电商项目，尤其是专注于初次拥有宠物的新手主人时，建立



用户对项目的认知和信任度是一项耗时且需要精心策划的至关重要任务。

W2: 基于智能推荐系统和在线服务的依赖，我们可能面临一系列技术方面的挑战，包括但不限于系统故障、数据泄露等问题。在这一依赖技术的运作模式中，我们需认识到技术风险的存在。

W3: 与宠物用品供应商和线下门店合作可能会涉及到供应链和库存管理的复杂性，需要确保产品的及时供应和管理。

机会 (Opportunities):

01: 中国宠物市场规模持续扩大，特别是在大城市中，宠物的养护需求日益增加。我们的电商项目将在这个蓬勃发展的市场中寻找机会，满足不断增长的宠物主人群体的需求。

02: 我们的智能推荐系统是项目的一大亮点，有望成为市场上的差异化竞争优势。通过不断优化算法和数据分析，我们可以为养宠新手提供更为个性化、精准的宠物选择建议，吸引更多用户选择我们的平台。

03: 与宠物用品供应商和线下门店的紧密合作为我们提供了更多的选择和商机。通过不断扩大合作范围，我们有机会引入更多优质的产品，同时提高平台的知名度和用户粘性。

威胁 (Threats):

T1: 宠物行业可能会受到政府法规和监管政策的影响，特别是涉及到宠物健康和消费者权益保护的方面。法规的变化可能导致业务模式的调整和额外的合规成本。

T2: 针对新概念的电商项目，用户可能存在对智能推荐系统的不信任或对在线服务的疑虑。消费者教育和建立良好的用户口碑将是克服这种心理阻力的关键。

T3: 依赖于智能推荐系统和在线服务，项目可能面临技术问题，如系统故障、数据泄露等。这可能损害用户体验，降低用户信任度，甚至导致用户流失。

通过分析我们发现自身具有较强的优势和机会，可以有效地利用这些优势和机会应对市场挑战。我们的项目拥有先进的智能推荐系统，能够提供个性化、精准的宠物推荐服务，这在当前宠物市场的需求趋势下具有巨大的潜力和空间。同时，我们深度了解消费者需求和市场趋势，能够及时调整产品策略和服务模式，以满足不断变化的市场需求。因此，我们决定通过充分发挥自身优势和抓住市场机遇，采用 so 战略，积极进入市场，获取更多的市场份额和竞争优势。

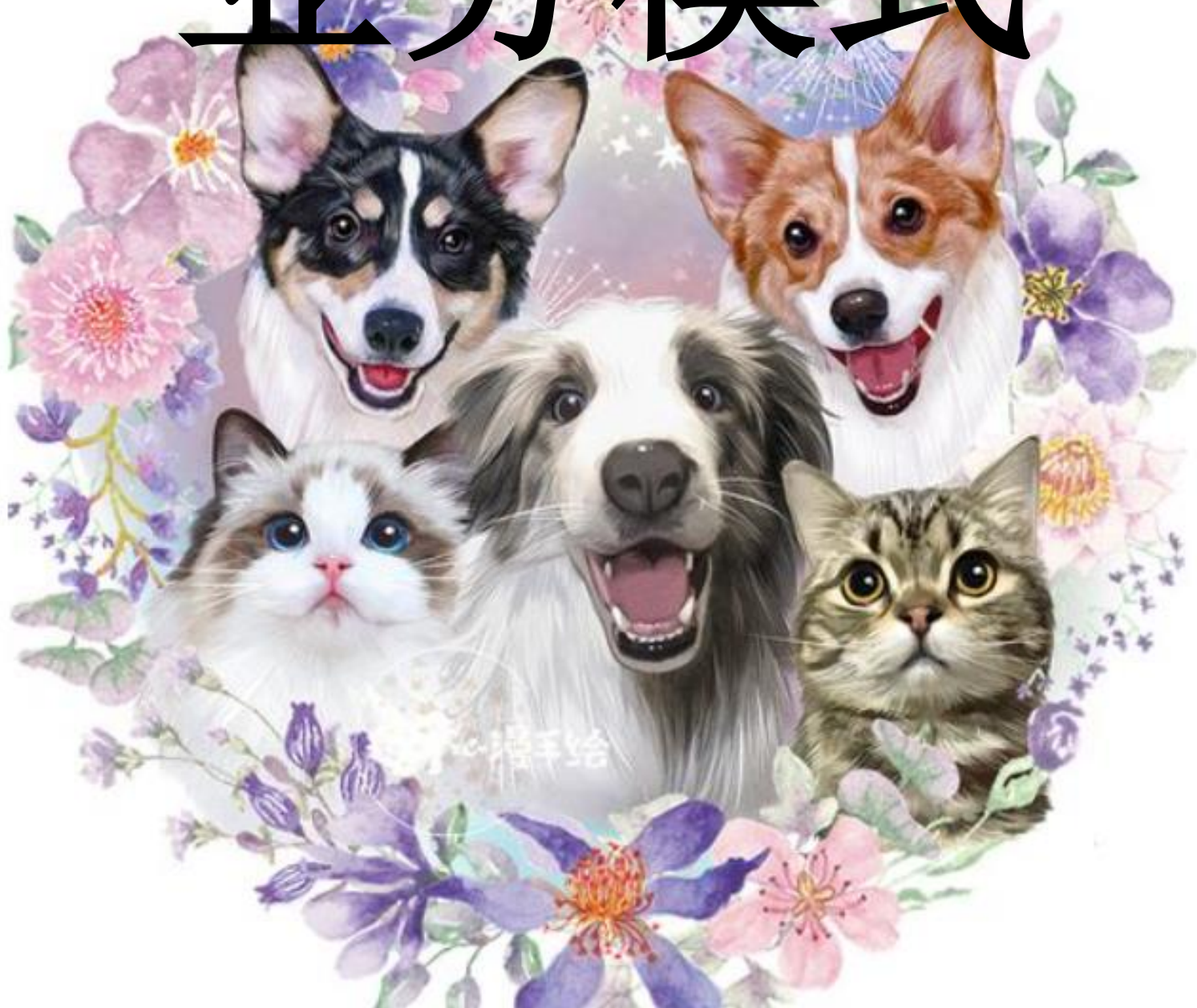


图 5-10 SO 战略图



陆

业务模式



第六章 业务模式

6.1 商业模式

6.1.1 B2C 模式



图 6-1 B2C 模式

这是纯线上的宠物和宠物用品交易模式，用户在成功注册账号后可进入我们的平台，平台为缺乏宠物经验的用户根据宠物类型、品种、毛色、性别、年龄、价位、卖家信誉水平来进行智能推荐，提供个性化服务，包括推荐最适合的宠物和提供宠物用品套餐服务，若用户满意并开通 VIP，商家可将相应的宠物用品以 VIP 价格售予用户。VIP 用户享有定制培养方案和线下宠物店的独家优惠，同时可咨询资深养宠人和宠物医生。此外，商家保证所有提供的宠物是健康无疾的，并如果因非人为原因导致宠物死亡，在十五天内无条件全额退款。

平台在确保宠物交易安全性和可靠性方面承担了重要责任。为了提供更可信赖的服务，平台要求繁育宠物的人在交易前提供详尽的相关证明，包括但不限于饲养环境、规模、疫苗接种记录、驱虫情况以及宠物的健康证明和合同保障。对于那些因个人原因不想继续养宠的人，平台同样要求提供详实的宠物健

康证明。在这个过程中，平台强调了证明的真实性，以确保用户能够了解宠物的健康状况。为了维护平台的信誉和用户的权益，平台明确表示若发现相关证明不属实，将对涉事人员进行严厉处罚，包括但不限于降低信誉评级、追究责任，严重情况下将被加入平台的黑名单。此外，平台还承诺对于因虚假证明而导致的用户损失进行赔偿。这一系列服务通过电商平台提供，强调通过个性化和全方位服务为用户提供养宠体验。

6.1.2 O2O 模式



图 6-2 O2O 模式

这是针对养宠人想要线下接宠、清洁等开发的线上对线下的交易模式。消费者通过 VIP 服务在网上选定适合的宠物，可以选择亲自前往线下门店领养。线下门店提供专业的宠物领养服务，包括健康检查和文档交付。这不仅增加了用户与宠物的直接互动体验，也确保了线下宠物领养过程的透明度和可靠性。即便线下领养，商家仍承诺在十五天内无条件全额退款，保障交易的可靠性。此外，用户若未使用个性化定制智能推荐服务，也可以与宠物繁育者进行直接交易，交易时可以在线下参与宠物接收的过程，这增强用户与宠物的互动体验。我们平台在此过程中扮演着连接线上和线下的桥梁。

6.1.3 C2C 模式



图 6-3 C2C 模式

这是养宠人与卖家对接的二手宠物交易模式，平台创建了社区环境，用户可以分享宠物养护经验，这种社区互动不仅强化了用户粘性，还提高了平台的用户活跃度。同时通过电商平台作为中介，用户若未使用个性化定制智能推荐服务也可以直接与宠物繁育者进行交易，省去线下宠物门店的中介费用，为用户提供独特的购物体验。电商平台在这个模式中充当连接各方的纽带，促进了C2C的宠物交流和交易。

6.2 物流模式

目前主要适用的宠物运输方式有三种：一、航空运输，适用于长途运输，内置宠物有氧舱；二、汽车托运，适用于中短途运输，一般由专业物流公司提供；三、宠物专车，适合中短途运输，内置空调暖气及喂养系统。一般宠物运输方式由商家与运输方合作，后由买家选择心仪运输方式。

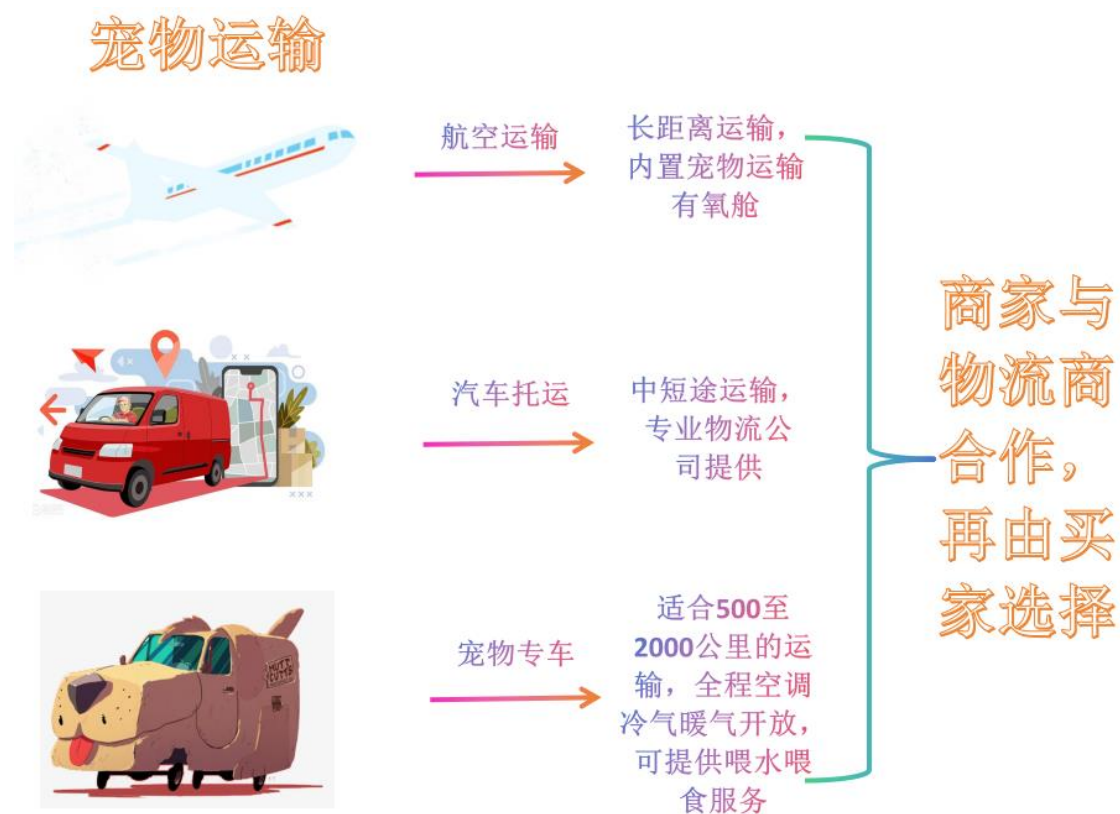


图 6-4 物流模式图

6.3 盈利模式

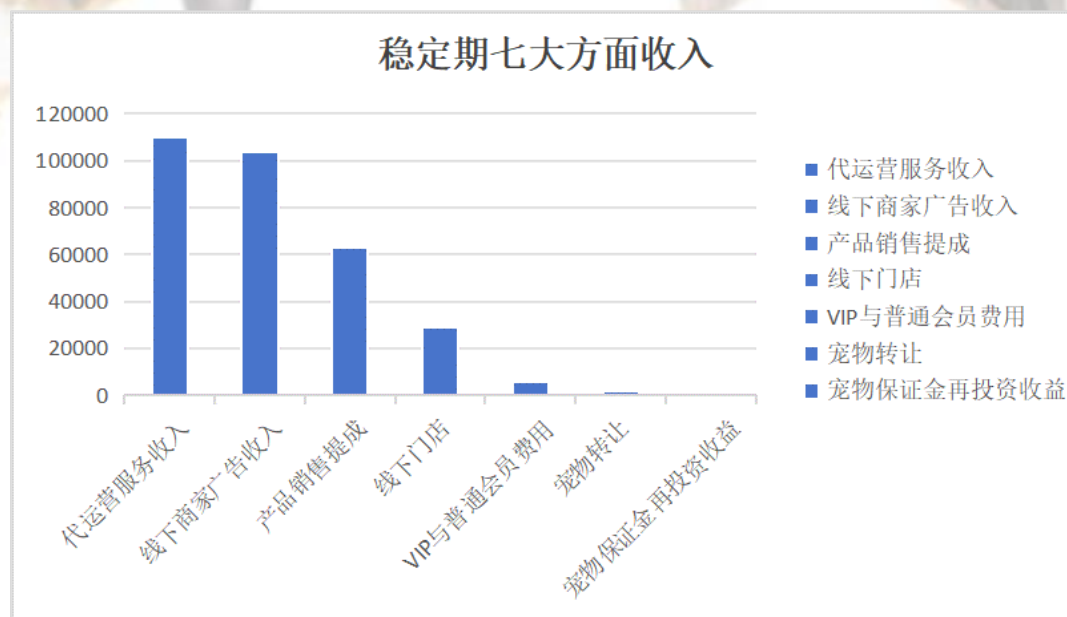


图 6-5 盈利情况占比图

6.3.1 宠物用品销售提成

我们的 APP 是以用户和宠物为中心的 APP，卖点在于“适合”，即商品适配宠物、宠物适配主人。在商品适配宠物方面，我们与宠物用品供应商合作，引进一些合格的宠物用品，根据不同需求自行或请专人进行“无忧适宠”（即为顾客搭配适合其爱宠的配套商品），使其符合消费者对其宠物的需求，平台通过销售符合定制需求的产品获得收益，并从供应商那里获得推广合作费用。宠物用品单笔订单盈利在 40 元左右，清洁和医疗单笔提成分别为 20 元和 80 元，以此进行盈利。

对于 vip 用户，我们提供宠物用品零售及套餐服务，这些价格将略微低于市场价，为 vip 专属价格，商家可通过销售这些套餐以及赠品的方式薄利多销，以获取额外收益。对于 VIP 用户，他们的专属单价较普通用户降低了 8 元左右，不过对于平台来说仍有利润。

6.3.2 线下门店推广费

通过与宠物线下门店合作，包括提供宠物的清洁和医疗服务。平台可以定期考核并展示干净整洁，服务质量高的线下合作的门店，消费者可以线上预约宠物店的清洁、医疗等服务，消费者在门店消费后平台可以收取消费金额的 5% 作为广告费盈利。

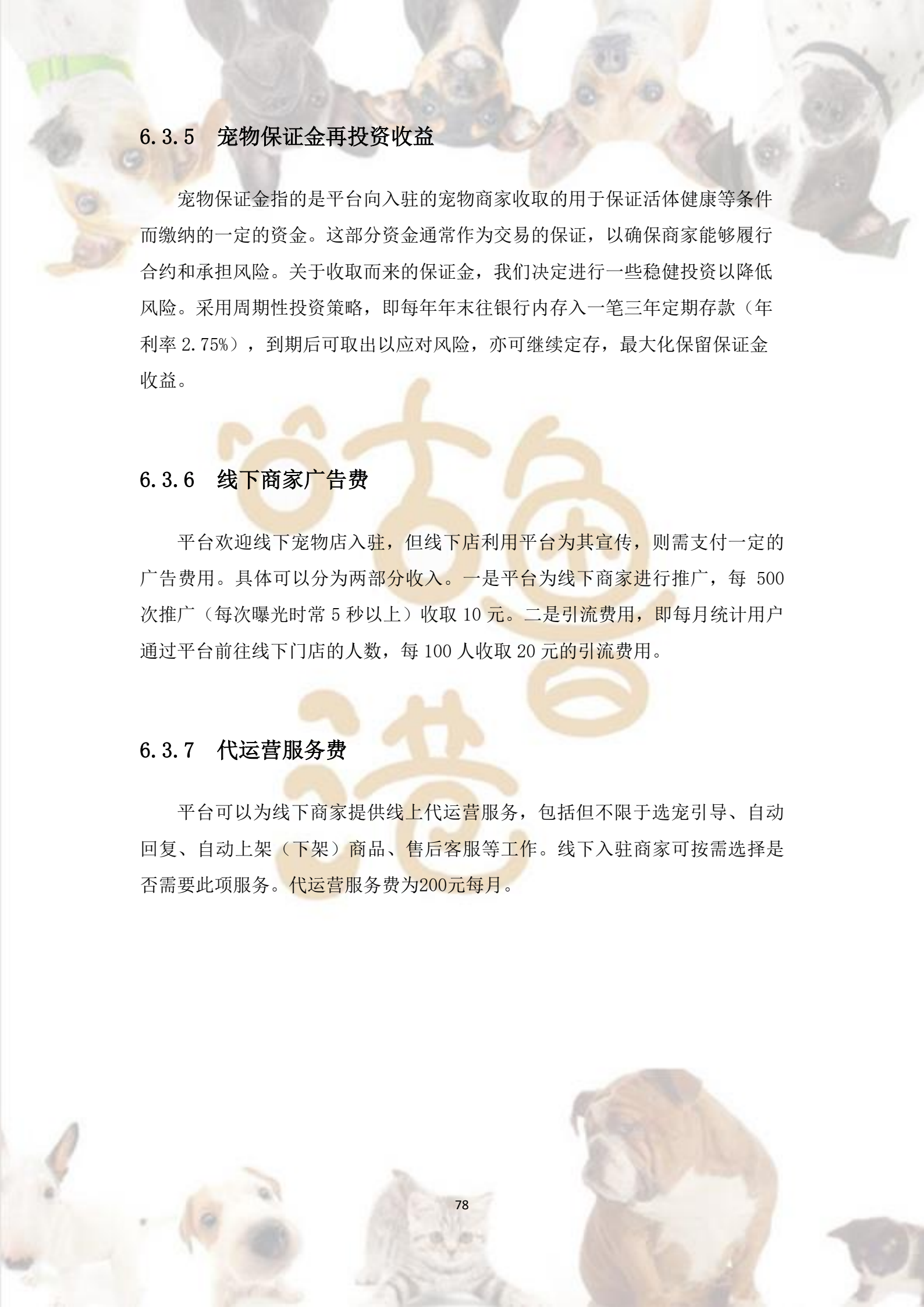
6.3.3 VIP 会员与普通会员费用

设置普通会员与 VIP 会员，首月 1 元体验。用户开通 VIP 服务后，支付会员费用，为个性化服务和额外福利付费。个性化服务包括为用户的专属宠物定制健康饮食、推荐合适精美的用品如衣服及食品、设置 app 个性化页面等等，随着用户会员等级的提升，其消费后的赠品价值也会随之提升，为顾客营造一种物超所值的感觉。

针对非 VIP 的普通用户提供的单次服务，商家可收取费用。收取小金额购买单次 VIP 内容的服务，且无需长期绑定 VIP 身份。这不仅满足那些对新产品好奇且对 APP 信任度没那么高的用户，也能够积少成多地盈利。VIP 单笔费用为 19 元左右/月，这也是一笔可观的利润空间。

6.3.4 宠物转让提成

平台提供宠物转让服务，即因各种原因不再继续养宠物的消费者可以在平台出售自己原有的宠物（须包含宠物健康证明等资料）。同时，消费者可以向平台支付一定的金额并在线上选择预约线下合作宠物门店进行宠物的健康鉴定并开具证明。如果用户通过平台转让宠物，平台可收取一定比例（如 3%）的提成。



6.3.5 宠物保证金再投资收益

宠物保证金指的是平台向入驻的宠物商家收取的用于保证活体健康等条件而缴纳的一定的资金。这部分资金通常作为交易的保证，以确保商家能够履行合约和承担风险。关于收取而来的保证金，我们决定进行一些稳健投资以降低风险。采用周期性投资策略，即每年年末往银行内存入一笔三年定期存款（年利率 2.75%），到期后可取出以应对风险，亦可继续定存，最大化保留保证金收益。

6.3.6 线下商家广告费

平台欢迎线下宠物店入驻，但线下店利用平台为其宣传，则需支付一定的广告费用。具体可以分为两部分收入。一是平台为线下商家进行推广，每 500 次推广（每次曝光时常 5 秒以上）收取 10 元。二是引流费用，即每月统计用户通过平台前往线下门店的人数，每 100 人收取 20 元的引流费用。

6.3.7 代运营服务费

平台可以为线下商家提供线上代运营服务，包括但不限于选宠引导、自动回复、自动上架（下架）商品、售后客服等工作。线下入驻商家可按需选择是否需要此项服务。代运营服务费为200元每月。

6.4 营销模式

6.4.1 营销目标

平台针对选宠养宠问题严峻、选宠市场不诚信、选宠平台交流局限等问题，专门为选宠者解决选宠困难、为养宠新手提供清晰指导、为爱宠者提供宠物用品为目标，通过全方位、智能话的选宠系统，精准定位、涵盖广泛的社区系统，精细化、标准化的 VIP 服务，及时反馈、符合需求的反馈帮助系统，达到用户的选宠、养宠、爱宠目标，提升选宠养宠的市场环境，创造宠物培养的良好循环，推动宠物业发展。

6.4.2 营销矩阵

为了更好的对产品进行营销，制定策略，平台根据营销矩阵进行合理规划，采用线上线下相结合，相互促进，相互融合，并以线上线下共同促进宠物公益，从而提高知名度，实现平台营销策略。

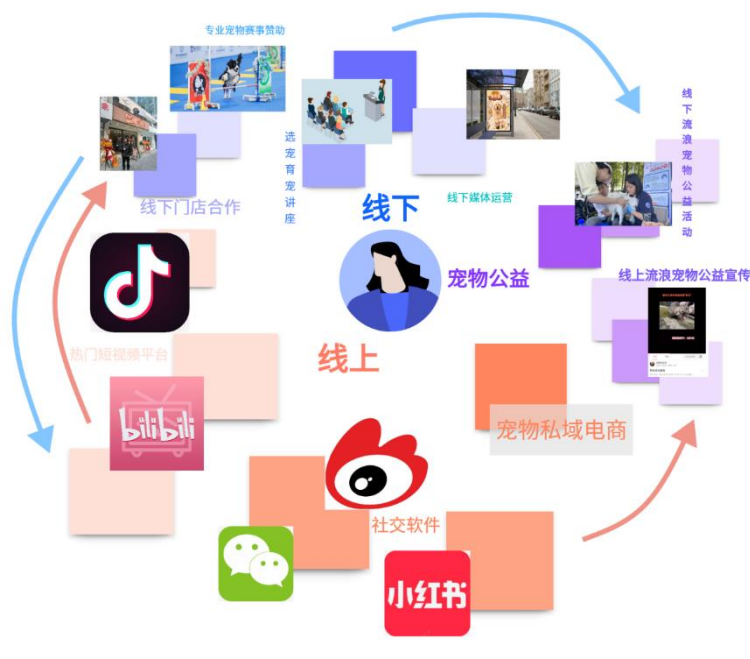


图 6-6 营销矩阵图

6.4.3 营销推广策略

6.4.3.1 线上宣传



图 6-7 线上宣传主要途径

1. 视频软件宣传



图 6-8 视频软件宣传图

在宣传软件中，视频软件是现今使用人数最多、发展最迅速、大数据投送最精准的区块。2023 年，我国视频用户规模达 10.44 亿人口，网民使用率达到 96.8%，继续保持在高位的增长态势，几近成为全民化应用，因此，通过在抖音、

哔哩哔哩等视频平台投送推广，从而达到全方位、精准化的推广投送。短视频平台具有庞大的用户基数和广泛的用户群体，平台能够通过制作精美的短视频内容吸引更多用户的关注。同时，用户可以通过点赞、分享等互动行为，将平台内容迅速传播出去，扩大平台知名度。并且视频可以通过影像、声音等多媒体手段生动直观地展示宠物产品和服务，增加用户的购买欲望。

2. 宠物直播宣传



图 6-9 宠物直播宣传图

随着直播产业的快速增长，直播以其极低的营销成本，从而对特定用户进行广泛的营销覆盖，并且以高效的营销反馈达到优秀的营销效果。因此，咕噜港通过在抖音直播直播中进行宠物相关活动，从而提高平台的知名度，并且深入用户对品牌内涵的了解，从而达到更好的营销目标。

3. 社交软件宣传



图 6-10 微信公众号宣传图

在线社交网络的蓬勃发展极大的改变了人们沟通交流和获取信息的方式传播的速度大大提高，使得信息传播的成本大大降低，信息传播的范围也更大更远。任何时间任何地点，人们都可以通过在线社交网络发布或转发信息，并且通过其互联的好友可以将信息迅速在网络中传播开来。

平台通过官方账号发布、推广的宠物产品、图文或视频信息，以其较高的专业性和可靠性，培养粉丝的信任度，为粉丝培养成用户打好前提基础条件。宠物相关产品推广信息被粉丝量较大的公众账号发布或转发后，一般会引起其粉丝的关注和二次转发推广，提高品牌的曝光度，有利于培养和争取潜在消费用户，并且具有较高的转化率。

6.4.3.2 线下宣传

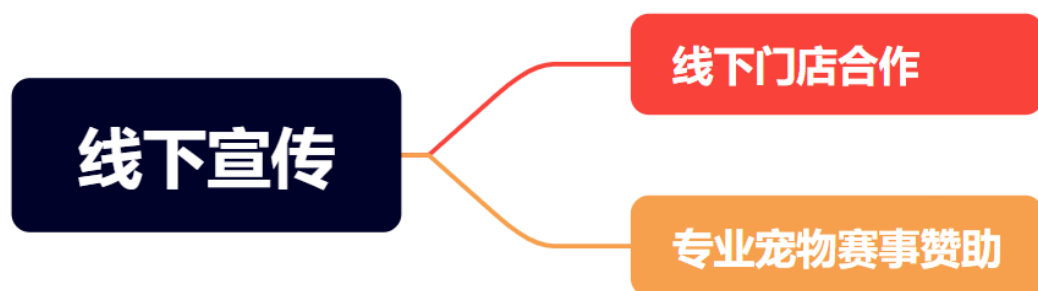


图 6-11 线下宣传主要途径

1. 线下门店合作

由于平台与宠物相关的特性，因此在宠物商店、医院和宠物繁育舍等进行推广。在养宠人群中，或者说在有养宠欲望的人群中提高知名度，是最有效、最经济的推广方式。通过与商店医院等相关门店的合作，在显眼处使用具有特色的推广投送，从而达到迅速提高知名度，获取用户的目的。



图 6-12 线下合作图

2. 专业宠物赛事赞助

我们的平台将精心选择最受欢迎的宠物品类或用户们期待的宠物赛事进行赞助，以确保在赛事中获得充分的品牌曝光。我们将通过标志、横幅、广告牌等多种方式实现品牌曝光，并通过赛事宣传材料、社交媒体和赛事直播等途径提升品牌知名度。与赛事组织者建立紧密的合作伙伴关系，为我们的平台提供更多曝光机会，争取特权如赛事冠名权或独家赞助权。此外，我们还将在赛事前后举办与宠物相关的活动，吸引更多人参与并增加对我们平台的关注度。利用社交媒体平台扩大赛事影响力，鼓励参与者和观众分享他们的体验和反馈。我们也将社交媒体上提供独家优惠和奖品，与其他赞助商和合作伙伴合作，共同推广活动，包括互相宣传、共同举办活动和推出促销活动。最后，我们将对赞助效果进行详细数据分析，在赞助期间和之后了解其对平台流量、用户注册和转化率的影响，并根据数据调整和改进市场营销策略。



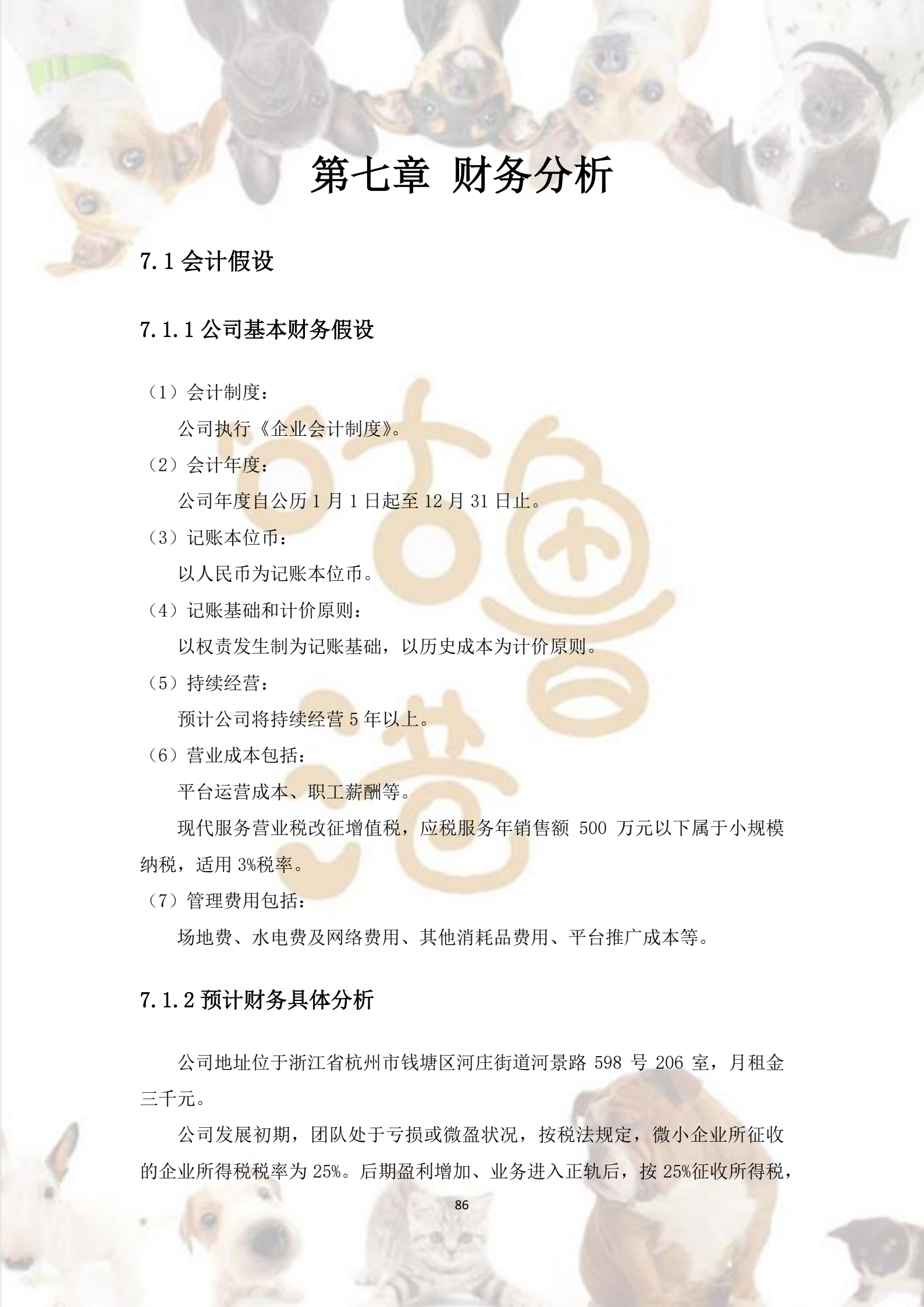
图 6-13 宠物赛事图



柒

财务分析





第七章 财务分析

7.1 会计假设

7.1.1 公司基本财务假设

(1) 会计制度：

公司执行《企业会计制度》。

(2) 会计年度：

公司年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(3) 记账本位币：

以人民币为记账本位币。

(4) 记账基础和计价原则：

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

(5) 持续经营：

预计公司将持续经营 5 年以上。

(6) 营业成本包括：

平台运营成本、职工薪酬等。

现代服务营业税改征增值税，应税服务年销售额 500 万元以下属于小规模纳税，适用 3%税率。

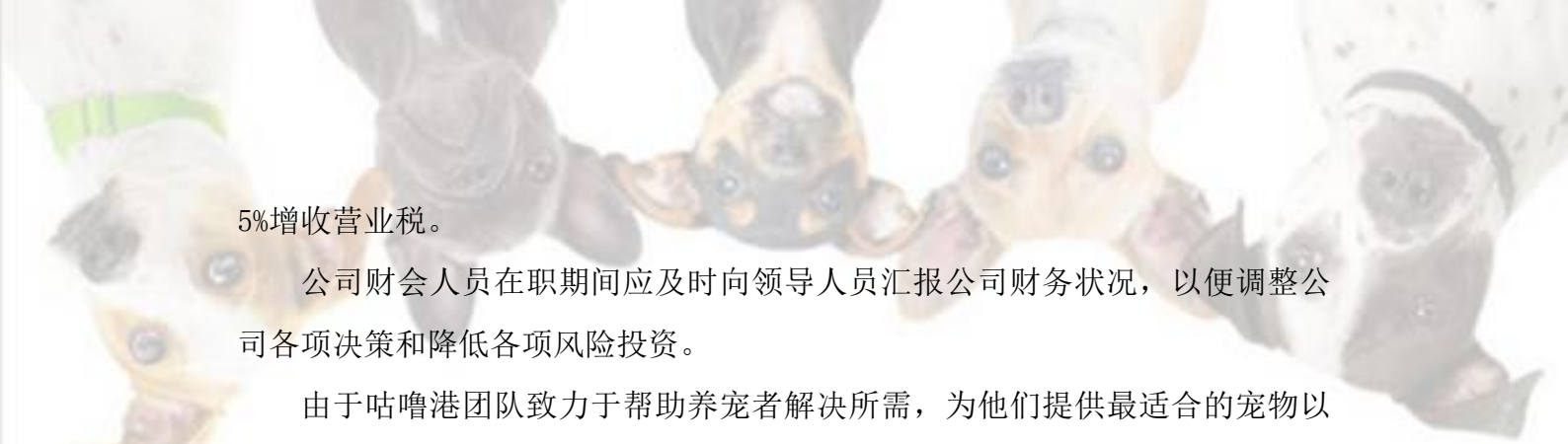
(7) 管理费用包括：

场地费、水电费及网络费用、其他消耗品费用、平台推广成本等。

7.1.2 预计财务具体分析

公司地址位于浙江省杭州市钱塘区河庄街道河景路 598 号 206 室，月租金三千元。

公司发展初期，团队处于亏损或微盈状况，按税法规定，微小企业所征收的企业所得税税率为 25%。后期盈利增加、业务进入正轨后，按 25%征收所得税，



5%增收营业税。

公司财会人员在职期间应及时向领导人员汇报公司财务状况，以便调整公司各项决策和降低各项风险投资。

由于咕噜港团队致力于帮助养宠者解决所需，为他们提供最适合的宠物以及后续一系列遇到的问题，为社会的美好持续发展提供有利条件，所以平台的主要盈利来源于产品销售和推广收益、线下实体店合作提成、VIP 充值收入与普通消费者单次服务费和宠物转让提成，用于平台的基本运营。

7.2 预期资本构成

咕噜港团队的资本主要来自创业小组的合作投资，并向银行等金融机构进行的长期贷款，以及其他一些个人或机构的风险投资。

平台的资金总额为 50 万元，全部来自创业小组成员。陈昊沅、林悠扬各出资 15 万元，陈文欣、邱思盈各出资 10 万元。

同时考虑到公司规模扩张问题，我们决定从第二年开始追加风险投资 200 万，第五年再追加投资 200 万元，暂不再追加投资。

考虑到经营需要，为使公司经济效益达到最佳状态，我们决定由创业小组再共同出资 15 万元作为流动资金。

7.3 预估损益

7.3.1 营业收入

营业收入包括产品销售和推广收益、线下实体店合作提成、VIP 充值收入与普通消费者单次服务费、宠物转让提成、宠物保证金再投资收益、线上商家广告收益和代运营服务收益。

产品销售和推广收益

我们的 APP 是以用户和宠物为中心的 APP，卖点在于“适合”，即商品适配宠物、宠物适配主人。在商品适配宠物方面，我们与宠物用品供应商合作，引进一些合格的宠物用品，根据不同需求自行或请专人进行加工，使其符合消费者对其宠物的需求，平台通过销售符合定制需求的产品获得收益，并从供应商那里获得推广合作费用。

通过定制宠物项圈、宠物服装、宠物小窝等专属宠物周边，假设每笔订单成交价格为 0-500 元不等，平台从中盈利 20%，则平台每笔平均盈利为 40 元。

假设在平台发展初期月单量为 500 单/月，随着时间的推移，在 2-3 年逐渐稳定，则有：

表 2 产品销售盈利表

产品销售（元/月）	一个月	半年	一年	两年	三年	四年	五年
单笔订单盈利（元）	40	40	40	45	45	45	50
每月平均订单数（笔）	500	500	650	800	850	880	900
每月盈利数额（元）	20000	20000	26000	36000	38250	39600	45000

对于 VIP 用户，我们提供宠物用品零售及套餐服务，这些价格将略微低于市场价，为 VIP 专属价格，商家可通过销售这些套餐以及赠品的方式薄利多销，以获取额外收益。

假设 VIP 用户每笔订单成交价格为 0-400 元不等，平台从中盈利 20%，则平台每笔平均盈利为 30 元。

假设在平台发展初期 VIP 月单量为 100 单/月，随着时间的推移，在 2-3 年逐渐稳定，则有：

表 3 VIP 用户产品销售盈利表

VIP 产品销售（元/月）	初期	半年	一年	两年	三年	四年	五年
单笔订单盈利（元）	30	30	33	37	38	40	42
每月平均订单数（笔）	100	100	180	300	350	380	430
每月盈利数额（元）	3000	3000	5940	11100	13300	15200	18060

线下实体店合作提成

通过与宠物线下门店合作，包括提供宠物的清洁和医疗服务。

据小组成员调查，宠物清洁费用为 50-400 不等；宠物医疗费用为 200-2000 不等。平台与线下门店合作收取 10%的提成，则每笔清洁费用平均提成有 20 元；每笔医疗费用平均提成有 80 元。

假设在平台发展初期宠物清洁月单量为 500 单/月，随着时间的推移，在 2-3 年逐渐稳定，则有：

表 4 宠物清洁盈利表

宠物清洁（元/月）	一个月	半年	一年	两年	三年	四年	五年
单笔订单提成（元）	20	20	21	22	23	23	24
每月平均订单数（笔）	500	500	650	800	850	880	900
每月提成数额（元）	10000	10000	13650	17600	19550	20240	21600

假设在平台发展初期宠物医疗月单量为 50 单/月，随着时间的推移，在 2-3 年逐渐稳定，则有：

表 5 宠物医疗盈利表

宠物医疗（元/月）	一个月	半年	一年	两年	三年	四年	五年
单笔订单提成（元）	80	80	83	85	85	85	90
每月平均订单数（笔）	50	50	70	75	78	80	80
每月提成数额（元）	4000	4000	5810	6375	6630	6800	7200

VIP 充值收入与普通消费者单次服务费

我们推出 VIP 充值活动，费用为首月一元体验，其次为 20 元/月、50 元/季度、90 元/半年、160 元/年，这其中的特权包括：为宠物制订营养餐食、预约线下门店进行服务、线上 ai 医生智能看病、VIP 期间享受购物的专属优惠价

格等服务。为不同的用户挑选专属宠物是平台一大特色以及核心功能，因此非VIP 会员也能够享受。

假设平台发展初期有 150 位 VIP 会员进行充值，单月平均每笔订单收入为 20 元，随着时间的推移，在 2-3 年逐渐稳定，则有：

表 6 VIP 充值盈利表

VIP 充值（元/月）	一个月	半年	一年	两年	三年	四年	五年
单笔订单收入（元）	20	19	18	17	16	16	16
每月平均充值人数（人）	150	150	180	200	210	210	220
每月收入数额（元）	3000	2850	3240	3400	3360	3360	3520

而对于普通消费者，为宠物制订营养餐食（按周制订）、预约线下门店进行服务、线上 ai 医生智能看病为单次收费，其价格分别为 2 元/次、2 元/次、3 元/次，其中预约线下门店进行服务的价格计算在服务价格中，平台按照 2 元/次的标准收取。

假设平台发展初期有 200 人次普通消费者为宠物制订周营养餐食，单月平均每笔订单收入为 2 元；有 300 人次普通消费者为宠物预约线下门店进行服务，单月平均每笔订单收入为 2 元；有 80 人次普通消费者线上 ai 医生智能看病，单月平均每笔订单收入为 3 元；随着时间的推移，在 2-3 年逐渐稳定，则有：

表 7 服务盈利表

	一个月	半年	一年	两年	三年	四年	五年
制订营养餐食（元）	2	2	2	2	2	2	2
每月平均消费人次（人）	200	210	230	280	300	300	300
每月收入数额（元）	400	420	460	560	600	600	600

	一个月	半年	一年	两年	三年	四年	五年
预约线下门店（元）	2	2	2	2	2	2	2
每月平均消费人次（人）	300	320	350	400	420	450	450
每月收入数额（元）	600	640	700	800	840	900	900

	一个月	半年	一年	两年	三年	四年	五年
ai 智能看病（元）	3	3	3	3	3	3	3
每月平均消费人次（人）	80	80	100	150	180	200	200
每月收入数额（元）	240	240	300	450	540	600	600

宠物转让提成

平台提供宠物转让服务，即用户若因某种原因不想或不能够继续养自己的宠物，可以在平台转让出售。平台提供宠物健康鉴定、优先匹配适合主人以及宠物估价等服务。宠物转让过程中，平台收取 8% 的服务费，即平台的收入是二手宠物转让价格的 8%。

假设平台发展初期每个月有 10 位用户进行宠物转让，平均转让的宠物价格为 800 元，则单月平均每笔订单收入为 64 元，随着时间的推移，在 2-3 年逐渐稳定，则有：

表 8 宠物转让盈利表

宠物转让提成（元/月）	一个月	半年	一年	两年	三年	四年	五年
单笔收入（元）	64	64	72	72	80	80	80
每月订单数（笔）	10	10	15	23	25	26	26
每月收入数额（元）	640	640	1080	1656	2000	2080	2080

宠物保证金再投资收益

平台通过向入驻商家收取保证金，并进行再投资以获取收益。预估平均保证金金额为每笔 2000 元，一年后入驻商家 300 家，每年新增 100 家，在第四年达到稳定数即 600 家。平台采用稳健的周期性投资策略，每年年末向银行存入当年收取到的保证金，存期三年（年利率 2.75%），到期后无特殊情况即续存。

表 9 宠物保证金再投资收益表

宠物保证金再投资收益（元/月）	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
新增商家数量（个）	300	100	100	100	0
新增保证金（元）	600000	200000	200000	200000	0
已有商家数量（个）	300	400	500	600	600
已有保证金（元）	600000	800000	1000000	1200000	1200000
年保证金收入（元）	0	5500	7333.33	9166.67	11000
月保证金收入（元）	0	458.33	611.11	763.89	916.67

线下商家广告收益

平台欢迎线下宠物店入驻，但线下店利用平台为其宣传，则需支付一定的广告费用。具体可以分为两部分收入。一是平台为线下商家进行推广，每 500 次推广（每次曝光时常 5 秒以上）收取 10 元。二是引流费用，即每月统计用户通过平台前往线下门店的人数，每 100 人收取 20 元的引流费用。

考虑到平台规模和影响力等问题，公司发展第一年，线下商家可进行免费平台推广（每家每月不超过 200 次）；第二年起则开始收费。

假设平台发展第二年每月有 50 家线下商家进行平台推广，平均每位商家推广 500 次。随着时间的推移，在 3 年之后逐渐稳定，则有：

表 10 线下商家广告收益表

线下商家广告收入（元/月）	一个月	半年	一年	两年	三年	四年	五年
商家数量（个）	100	150	200	100	300	600	1000
单位平均广告数量（次）	200	200	200	500	500	1000	1000
单位平均广告收入（元）	0	0	0	10	10	20	20
每月收入数额（元）	0	0	0	1000	3000	12000	20000

假设平台发展初期每月有 20 人通过平台前往线下商家门店，随着时间的推移，在 3 年之后逐渐稳定，则有：

表 11 门店引流收入预测表

门店引流收入（元/月）	一个月	半年	一年	两年	三年	四年	五年
商家数量（个）	100	150	200	200	300	500	700
单位平均引流人数（人）	20	30	50	100	150	400	600
单位商家平均引流收入（元）	4	6	10	20	30	80	120
每月收入数额（元）	400	900	2000	4000	9000	40000	84000

代运营服务收益

平台可以为线下商家提供线上代运营服务，包括但不限于选宠引导、自动回复、自动上架（下架）商品、售后客服等工作。线下入驻商家可按需选择是否需要此项服务。代运营服务费为 200 元每月。

假设平台发展初期每月有 10 户商家开通平台代运营服务项目，随着时间的

推移，在 3 年之后逐渐稳定，则有：

表 12 代运营服务收入表

代运营服务收入（元/月）	一个月	半年	一年	两年	三年	四年	五年
开通商家数量（个）	10	50	100	200	400	500	550
代运营服务收入（元）	2000	10000	20000	40000	80000	100000	110000

综合上述七项收入，则有：

表 13 咕噜港综合盈利表

各项总收入（元/月）	一个月	半年	一年	两年	三年	四年	五年
产品销售	20000	20000	26000	36000	38250	39600	45000
VIP 产品销售	3000	3000	5940	11100	13300	15200	18060
宠物清洁	10000	10000	13650	17600	19550	20240	21600
宠物医疗	4000	4000	5810	6375	6630	6800	7200
VIP 充值	3000	2850	3240	3400	3360	3360	3520
制订营养餐食	400	420	460	560	600	600	600
预约线下门店	600	640	700	800	840	900	900
ai 智能看病	240	240	300	450	540	600	600
宠物转让	640	640	1080	1656	2000	2080	2080
宠物保证金再投资收益	0	0	0	458.33	611.11	763.89	916.67
线下商家广告收入	0	0	0	1000	3000	12000	20000
门店引流收入	400	900	2000	4000	9000	40000	84000
代运营服务收入	2000	10000	20000	40000	80000	100000	110000
合计(元)	44280	52690	79180	123399.33	177681.11	242143.89	314476.67

7.3.2 营业支出

（1）营业成本

平台运营成本：网络维护费、信息整合费用，共计 5000 元/月。

职工薪酬：期初员工 4 人，每人每月工资 5000 元，共计 20000 元/月。第二年开始，扩招员工至 10 人，每人每月工资平均 6000 元，共计 60000 元/月。第五年开始，扩招员工至 20 人，每人每月工资平均 7000 元，共计 140000 元/月。

(2) 管销费用:

场地费用: 场地为 100 平方米, 3000 元/月。

水电费用: 水费 500 元, 电费 2000 元, 合计 2500 元/月。

其他消耗品: 办公用品及公用生活用品, 500 元/月。

平台推广费用: 线上线下推广费用, 2000 元/月。

研发费用: 4000 元/月。

表 14 各项支出明细表

营业成本(元/月)	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
平台运营	5000	5000	5000	5000	5000
职工薪酬	20000	60000	60000	60000	140000
场地费用	3000	3000	3500	4000	4500
水电费用	2500	3000	3000	3000	3500
其他消耗品	500	1000	1000	1000	1500
平台推广	2000	2000	2000	2000	3000
研发费用	4000	4200	4500	4800	5000
合计(元)	37000	78200	79000	79800	162500

同时考虑到部分用户因某些原因不能再持续拥有宠物而导致爱宠变成流浪宠物的问题, 平台中后期会将营业收入扣除营业成本所得到的盈利部分的 1%-3% 用作福利事业, 为无家的宠物们提供一个暖心住所。考虑到企业整体收入支出和发展的问題, 平台在第一年不进行公益事业, 第二年平台将盈利部分的 1% 用作福利事业, 第三年则用 2%, 第四年及以后则 3%。

表 15 福利事业支出预测表

月福利事业支出(元/月)	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
各项总收入(元/月)	79180	123399.33	177681.11	242143.89	314476.67
营业成本(元/月)	37000	78200	79000	79800	162500
盈利部分(元)	42180	45199.33	98681.11	162343.89	151976.67
百分比(%)	0	1	2	3	3
月福利事业支出(元)	0	451.99	1973.62	4870.32	4559.30

第二年每月用于福利事业金额为 451.99 元，第三年每月用于福利事业金额为 1973.62 元，第四年每月用于福利事业金额为 4870.32 元，第五年每月用于福利事业金额为 4559.30 元。

表 16 福利事业支出统计表

福利事业支出	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
月支出（元/月）	0	451.99	1973.62	4870.32	4559.30
年支出（元/年）	0	5423.92	23683.47	58443.80	54711.60

7.3.3 平台盈利

表 17 盈利（或亏损）表

	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
月营业收入（元）	79180	123399.33	177681.11	242143.89	314476.67
月营业支出（元）	37000	78200	79000	79800	162500
月福利事业支出（元）	0	451.99	1973.62	4870.32	4559.30
月盈利（或亏损）（元/月）	42180	44747.34	96707.49	157473.57	147417.37
年盈利（或亏损）（元/年）	506160	536968.08	1160489.87	1889682.87	1769008.40

7.4 预估资产负债

7.4.1 固定资产和其他资产

预计项目达到五年后趋于稳定。故预测五年后：

（1）办公设备包括：办公桌椅 20 套，预计 20000 元；办公电脑 20 台，预计 100000 元；打印机 2 台，预计 1000 元；传真机 1 台，预计 500 元。

（2）系统开发包括：咕噜港整体服务系统，假定为无形资产 10 万元。

（3）以上总计固定资产 121500 元，无形资产 100000 元。

表 18 固定资产明细表

项目	单价 (元)	数量 (个)	单项总额 (元)
办公桌椅	1000	20	20000
电脑	5000	20	100000
打印机	500	2	1000
传真机	500	1	500
合计	7000	43	121500

7.4.2 资产负债表

表 19 资产负债表

项目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
资产					
流动资产					
现金	1465980	1498674	1788099	2009643	2325785
应收账款	189550	278340	405410	607678	836658
减：坏账准备	1987	2665	4327	5643	8006
应收账款净额	187563	275675	401083	602035	828652
流动资产合计	1653543	1774349	2189182	2611678	3154437
非流动资产					
固定资产原值	121500	121500	121500	121500	121500
减：累计折旧	12150	24300	36450	48600	60750
固定资产净值	109350	97200	85050	72900	60750
非流动资产合计	109350	97200	85050	72900	60750
资产合计	1762893	1871549	2274232	2684578	3215187
负债及所有者权益					
流动负债					
应付职工工资	1200000	1320000	1320000	1440000	1560000
应付税金	0	0	0	0	0
应付利息	4224	4568	6019	7032	7761
流动负债合计	1204224	1324568	1326019	1447032	1567761
非流动负债					
长期借款	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0
负债合计	1204224	1324568	1326019	1447032	1567761
所有者权益					
实收资本	500000	0	0	0	0
资本公积	58669	546981	748498	887146	1193900
盈余公积	0	0	99480	165000	203760
未分配利润	0	0	100235	185400	249766
所有者权益合计	558669	546981	948213	1237546	1647426
负债及所有者权益合计	1762893	1871549	2274232	2684578	3215187

7.4.3 利润表

表 20 利润表

项目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
一. 营业收入	1646160	2678392	3116173.33	3251326.67	3647720
减: 营业成本	1680000	1816800	1846800	1980000	2108400
减: 营业税金及附加	247000	286000	300900	325650	334250
减: 销售费用	30000	30000	30000	40000	40000
减: 管理费用	15000	15000	15000	15000	15000
减: 财务费用	50000	50000	50000	50000	50000
减: 资产减值损失	20000	16000	12000	8000	4000
二. 营业利润	-395840	464592	861473.33	832676.67	1096070
加: 营业外收入	0	0	0	0	0
减: 营业外支出	0	0	0	0	0
三. 利润总额	-395840	464592	861473.33	832676.67	1096070
减: 所得税费用	0	116148	215368.33	208169.17	274017.5
四. 净利润	-395840	348444	646105	624507.5	822052.5

7.5 财务分析

7.5.1 财务比率分析

该部分结合偿债能力、营运能力、盈利能力、成长能力四个方面，并分别选取了四个方面的代表性指标对咕噜港项目进行财务预测与分析，来阐述此项目的可行性。

偿债能力

(1) 短期偿债能力分析

表 21 短期偿债能力指标表

短期偿债能力财务指标	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
流动比率	1.37	1.34	1.65	1.80	2.01
速动比率	1.37	1.34	1.65	1.80	2.01
现金比率	1.22	1.13	1.35	1.39	1.48
净营运资本比率	0.25	0.24	0.38	0.43	0.49

注：

流动比率：是流动资产对流动负债的比率，用来衡量企业流动资产在短期债务到期以前可以变为现金用于偿还负债的能力。其计算公式如下：流动比率=流动资产/流动负债。

速动比率：是指速动资产对流动负债的比率。它是衡量企业流动资产中可以立即变现（一般为现金+有价证券+应收账款）用于偿还流动负债的能力。其计算公式如下：速动比率=（流动资产-预付账款-存货）/流动负债。

现金比率：是现金与有价证券之和对流动负债的比率。它体现了企业最直接的流动性。其计算公式如下：现金比率=（流动资产-预付账款-存货-应收账款）/流动负债。

净营运资本比率：是净营运资本对总资产的比率。其计算公式如下：净营运资本比率=（流动资产-流动负债）/总资产。

可以看出，咕噜港在未来五年流动比率、速动比率和现金比率均大于 1 且大致呈逐年上升趋势，净营运资本比率较高也逐年上升，说明了流动性良好，短期偿债能力较强。由于本项目为电商产品，故不会有存货，所以流动比率等于速动比率。

（2）长期偿债能力分析

表 22 长期偿债能力指标表

长期偿债能力财务指标	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
资产负债率	0.68	0.71	0.58	0.54	0.49
负债与权益比	2.16	2.42	1.40	1.17	0.95
利息保障倍数	-0.68	17.23	25.39	25.43	30.79

注：

资产负债率是衡量企业财务风险的重要指标，它表示企业资产中由债务资金所占的比例。计算公式如下：资产负债率=总负债/总资产。

负债与权益比是指企业长期资金中负债与所有者权益之间的比例关系，也称为负债权益比率。计算公式如下：负债与权益比=总负债/所有者权益。

利息保障倍数是评估企业偿付利息能力的指标，它表明企业利息支付能力与其盈利能力的关系。计算公式如下：利息保障倍数 =（税前利润+利息费用+折旧与摊销）/利息费用。

由指标可知，咕噜港项目负债较少，资产和权益较多，偿债能力很强。虽然第一年利息保障倍数为负值，但这是由于项目起步导致企业存在亏损状态，从第二年开始企业则盈利并且呈乐观趋势发展。故结合长期来看，咕噜港项目偿债能力强。

营运能力

表 23 营运能力指标表

营运能力财务指标	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
流动资产周转率	1.00	1.51	1.42	1.24	1.16
固定资产周转率	13.55	22.04	25.65	26.76	30.02
总资产周转率	0.93	1.43	1.37	1.21	1.13

注：

流动资产周转率是衡量企业流动资产利用效率的指标，它反映了企业在一定时期内流动资产的周转速度。计算公式如下：流动资产周转率=营业收入/平均流动资产总额。

固定资产周转率是衡量企业固定资产利用效率的指标，它反映了企业在一定时期内固定资产的周转速度。计算公式如下：固定资产周转率=营业收入/平均固定资产总额。

总资产周转率是衡量企业总资产利用效率的指标，它反映了企业在一定时期内总资产的周转速度。计算公式如下：总资产周转率=营业收入/平均总资产总额。

咕噜港预计未来五年内营运能力较好。流动资产周转率和总资产周转率在前两年略微爬升，从第三年开始有所下降；而固定资产周转率在五年内持续上升。咕噜港作为服务型企业，其价值在于帮助养宠人智能选宠并进行活体担保等，在营运方面更适合稳健的策略，公司更强大之后则可慢慢转变策略，加强发展运营能力。

盈利能力

表 24 盈利能力指标表

盈利能力财务指标	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
净资产收益率	-0.71	0.64	0.68	0.50	0.50
总资产报酬率	-0.02	0.46	0.56	0.47	0.48
销售毛利率	-0.02	0.32	0.41	0.39	0.42
营业净利率	-0.24	0.17	0.28	0.26	0.30

注：

净资产收益率指的是公司净利润与净资产的比率，反映了公司利用所有者权益获取利润的能力。计算式为：净资产收益率=净利润/净资产。

总资产报酬率指的是公司净利润与总资产的比率，衡量了公司利用全部资产创造利润的能力。计算式为：总资产报酬率=净利润/总资产。

销售毛利率指的是公司销售毛利与销售收入的比率，反映了公司生产商品或提供服务的毛利水平。计算式为：销售毛利率=销售毛利/销售收入。

营业净利率指的是公司净利润与营业收入的比率，反映了公司在经营活动中实现利润的能力。计算式为：营业净利率= 净利润/营业收入。

咕噜港项目的盈利能力良好。由于公司初期需要大量资金来建设，故第一年盈利能力指标为负值。从第二年开始，各项指标回归正常值并且较为稳定，这说明公司的盈利能力较为处于一个稳定的区间。

成长能力

表 25 成长能力指标表

成长能力财务指标	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
净资产同比增长率（%）	/	-2.09%	73.35%	30.51%	33.12%
总资产增长率（%）	/	6.16%	21.52%	18.04%	19.77%

注：

净资产同比增长率是衡量公司净资产在两个连续时间点之间的变化情况，通常以百分比表示。计算公式如下：净资产同比增长率=（当前期净资产-上期净资产）/上期净资产*100%。

总资产增长率是衡量公司总资产在两个连续时间点之间的变化情况，通常以百分比表示。计算公式如下：总资产增长率=（当前期总资产-上期总资产）/上期总资产*100%

咕噜港项目的成长能力较强。从第二年开始净资产同比增长率和总资产增长率均大于 0 可知，公司的总资产和股东权益持续增加，并且以一个可观的速度发展。公司资产稳固上升，经营业绩较好，市场竞争力强。

结论

综上四个方面的分析可知，咕噜港项目的偿债能力强，营运能力较好，盈利能力良好，成长能力较强。整体而言，咕噜港的**财务状况良好**。公司前景乐观，未来发展空间广阔。随着市场需求不断增长，咕噜港在行业内将处于领先地位，拥有优质的产品服务。通过持续创新和提升核心竞争力，我们将进一步拓展业务范围，实现更大规模的发展。

7.5.2 投资回报能力

投资回收期

表 26 预期投资回收期

投资指标	0 年	1 年	2 年	3 年	4 年	5 年
各年现金流量		258940	307500	457800	578680	772500
折现系数 (10%)	1	0.91	0.83	0.75	0.68	0.62
净现金流量现值	-500000	235400.00	254132.23	343951.92	395246.23	479661.72
累计净现金流量现值	-500000	-264600.00	-10467.77	333484.15	728730.37	1208392.10
投资回收期 (年)						

回收期是指投资引起的现金流入累计到与投资额相等所需要的时间。

根据投资回收期的计算公式：

$PP = \text{累计净现金流量为正的年份} - 1 + (\text{尚未弥补的亏损} / \text{当年现金流入})$

$= 3 - 1 + (10467.77 / 343951.92) = 2.03 \text{ 年}$

投资回报率

投资回报率 (ROI) 是指通过投资而应返回的价值，即企业从一项投资活动中得到的经济回报。

根据投资回收期的计算公式：

$\text{投资回报率 (ROI)} = \text{年利润或年均利润} / \text{投资总额} \times 100\%$

$= 822052.5 / 4500000 \times 100\% = 16.44\%$

结论：

咕噜港项目累计现金流入达到投资额的时间为 24.36 个月，由此可见回收期较短；第五年的投资回报率为 16.44%，可以看出**投资回报能力良好**。每年现金流量数额可观，故公司有很大的利润空间。



捌

项目总结



第八章 项目总结

8.1 项目意义

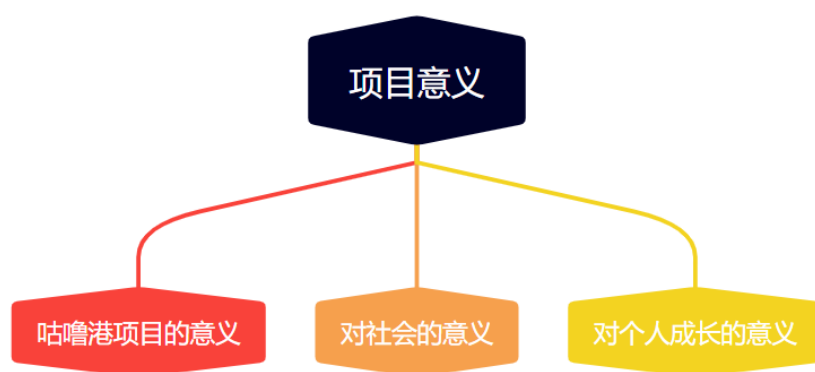


图 8-1 项目贡献总览图

咕噜港项目创建产生的意义不仅包括项目本身的意义，还包括对社会，对个人成长的意义

8.1.1 咕噜港项目的意义

咕噜港解决了许多与宠物相关的问题，方便获取宠物和宠物用品： 宠物电商平台为宠物主人提供了方便的途径购买符合自己需要的宠物和宠物所需的食物、用品、玩具等各种商品，无需亲自前往实体店面购买。并且平台提供了广泛的产品选择，涵盖了不同品种的宠物，还有琳琅满目的宠物用品，满足了宠物主人对于品质、价格和风格等方面的不同需求。其次， 平台提供的关于宠物健康、护理、训练等方面的信息和建议，也帮助宠物主人更好地照顾和管理自己的宠物。平台还提供宠物社区功能，让宠物主人之间可以分享经验、交流问题、发布宠物照片等，增进彼此之间的联系和互动。还有送货上门的服务，省去了宠物主人因为购物而花费的时间和精力。

8.1.2 对社会的意义

咕噜港平台通过线上进行线下门店的预约等服务，为线下宠物门店带来了客户与收益。咕噜港平台提供社区互动和支持，让宠物主人之间可以分享经验、提问问题、寻求支持和建立联系。这有助于搭建爱宠者之间的社交网络，促进信息共享和友好互动。在社会层面，这不仅仅拉动了线下宠物实体店的客流量和经济，还在人与人之间尤其是宠物主人们之间建立了一条心灵纽带，通过一同照顾宠物这件事相遇并且逐渐联系在一起，增强了他们的亲密度与归属感。

福利事业使得社区流浪动物减少，社会将会更加整洁，从一定程度上改善了社会面貌。流浪动物出现频率的减少，不仅可以避免动物扑咬行人导致的受伤现象发生，还可以降低某些传染病的传播。

同时，企业的创办也能增加地区 GDP，提供就业机会，增加税收。

8.1.3 对个人成长的意义

咕噜港项目的实现对个人成长也有着重大的意义。通过本次项目，我们明确了如何创办项目，实现了盈利模式与商业模式的灵活应用，懂得了如何分析财务情况、撰写财务报表，如何搭建智能化选宠模块。通过调研的实践、写专利的学习与实践、商业模式的打磨和营销推广活动，我们也对标准化交易流程拥有了更深入的了解。不仅团队每位成员均有不同的收获，本次项目还很好地向我们诠释了团结、刻苦、钻研等精神内涵，是这些精神，推动着我们前进，对这些精神的了解有助于我们每位成员的成长与发展。

8.2 项目成果

本次项目我们收获了很多。从一开始的市场调研，到后来的达成协议、起草合同，我们认识了很多宠物商家，结交了许多战略合作上的朋友。我们积极开展业务，积极推广平台，也被越来越多的人了解与信赖。同时为了保护自己独特的成果，我们撰写并申请了专利。目前，咕噜港小程序正在试运行阶段，我们期待平台的不断成长。

以下为我们的成果展示：

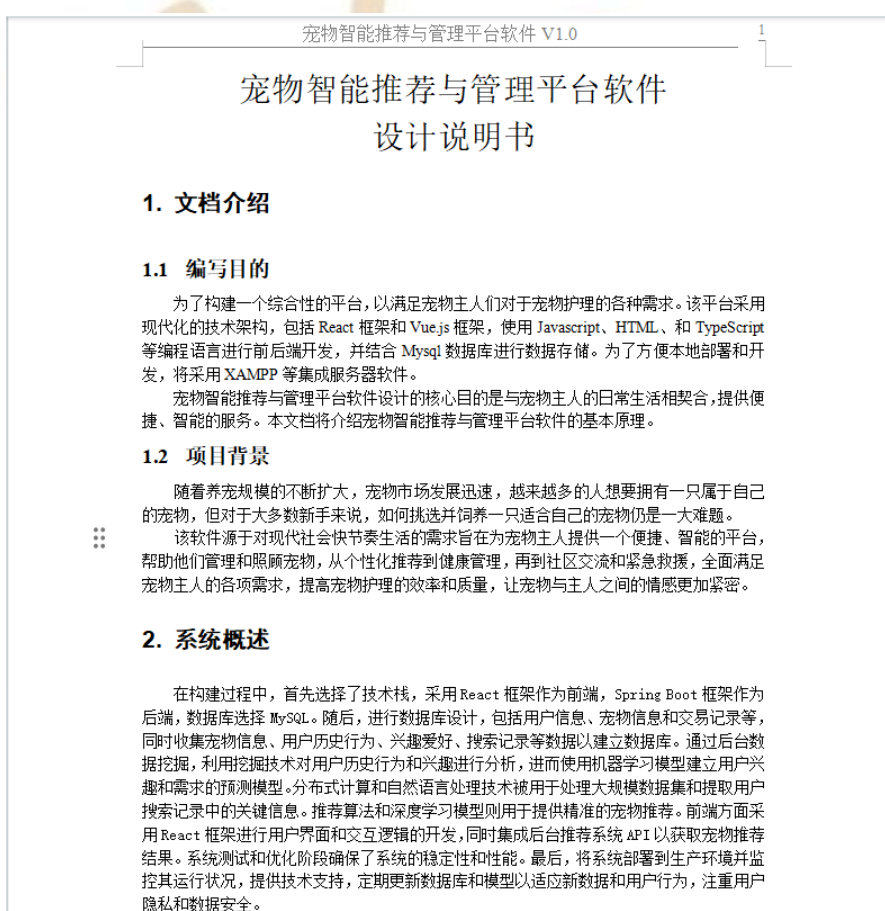


图 8-2 部分软著图

基于循环神经网络和注意力机制的宠物智能推荐系统

技术领域

本发明涉及深度学习算法，特别是循环神经网络

背景技术

宠物智能推荐系统背后的技术是在人工智能和数据科学领域的交叉应用，融合了深度学习、自然语言处理、数据挖掘和推荐算法等多种技术手段。首先，深度学习算法在系统中起着关键作用，特别是循环神经网络（RNN）和注意力机制。RNN 能够处理序列数据，如用户输入的需求描述，通过学习序列中的上下文信息，更好地理解用户的需求和偏好。注意力机制则能够在推荐过程中，动态地调整推荐结果的权重，将更多的注意力集中在与用户需求匹配度更高的宠物上，从而提高推荐的准确性和个性化程度。

其次，自然语言处理技术为系统提供了从用户文本输入中提取信息的能力。通过 NLP 技术，系统可以分析用户输入的文本，提取出其中的关键词和短语，识别用户的喜好和偏好，从而更准确地匹配合适的宠物推荐。这项技术使得用户可以通过自然的语言交互方式与系统进行沟通，增强了系统的易用性和用户体验。

另外，数据挖掘技术在系统中扮演着重要角色，它通过分析用户的历史行为数据，挖掘用户的行为模式和偏好，为推荐算法提供数据支持。这些行为数据包括用户的浏览记录、购买历史等，通过对这些数据的挖掘分析，系统可以更好地理解用户的兴趣和需求，为用户提供个性化的宠物推荐服务。

最后，推荐算法是宠物智能推荐系统的核心，它采用了多种算法，如协同过滤算法和内容推荐算法。协同过滤算法通过计算用户之间的相似度，将具有相似兴趣的用户群体划分为一个推荐群体，从而实现基于用户的个性化推荐。而内容推荐算法则根据宠物之间的相似度，将用户喜欢的宠物的特征与候选宠物进行匹配，从而实现基于内容的推荐。这些算法的结合应用，使得系统能够为用户提供准确、多样化且个性化的宠物推荐服务，提高了用户满意度和系统的实用性。

发明内容

本发明处理的是一种基于循环神经网络和注意力机制的深度学习算法的宠物智能推荐系统，该方法旨在通过用户输入的宠物需求，结合深度学习算法和注意力机制，从数据库中选取与用户需求相匹配的一系列宠物，实现智能化的宠物推荐服务。具体步骤如下：

步骤 A：用户需求建模 用户通过输入自己的宠物需求，例如宠物的毛色、年龄、品种等等。将用户的需求表示为一个向量 d ，其中 $d = [d_1, d_2, \dots, d_n]$ ， d_i 表示第 i 个特征。这些特征可能包括宠物的毛色、年龄段、品种等等。

步骤 B：匹配度计算 对于数据库中的每一种宠物，计算其与用户需求向量 d 的匹配度。假设数据库中有 m 种宠物，每种宠物表示为一个向量 p_j ，其中 $j = 1, 2, \dots, m$ 。匹配度可以使用余弦相似度或其他相似度度量方法来计算，表示为 $\sin(d, p_j)$ ，具体的公式如下：

图 8-3 部分专利图

店 铺 入 驻 意 向 协 议

甲方：杭州咕噜港信息技术服务有限公司

税号：91330114MA8GG9LP69

地址：浙江省杭州市钱塘区河庄街道河景路 598 号 206 室

电话：18804689683

乙方：桐庐县城南街道浪漫宠物店

税号：92330122MA2809MQ5N

地址：桐庐县城南街道春江村

电话：15356172686

为了促进合作双方的长远发展，甲乙双方本着平等互利，共同发展的原则，甲方满足乙方需求条件，具备生态营业环境双方达成初步入驻意向。章向约定如下：

一、合作原则

1、平等原则。双方在自愿、平等的前提下签署本协议，协议内容经过双方充分协商。

2、共同发展原则。本协议旨在促进双方的共同发展，且符合双方的根本利益。

3、重点支持、梯次推进原则，双方通过重点领域的深入合作，最终实现全方位的战略对接和持续合作。

三、双方约定

1、本协议内容，以及在双方具体合作过程中可能相互需要提供专有的有价值的保密信息，在未取得提供方事先书面同意前提下，须各自遵守保密义务，不得以任何理由或目的向第三方披露，法律、法规另有规定除外。

2、本协议为双方入驻意向的框架协议，若最终确定入驻平台，另行商议签订买卖合同。

3、本协议经双方友好协商达成一致，商定事项仅作为双方今后业务合作的意向文本，不构成协议双方互相追究违约责任。

四、协议生效

1、本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

2、本协议的任何变更，均应以书面形式作出并经双方签字（或盖章）确认。

3、本协议自双方签字并加盖公章之日起生效，本协议正本一式贰份，双方各执一份，法律效力均等。

甲方：杭州咕噜港信息技术服务有限公司

法定代表人(或授权人)：陈景院

日期：2024 年 4 月 17 日

乙方：桐庐县城南街道浪漫宠物店

法定代表人(或授权人)：林步慢

日期：2024 年 4 月 17 日

图 8-4 店铺入驻意向协议

投资意向书

甲方：杭州梦视网络科技有限公司

乙方：杭州咕噜港信息技术有限公司

甲、乙双方本着诚实守信、合作共赢的原则，在自愿、平等、公正的基础上协商达成以下投资意向书：

第一条 合作投资意向

1.乙方成立于2024年4月，是一家致力于宠物及用品交易企业，乙方目前具有引入投资者的融资意向。

2.甲方有意对乙方进行投资并开展战略合作；乙方对甲方的投资意向予以认同。

3.乙方同意甲方对其进行全面的尽职调查及审计评估工作，对乙方的具体投资方案将在此轮尽职调查及审计评估后，由双方协商确定。

4.乙方承诺将投资资金用于研发产品、维护产品运行、支付职工薪酬、销售费用、市场营销费用和固定资产投入。

第二条 投资

1.投资总额：共计400万元人民币(约占目标公司20%的股份，甲方对乙方的投资股权比例以最终双方投资协议为准)，分期4年进行投资。

2.投资方式：甲方对乙方进行增资扩股。

3.投资时限：甲方将按照投资工作程序开展尽职调查、投资决策等工作，并在本协议签署之日起两个月内完成，以确定双方是否签订正式投资协议。

3.投资后，甲方将按《公司法》和乙方《公司章程》的有关规定享有股东权利。

第三条 排他性条款

1.根据本投资意向书，双方决定设置锁定期180天(自然日)。在该锁定期内目标企业不能与甲方以外的其他投资者进行类似的交易谈判。

3.乙方承诺将真实、完整地甲方提供工商登记、财务状况、股权情况、历史沿革情况、资产情况、债权债务情况、客户情况、纳税情况、经营生产管理情况等方面的相关文件资料；承诺向审计机构提供真实、完整的会计凭证、会计账簿等资料，不拒绝、隐匿、谎报。

4.甲方承诺在尽职调查和审计评估过程中不影响乙方的正常生产经营活动，并对尽职调查和审计评估过程中取得的有关乙方的料承担保密责任。

第五条 协议的签订

1.双方同意在完成尽职调查及相关中介机构出具正式报告后的(3)个工作日内，启动正式投资协议的谈判程序，双方协商最终确定投资方式、投资机制。

2.若甲乙双方因故最终未能签订股权投资协议，双方均应对此予以理解，并可继续保持战略合作关系。

第六条 保密条款

双方保证对在讨论、签订、执行本意向书过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他)予以保密。

未经该文件及资料的原提供方同意，另一方不得向其他任何第三方泄露该文件及资料的全部或部分内容，但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

第七条 争议的解决

双方在执行本意向书中所发生一切争议，由双方友好协商解决，经协商仍未能解决，任何一方均可向杭州仲裁委员会申请仲裁。

第八条 其它

1.本意向书自双方盖章后生效。

2.本意向书一式肆份，双方各执贰份，各具有同等法律效力。

甲方：杭州梦视网络科技有限公司

法定代表人(或授权人)：林书德

2024年4月17日

乙方：杭州咕噜港信息技术有限公司

法定代表人(或授权人)：陈显波

2024年4月17日

图 8-5 投资意向书



图 8-6 线下合作图

参考文献

- [1] 蔡霏霏.基于“独居青年”的宠物经济前景研究[J].中国商论,2022,79-81.
- [2] 刘濡.宠物经济当道背后乱象 食品安全保障还? 宠物交易缺乏规范[J].产品可靠性报告,2022,(09):35-38.
- [3] 刘倩,纪丽莎,赵冬凤,宋军鹏.廊坊市宠物经济发展与市场开拓路径[J].中国畜牧业,2022,(16):125-126.
- [4] 孟宇洁.宠物经济业态下伴侣动物法律保护研究[D].导师:落志筠.内蒙古财经大学,2022.
- [5] 冯果烨,杨丽雪.新时代宠物经济的发展研究[J].中国市场,2022,(09):66-67.
- [6] 缪琦.“萌宠爱无价”宠物经济潮起[N].第一财经日报,2022-01-14(A01).
- [7] 韩娜.宠物经济发展现状初探[J].中国管理信息化,2021(11):180-181.
- [8] 许欣怡.浅述在宠物经济崛起的社会背景下人宠互动功能的体现与设计——以《共生》系列宠物猫多功能家具为例[J].明日风尚,2021,(09):125-126
- [9] 吕若琦.宠物经济逐渐进入高速发展阶段[J].华人时刊,2021(02):62-65.
- [10] 王林.宠物经济渐成朝阳产业[J].农村新技术,2020,(09):46-47.
- [11] 徐先航.宠物经济背景下兽医专业人才的培养[J].中国兽医杂志,2019,(12):58-59.
- [12] 王家乐,王卓,李会文,邓攀.宠物经济“躺赢”[J].中国企业家,2019,(11):8-15.
- [13] 李婕娜.浅析中国新生代年轻人之宠物消费[J].现代营销(经营版),2019,(11):50-51.
- [14] 曹亚楠.宠物经济来了,怎么分一杯羹[J].销售与市场(营销版),2019,(05):78-81.
- [15] 王思俨.“它”经济的崛起[J].现代经济信息,2018,(23):331.
- [16] 黄赛.购物中心里的“宠物经济”新玩法[J].中国工作犬业,2018,(08):66-70.
- [17] 白莲,向红,潘琦.宠物经济不止于“宠”[N].中国城乡金融报,2024-01-12(A04).DOI:10.28148/n.cnki.ncxjr.2024.000036.
- [18] [1]吴薇羽.从现实到虚拟:元宇宙如何打造宠物行业新生态[J].销售与市场(营销版),2023,(08):86-88.
- [19] [1]熊鑫.“互联网+”背景下我国宠物保险的产品设计[D].广东财经大学,2023.DOI:10.27734/d.cnki.ggdsx.2023.000748.
- [20] [1]沈梦琦,来诗涵,钱奕雯,等.“它经济”背景下宠物市场的消费及项目开发可行性探究[J].商展经济,2023,(14):103-106.DOI:10.19995/j.cnki.CN10-1617/F7.2023.13.103.